

ICS 21.020
描述符: 故障率, 元件, 期望值, 可靠性
描述符: 故障率, 元件, 期望值, 可靠性, 依赖性

替代版本 1996-06
替代 1996-06 版本

元件故障率期望值, 一般

元件故障率期望值, 一般

续页 2 至 11 Continued on
pages 2 to 11

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的常见做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点符号。

早期版本

08.77; 12.78; 07.81; 08.84; 03.89; 11.91; 06.96

变更

与 1996 年 6 月的输出相比，进行了以下更改：

- a) 第 4 节 - 第 3 段：文本从 IEC 61709 中缩短并翻译成德语。
- b) 删除了表 1，改为参考 SN 29500-1 H1 中的表 1（注释 1）。
- c) 引用标准的更新
- d) 编辑修订。

Erläuterung

根据业务部门的指示，由业务部门代表和 CT SR 代表共同进行了西门子统一故障率的处理。

Diese Norm 被 im TRAK SN 29500 已商定。

如有疑问，应以德语原文为准，作为权威文本。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前实践，全文均使用逗号作为小数分隔符。

早期版本

08.77; 12.78; 07.81; 08.84; 03.89 11.91, 06.96

修订

以下修订内容与 1996 年 6 月版本相关：

- a) 第 4 条 – 第 3 段：本段文字已采用 IEC 61709 标准，部分内容已被缩短。德文版本已相应调整。表 1 已被删除，并在 SN 29500-1 H1（注 1）中添加了对表 1 的引用。规范性引用的更新 编辑性修订
- b)

- c)
- d)

解释

在西门子运营集团的推动下，本标准中的故障率由集团代表和 CT SR 的代表共同制定并实施。

This 标准 was 同意 to by the 专家 TRAK SN 29500 团队。

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	4
2 Begriffe	5
2.1 Umgebungstemperatur	5
2.2 Mittlere Umgebungstemperatur	5
2.3 Referenzbedingungen	5
2.4 Betriebsart	5
2.5 Einsatzart.....	6
3 Ausfallraten	6
3.1 Erwartungswert 的 Bedeutung.6	
3.2 Zeitbereich.7	
3.3 Herstellerangaben von Abweichungen.7	
4 Umrechnung der Erwartungswerte bei Referenzbedingungen auf Betriebsbedingungen	7
4.1 Spannungsabhängigkeit, Faktor π_U .8	
4.2 依赖电流, 因子 π_I .8	
4.3 依赖温度, 因子 π_T .9	
4.4 停用运行 因子, π_W	10
5 Qualität	10
引用标准 .11	

Contents	Page
1 范围 .4	
2 术语和定义 .	5
2.1 <i>Ambient temperature</i>	5
2.2 <i>Mean ambient temperature</i>	5
2.3 参考条件 .	5
2.4 <i>Operating mode</i>	5
2.5 <i>Description of environment</i>	6
3 Failure rates	6
3.1 预期值的含义 .6	
3.2 时间间隔 .7	
3.3 与制造商规格的偏差 .7	
4 Conversion of expected values from reference conditions to operating conditions	7
4.1 <i>Voltage dependence, factor π_U</i>	9
4.2 <i>Current dependence, factor π_I</i>	8
4.3 <i>Temperature dependence, factor π_T</i>	7
4.4 <i>Stress profile, factor π_W</i>	10
5 Quality 规范性引用 ..11.....	10

1 应用范围和目的

客户越来越多地需要证明我们的产品可靠性计算。

用于组件和设备可靠性计算的最常用指标是故障率。

本标准各部分（参见 SN 29500-1 H1 当前版本中的最新概述 - 注意 1）中规定的元件故障率在西门子公司及其子公司中用作可靠性预测的统一基础。

本标准还包含元件故障率所依据的条件（参考条件）。当给出故障率值或从不同来源比较这些值时，引用这些固定条件是必要的。参考条件的制定和故障率转换模型的基础是 DIN EN 61709。本标准各部分中描述的转换模型用于将参考条件下的故障率转换为

实际使用条件。
Der 现有的 Teil 1 der Norm 包含
包含一般说明，应与表 1 中的 SN 29500-1 H1 -
注意 1 所对应的规范部分一起使用。

Note

现行有效的 SN 29500 标准部分列于表 1，SN 29500-1 H1 – 注意 1。

1 范围

客户越来越要求对我们的产品进行可靠性计算演示。

故障率是在确定子组件和设备单元可靠性时最常用的特性。

本标准中表格 1 SN 29500-1 H1 – 注 1 所列的各部分中规定的组件故障率被西门子 AG 及其子公司用作可靠性预测的统一基准。

本标准还包含组件故障率适用的基础条件（参考条件）。在说明故障率或比较不同来源的数值时，需要引用这些条件。参考条件的定义基础以及取决于应力条件的故障率转换模型是 IEC 61709。本标准中描述的应力模型用于将参考条件下的故障率数据转换为实际工作条件。

本标准的这一部分包含一般说明，应与以下任一部分一起使用。
(ref. 表 1, SN 29500-1 H1 – Note 1)

Note

本标准的当前有效版本在表 1，SN 29500-1 H1 – 注意 1 中显示。

2 术语

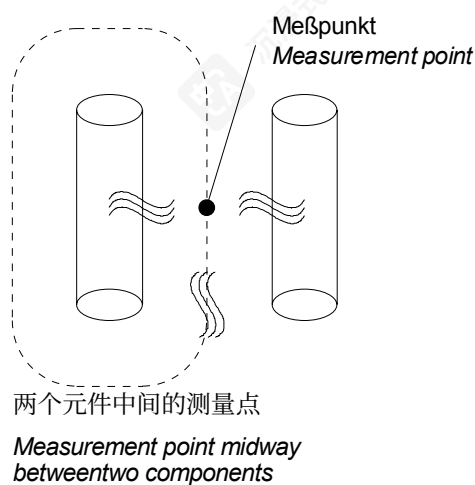
2.1 环境温度

环境温度是指非运行状态下，作为组件在整体单元内，在运行时间内直接包围该组件的介质温度。

2.2 平均环境温度

平均环境温度是指相同应用方式下，组件环境温度的平均值。必要时，这也意味着对温度波动进行平均。

图 1 示意性地展示了两个确定平均环境温度的示例。



2 术语和定义

2.1 环境温度

环境温度是指假定非运行状态下的组件所直接包围的介质温度，作为主要单元在运行期间的一部分。

2.2 平均环境温度

平均环境温度是指可比应用中组件环境温度的平均值。这可能涉及随时间平均温度波动。

图 1 示意性地展示了两种确定平均环境温度的示例。

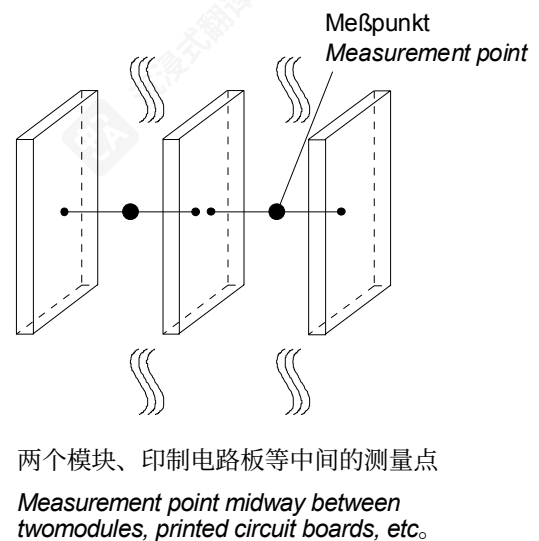


Bild 1. Beispiele für die Bestimmung der mittleren Umgebungstemperatur
Fig. 1. Examples for determining the mean ambient temperature

2.3 参考条件

本规范各部分中包含的期望值的参考条件是这样选择的，以使其符合所列元件在设备中的大多数应用。

2.4 运行方式

运行方式指明在元件的使用期间是持续运行还是间断运行。

分为

持续运行

- 在较长时间内承受恒定负载（例如过程控制）
- 在较长时间内承受变化负载（例如电话交换设备），
- 在较长时间内承受恒定最小负载和短暂最大负载（例如火灾报警装置）

Aussetzbetrieb

- 在运行期间承受持续负荷（例如，过程控制）
- 在运行期间承受变化负荷（例如，加工机床中的控制装置、道路交通信号装置）。

2.3 Reference conditions

本标准各部分中所述预期值的参考条件是如此选择的，以便与所述组件的多数应用相一致。

2.4 运行模式

运行模式的描述指定了组件在其应用期间是连续运行还是带有中断运行。

区分为

连续运行

- 相对较长时间内承受恒定负载（例如，过程控制）
- 相对较长时间内承受变化负载（例如，电话交换设备），
- 相对较长时间内承受恒定最小负载和短时最大负载（例如，火灾报警系统）

间歇运行

- 在运行阶段（例如过程控制）期间有恒定负载
- 在运行阶段（例如加工设备中的控制单元、道路交通信号）期间有变化的负载。

2.5 使用类型

使用类型规定了在运行期间，建筑部件在哪些气候和机械负载条件下运行。维护由专业人员执行。

3 故障率

术语“失效率”在 IEC 60050(191) 中已定义。元件的失效率数值表示在给定的环境和功能条件下，在所考虑的时间间隔内，平均应出现的失效部分。使用单个样本确定的数值没有意义，因为这将导致组件和设备的随机波动预测值。

规范系列中的失效率 λ_{ref} 在运行在指定的参考条件下（见第 2.3 节）应理解为指定时间范围和所有批次的预期值。也就是说，预计在未来的使用中，在指定条件下平均会出现所列值。元件失效率的说明仅适用于所列条件。因此，在本规范中规定了参考条件。

失效率的单位是 1/ 时间。在本标准中，失效率以 FIT (英文: Failures in Time) 表示，即 10^{-9} 个元件工作小时内的失效次数。

3.1 期望值的含义

本规范各部分中规定的失效率是根据实际使用经验，结合外部来源的测试结果，并调整至参考条件后确定的。预计在相同条件下未来的使用中，平均值也会得到相同的结果。从这个意义上讲，期望值应理解为。

对于现场经验值，将考虑所有在更换的单元（例如模块）检查中可以重现的故障。在此过程中，不会区分单个故障原因（例如元件制造缺陷、负载、特定值范围内的外部影响）。

经验表明，在检查部分被检单元时可能无法发现错误。这些单元在计算失效率时不被考虑。因此，在使用本标准的应用程序规划备件库存时，用户必须额外考虑这些单元。

对于期望值给出统计置信区间没有意义，因为这些置信区间仅在从单个样本获得的数值中确定。

2.5 环境描述

环境描述定义了组件运行期间的主要气候和机械应力。维护将由专业人员执行。

3 失效率

失效率的概念在国际标准 IEC 60050(191) 中定义。元件的失效率数值指定在考虑的时间间隔内，在给定的环境和工作负载条件下，平均可以预期的失效比例。从单个随机样本中确定的数值没有用，因为这会导致子组件和设备单元的预测值随机分散。

The failure rates λ_{ref} stated in the individual parts of the standard should be understood as expected values for the specified time intervals for batches and overall, and are applicable for operation under the specified reference conditions (see 2.3); i.e. it can be expected that, under the specified conditions, the specified values will be obtained on average. The failure rates of the individual parts are only valid under the specified conditions. Therefore, the standard defines reference conditions.

失效率具有时间倒数数量纲。在本标准中，它们以 FIT（时间内故障数）表示，即每 10^9 个组件小时内的故障数。

3.1 期望值的含义

本标准各部分中规定的失效率是根据现场数据确定的，同时考虑了外部来源的测试结果，并随后将其调整为参考条件。可以预期，在相同条件下未来使用时，平均而言将得到相同的值。期望值应在此意义上理解。

对于从现场获得的数据，所有在更换单元的测试过程中可以重现的故障都被包括在内（例如，子装配）。这里不重要的是各个故障的原因（例如，组件的制造缺陷、应力、指定值范围内的外部影响）。

经验表明，在一些被拒收的单元中找不到任何缺陷。这些单元不用于确定失效率。因此，在使用标准规划备件物流时，用户必须单独考虑它们。

预期值的置信限不合理，因为它们只将基于样本（寿命试验）估计的失效率确定。

3.2 时间间隔

所规定的故障率只有在早期故障阶段之后才会出现。这是达到恒定故障率的时间范围。相关信息包含在本标准的各部分中。

Diese Angaben dienen dazu,

- 评估预处理方法的效益,
- 评估复杂产品在质保期内的额外服务成本。

计算可靠性特征量以评估复杂产品时, 应仅使用早期故障阶段后的预期值, 这些预期值在本标准的后续部分中给出。

3.3 与制造商说明的偏差

在将本规范各部分中给出的预期值与数据表中的说明或向元件制造商咨询时的说明进行比较时, 应注意以下几点:

- 如果制造商的说明来自具有强烈超负荷的短期试验, 并且它们在不区分地应用从正常载荷到长期载荷的转换系数时被转换, 那么它们可能与实际运行中测得的值存在偏差。
- 由于 **der 不同的 方法** 在确定制造商 (例如, 最坏情况容许的元件) 和使用者 (例如, 尽管参数变化仍保持功能, 错误传播定律) 的失效率时, 可能会得到更优的值。

通常建议考虑根据实际应用经验确定的失效率。

4 将参考条件下的预期值转换为工作条件下的预期值

如果元件不使用本规范各部分中规定的“参考条件”运行, 则得到的故障率值将与参考条件下的值不同。在这种情况下, 需要使用为此规定的 π - 因子将故障率进行转换。

将失效率从参考条件转换为工作条件时, 将使用以下转换模型。这些转换模型包含根据现有技术标准确定的常数。这些是不同制造商提供的元件典型值的平均值。在某些情况下, 本规范的部分中还规定了额外的转换系数 (例如, 用于漂移敏感性和切换间隙依赖性)。

本规范不使用用于环境条件影响的转换系数, 因为元件受环境条件的影响很大程度上取决于设备的结构设计。然而, 这种影响可以通过使用通用应用系数在进行可靠性预测时加以考虑。

3.2 Time interval

所声明的故障率仅适用于早期故障期之后, 即到恒定故障率期开始之前的时间段。关于如何处理早期故障期的详细信息, 在本标准的各个部分中均有说明。这些详细信息旨在

- 判断烧录 / 磨合方法的好处,
- 估计保修期内复杂产品增加的服务需求。

为了评估复杂产品, 计算可靠性特征应仅使用本标准各个部分中声明的早期故障期之后的预期值。

3.3 Deviation from manufacturers' specifications

When comparing the expected values given in the individual parts of this standard with specifications in data sheets or other information released by component manufacturers, the following shall be considered:

- 如果制造商声明的数值源自高应力加速测试, 并且通过长期使用转换系数将其转换为正常应力水平, 则它们可能与实际运行中观察到的数值存在偏差。
- Due to the **不同 程序** used to **通过制造商 (例如, 最差情况公差组件) 和用户 (例如, 参数变化时功能仍保持, 故障传播规律) 确定故障率, 可能会得到更有利的值。**

通常建议考虑从现场数据中确定的故障率。

4 将预期值从参考条件转换为工作条件

如果元件不按照本标准中规定的参考条件运行, 则产生的失效率将与参考条件下的失效率不同。在这种情况下, 失效率应使用 π 为该目的定义的系数进行转换。

将失效率从参考条件转换为工作条件时, 使用以下转换模型。这些模型包含根据当前技术水平定义的常数。这些是各制造商指定的典型组件值的平均值。在本标准的各个部分中, 在相关情况下还规定了附加转换系数 (例如, 用于漂移灵敏度、开关速率依赖性)。

基本上不使用环境应用条件的影响因子, 因为组件受环境应用条件的影响主要取决于设备的结构。因此, 此类影响可以在使用总体环境应用因子的设备可靠性预测中考虑。

Die Ausfallrate bei Betriebsbedingungen λ berechnet sich zu 在运行条件下 λ 的故障率计算如下

$$\lambda = \lambda_{ref} \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T$$

(1.1)

其中 / 表示 :

λ_{ref}	参考条件下的故障率	参考条件下的故障率
π_U	电压依赖性系数	电压依赖因子
π_I	Faktor für Stromabhängigkeit	电流依赖因子
π_T	Faktor für Temperaturabhängigkeit	温度依赖因子

4.1 电压依赖性, 因子 π_U 1)

4.1 电压依赖性, 系数 π_U 1)

$$\pi_U = \exp \left\{ C_1 \times \left(U^{C_2} - U_{ref}^{C_2} \right) \right\}$$

(1.2)

oder / or

$$\pi_U = \exp \left\{ C_3 \times \left[\left(\frac{U}{U_{max}} \right)^{C_2} - \left(\frac{U_{ref}}{U_{max}} \right)^{C_2} \right] \right\}$$

(1.3)

Hierin bedeuten / where:

U	Betriebsspannung in Volt	operating voltage in volts
U_{ref}	参考电压 (伏特)	reference voltage in volts
U_{max}	maximal zulässige Spannung in Volt	额定电压 (伏特)
C_1	Konstante in $(1/V)^{C_2}$	常数在 $(/)^{1 \text{ zVC}}$
C_2, C_3	Konstanten	constants
所提供的方程式是一个经验模型, 用于描述故障率与电压的依赖关系。		These stated equations provide an empirical model to describe the voltage dependence of the failure rates.

Anmerkung: Gleichung (1.3) wird von Gleichung (1.2) abgeleitet mit $C_1 = C_3 / (U_{max})^{C_2}$

N.B. Equation (1.3) is derived from Equation (1.2) with $C_1 = C_3 / (U_{max})^{C_2}$

4.2 电流依赖性, 因子 π_I

4.2 电流依赖性, 因子 π_I

$$\pi_I = \exp \left\{ C_4 \times \left[\left(\frac{I}{I_{max}} \right)^{C_5} - \left(\frac{I_{ref}}{I_{max}} \right)^{C_5} \right] \right\}$$

(1.4)

此处表示 / 其中

I	工作电流 (安培)	工作电流 (安培)
I_{ref}	参考电流 (安培)	参考电流 (安培)
I_{max}	最大允许电流 (安培)	额定电流 (安培)
C_4, C_5	常数	constants

所提供的方程式是一个经验模型, 用于描述故障率与电流的依赖关系。 该方程式提供了一个经验模型, 用于描述故障率与电流的依赖关系。

1) 仅适用于具有宽泛、可变电电压范围的元件, 不适用于在固定电源电压下计算电源电压波动的影响。

1) 仅适用于具有宽泛和灵活电源电压范围的元件。不适用于在给电源电压下计算电源电压变化的影响。

4.3 Temperaturabhängigkeit, Faktor π_T

4.3 Temperature dependence, factor π_T

$$\pi_T = \frac{A \times e^{Ea_1 \times z} + (1-A) \times e^{Ea_2 \times z}}{A \times e^{Ea_1 \times z_{ref}} + (1-A) \times e^{Ea_2 \times z_{ref}}} \quad (1.5)$$

mit / with

$$z = 11605 \times \left(\frac{1}{T_{U,ref}} - \frac{1}{T_2} \right) \text{ in } \frac{1}{\text{eV}} \quad \text{und}$$

$$z_{ref} = 11605 \times \left(\frac{1}{T_{U,ref}} - \frac{1}{T_1} \right) \text{ in } \frac{1}{\text{eV}}$$

此处表示 / where:

A	Konstante	常数
Ea_1, Ea_2	Aktivierungsenergien in Elektronvolt	电子伏特的活化能
$\theta_{U,ref}$	Referenz-Umgebungstemperatur in °C	reference ambient temperature in degrees Celsius
$T_{U,ref}$	$= \theta_{U,ref} + 273$ in Kelvin	
T_1	$= \theta_1 + 273$ in Kelvin	
T_2	$= \theta_2 + 273$ in Kelvin	

Die Temperaturen θ_1 und θ_2 in Grad Celsius bedeuten für
The temperatures θ_1 and θ_2 in degrees Celcius mean for

- 集成电路 / integrated circuits

$\theta_1 = \theta_{1vj}$ 参考替代势垒温度²⁾ 参考虚拟（等效）结温度 2)

$\theta_2 = \theta_{2vj}$ 实际等效势垒层温度 实际虚拟（等效）结温度

- 离散半导体, 光电元件 / discrete semiconductors, opto-electronic components

$\theta_1 = \theta_{1j}$ 参考势垒层温度 参考结温度

$\theta_2 = \theta_{2j}$ 实际结温 实际结温

- 电容器 / capacitors

$\theta_1 = \theta_{1c}$ 参考电容器温度 参考电容器温度

$\theta_2 = \theta_{2c}$ 实际电容器温度 实际电容器温度

- 电阻器 / resistors

$\theta_1 = \theta_{1r}$ 电阻元件的平均参考表面温度 average reference temperature of resistor element $\theta_2 = \theta_{2r}$
电阻元件的平均实际表面温度 average actual temperature of resistor element

- Induktivitäten / inductors

$\theta_1 = \theta_{1w}$ 绕组的平均参考温度 average reference temperature of winding $\theta_2 = \theta_{2w}$ 绕组的平均实际温度 average actual temperature of winding

- 其他电子元件 / other electronic component

s

$\theta_1 = \theta_{u,1}$ Referenz-Bauelementetemperatur 参考组件温度

$\theta_2 = \theta_{u,2}$ 实际组件温度 实际组件温度

²⁾ 根据 DIN IEC 60747-1 定义虚拟（等效）结温

所提供的公式是一个经验模型，用于描述失效率与温度的依赖关系。公式中使用的两个活化能（ $Ea1$, $Ea2$ ）应表明不同的失效机制决定了失效过程。常数 A , $Ea1$ 和 $Ea2$ 的数值是近似值。

在本规范各个部分中，有时会在参考条件下的失效率表格中给出参考温度。此外，在本规范各个部分中，有时会在因数 π_T 的表格中给出常数 A , $Ea1$ 和 $Ea2$ 。

4.4 停机运行, 因数 π_W

在模块或设备的运行时间内，元件通常不会持续承受负载。在运行周期之间是没有任何电气负载的停机时间。这通过停机运行的转换因数 π_W ，相对于失效率 λ 根据公式 (1.1) 考虑。这样可以得到停机运行时的失效率。

$$\lambda_W = \lambda \times \pi_W$$

(1.6)

与

$$\pi_W = W + R \frac{\lambda_0}{\lambda} (1 - W); \quad 0 \leq W \leq 1; \quad R \geq 0$$

Hierin bedeuten / where:

W 使用持续时间 元件 / 设备运行时间 ; $0 \leq W \leq 1$

R 常数：它考虑了经验，即即使未受力的组件也会发生故障。

λ_0 停机温度下的故障率 θ_0 ，但处于电气负载下。停机温度是组件或隔离层在无应力间歇期间的温度。

$$\lambda_0 = \lambda_{ref} \times \pi_T(\theta_0)$$

λ 运行或参考温度下的故障率，根据公式 (1.1)

5 质量

本规范各部分的故障率值基于由西门子标准 SN 72500 或类似标准保证的质量标准。主要应用领域包括控制技术、数据处理和通信技术。

所声明的公式提供了一个经验模型来描述失效率的温度依赖性。公式中的两个活化能（ $Ea1$, $Ea2$ ）用于允许两种或多种失效机制主导失效过程的情况。常数 A , $Ea1$ 和 $Ea2$ 的数值是合适的。

在本标准的各个部分中，适用的参考温度在适用于参考条件下的失效率表中给出。此外，常数 A , $Ea1$ 和 $Ea2$ 在本标准的各个部分的 π_T 因子表中适用。

4.4 应力 profile, factor π_W

组件 π_W 是经常 not 持续地 承受压力 在子组件或设备的运行时间内。
有 π_W are 中断 没有 电气 应力 在运行期间。这可以通过与故障率 λ 相关于公式 (1.1) 的转换因子 π_W 考虑。然后使用该公式获得间歇运行时的故障率

比率：组件应力持续时间与设备运行时间之比； $0 \leq W \leq 1$

常数：这考虑了即使未受力的组件也可能发生故障。

停机温度下的故障率，但处于电气负载下。停机温度是组件或结温在无应力阶段期间的温度。

$$\lambda_0 = \lambda_{ref} \times \pi_T(\theta_0)$$

实际工作或参考温度下的故障率，如公式 (1.1) 所示

5 质量

本标准各部分的故障率基于可从西门子标准 SN 72500 或类似标准推导出的质量水平。典型应用包括控制工程、数据处理和电信。

Zitierte Normen

DIN EN 61709	Bauelemente der Elektronik- Zuverlässigkeit – Referenz- bedingungen für Ausfallraten und Beanspruchungsmodelle zur Umrechnung, 1999-01
DIN IEC 60050 (191)	国际电子 词典, 德语版; 第 191 章 - 可靠性和 服务质量; 1995 修正 1: 1999 修正 2: 2002
DIN IEC 60747-1	半导体元件; 单个 半导体元件和 集成电路; 通用 1987 03 ; -
SN 72500	技术供应条件 用于电气 / 电子 电子元件和 OEM 产品

Normative references

IEC 61709	Electronic Components - Reliability fa 的参考条件 费率和应力模型 fo 转换, 1996-10
IEC 60050 (191)	International Electrotechnical 词汇 (IEV), 章节 191 - 可靠性与质量 of 服务, 1990 修正案 1: 1999-03 修正案 2: 2002-01
IEC 60747-1	半导体器件; D 器件和集成电路 第 1 部分: 通用; 1983 修订案 3 1996-09
SN 72500	交付技术术语 电气 / 电子组件 和 OEM 产品

SIEMENS

SIEMENS NORM

SN

29500-1

HINWEIS 1 / NOTE 1

版本 / 版本 2013-07

ICS 31.020

描述符: 故障率, 元件, 期望值, 可靠性

描述符: 故障率, 元件, 期望值, 可靠性

替代版本 2011-07

替代 2011-07 版本

Ausfallraten Bauelemente

第 1 部分注意事项 1: 预期值、一般信息、输出状态

故障 比率 of 组件

第 1 部分注意事项: 预期值, 一般, 发布日期

第 2 页续
在第 2 页继续

早期版本

1996-12, 1997-07, 1999-04, 1999-11, 2004-01, 2004-06,
2004-12, 2005-01, 2005-11, 2005-12, 2007-07, 2008-02,
2009-06, 2009-07 ; 2010-09 ; 2011-07

Earlier Editions

1996-12, 1997-07, 1999-04, 1999-11, 2004-01, 2004-06,
2004-12, 2005-01, 2005-11, 2005-12, 2007-07, 2008-02,
2009-06, 2009-07 ; 2010-09 ; 2011-07

变更

Teil 11 aktualisiert
更新标识符 / 预期值 编辑性变更

修订

第 11 部分更新 类型及预期值更新 编辑
性变更

SN 29500 各部分的当前发布状态列于表 1 中。

SN 29500 各部分的当前发行日期显示在表 1 中。

更新规范的一部分会导致表 1 的更新以及本提
示 1 的重新发布。

对标准任何部分的更新都会导致表 1 的更新以及本注
释 1 的新版本。

表 1 / Table 1

部分 / Part	元件故障率 对于 ... 的预期值	组件的故障率 对于 ... 的预期值	输出状态 / 签发日期
1	预期值, 通用	预期值, 通用	2004-01
2	... integrierte Schaltkreise	... integrated circuits	2010-09
3	... 离散半导体。	.. discrete semiconductors	2009-06
4	... 无源元件。	.. 无源组件	2004-03
5	... 电气连接点, 电气插头和 插接盒。	.. 电气连接, 电气 连接器和插座	2004-06
6	已撤回; 内容已在第 5 部分 und 12 整合	撤回; 内容已整合在 第 5 部分和第 12 部分	-
7	... 继电器 ..	. 继电器	2005-11
8	收回	已撤回	-
9	... 开关和按钮 ..	. 开关和按钮	2005-11
10	... 报警和信号灯。	.. signal and pilot lamps	2005-12
11	... 保护。	.. 接触器	2013-07
12 ..	. 光学元件 ..	. optical components	2008-02
13	撤回; 内容已整合到第 12 部分 整合	撤回; 内容已整合到 第 12 部分。	-
14	已撤回; 内容已包含在部分 12 中 已集成	已撤回; 内容已集成在 第 12 部分。	-
15	... 电磁保护装置 在低压网络中 ...	electromechanical protection devices 在低压网络中	2009-07
16	... elektromechanische Befehls- und Meldegeräte und Positionsschalter in Niederspannungsnetzen	... electromechanical pushbuttons, signaling devices and position switches in low voltage networks	2010-08

Haftungsausschluß

内部标准 SN 29500 包含用于可靠性预测的故障率统计预期
值和转换系数。西门子股份公司明确声明, 对于因应用此标
准而可能产生的任何损害赔偿和替代要求概不负责。

免责声明

内部标准 SN 29500 仅指明用于可靠性预测的故障率预期值
和转换系数。西门子股份公司明确声明, 对于因使用此标准
而引起的任何损害赔偿、索赔等概不负责。

ICS 31.020

Deskriptoren: 失效率, 元件, 期望值 Failure rate,

Descriptors: component, expected value

Ersatz für Ausgabe 2004-12

Supersedes Edition 2004-12

元件失效率
第 2 部分：集成电路的预期值

组件的故障率
Part 2: Expected values for integrated circuits

Fortsetzung Seite 2 bis 18

继续在第 2 页至第 18 页

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的常见做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点符号。

早期版本

1992-04; 1995-02; 1999-11; 2004-12

Änderungen

与 2004 年 12 月版本相比，进行了以下更改

- Aktualisierung Speicherausfallratenwerte
- 编辑修订。

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准中的当前做法，整个文本中均使用逗号作为小数分隔符。

早期版本

1992-04; 1995-02; 1999-11; 2004-12

修订

与 2004 年 12 月版本相比，以下修订已被引入

- 更新内存故障率
- 编辑修订。

内容 页面

1	应用范围 .4	
2	参考条件 .4	
3	参考条件下的预期值 .5	
	表 1 故障率 für 存储 .5	
	表 2 微处理器和外围设备、微控制器和信号处理器的故障率 .6	
	表 3 数字系列和总线接口电路、总线驱动器和接收器电路的故障率 .7	
	表 4 模拟集成电路的失效率 .8	
	表 5 应用专用集成电路（ASICs）的失效率 .9	
4	Umrechnung von Referenz- auf Betriebsbedingungen	10
4.1	Spannungsabhängigkeit, Faktor π_U	10
4.2	Temperaturabhängigkeit, Faktor π_T	11
4.3	漂移灵敏度, 因子 π_D .14	
4.4	停机运行, 因子 π_W .14	
5	早期失效阶段 .15	
	附件 A（仅供参考）：符号 .16	
	Anhang B (informativ): Abkürzungen	17
	Zitierte Normen	18

Contents	Page
1 范围 .4	
2 Reference conditions	4
3 参考条件下预期值 .5	
表 1 存储器的故障率 .5	
表 2 微处理器和外设、微控制器和信号处理器的故障率 .6	
表 3 数字逻辑系列和总线接口、总线驱动和接收电路的故障率 .7	
表 4 模拟集成电路的故障率 .8	
表 5 专用集成电路 (ASIC) 的故障率 .9	
4 Conversion from reference to operating conditions	10
4.1 电压依赖性, 因子 π_U .10	
4.2 Temperature dependence, factor π_T	11
4.3 Drift sensitivity, factor π_D	14
4.4 Stress profile, factor π_W	14
5 Early failure period	15
附录 A (informative) : 符号 .16	
附录 B (informative) : 缩写 .17	
Normative references	18

1 应用范围

本标准适用于包含集成电路的产品的可靠性计算。它适用于其中使用集成电路的设备。它

gänzt SN 29 500 Teil 1 „Allgemeines”.
本标准中规定的失效率，如无其他说明，适用于有引脚和 SMT（表面贴装技术）元件。

2 参考条件

故障标准

完全故障以及主特征的变化，这些变化在大多数应用中会导致故障。

时间范围

运行时间 > 3000 小时

工作电压

额定工作电压，如表格 1 至 5 中未指定其他值。

替代密封层温度¹

参见表格 1 至 5 ($\theta_{vj,1}$)

平均环境温度²

$\theta_{U,ref} = 40\text{ °C}$

使用类型

所提供的故障率适用于设备在以下环境条件下的使用，根据 DIN IEC 60721 第 3-1、3-2 和 3-3 部分：

气候 ³	3K3
机械影响	3M3
化学影响	3C2
沙子和灰尘	3S2

在此假设，在运输和储存过程中，元件不会被以下条件超出而预先损坏：

Transport: 气候	2K4
机械影响	2M2
化学影响	2C2
沙子和灰尘	2S2

储存：气候	1K5
机械影响	1M3
化学影响	1C2
沙子和灰尘	1S2

第 3 节中规定的故障率也适用于与此不同的条件，如果可以通过结构措施进行补偿。

操作方式²

持续运行，负载保持不变。

1 Scope

本标准用于使用集成电路的产品可靠性计算。它补充了 SN 29500 第 1 部分 “通用”。

If 无 to the 相反 is 已注意, then the 故障 比率
本标准中规定的适用于有线和 SMT 组件（表面贴装技术）。

2 参考条件

故障标准

完全故障以及主特征的变化，这些变化在大多数应用中会导致故障。

时间间隔

运行时间 > 3000 小时

工作电压

额定电压，除非表格 1 至 5 中另有说明。

虚拟（等效）结温¹

参见表格 1 至 5 ($\theta_{vj,1}$)

环境平均温度

$\theta_{U,ref} = 40\text{ °C}$

Description of environment

所声明的故障率适用于设备在以下环境条件下的使用，根据 IEC 60721 第 3-1、3-2 和 3-3 部分：

climatic conditions ³	class 3K3
mechanical stresses	class 3M3
chemical influences	class 3C2
sand and dust	class 3S2

假设组件在运输和储存过程中未因条件而损坏

exceeding those stated below:

运输：气候条件	class 2K4
机械应力	class 2M2
化学影响	class 2C2
沙和尘	class 2S2

存储：	气候条件	等级 1K5
	机械应力	等级 1M3
	化学影响	等级 1C2
	沙和尘	1S2 级

第 3 条中规定的故障率也适用于如果条件与规定条件不同，并且可以通过设计措施进行补偿的情况。

操作模式²

持续稳定压力下的连续运行。

1 为确定替代结温 $\theta_{vj,1}$ ，采用平均环境温度 $\theta_U=40\text{ °C}$ ，且若未另有说明，则采用自然对流。For determining the equivalent junction temperature $\theta_{vj,1}$ the mean ambient temperature $\theta_U=40\text{ °C}$ and, if nothing else to the contrary has been stated, free convection were used.2 参见 SN 29500 第 1 部分 / See SN 29500 Part 13 需考虑失效率的温度相关性 / Temperature dependence of the failure rate to be considered.

3 Expected values under reference conditions

表 1 至 5 中所述的故障率 λ_{ref} 应在规定的参考条件下（见第 2 条）理解为指定时间间隔内所有批次的预期值。由于分布，实际值在极端批次中可能与预期值相差高达两倍半。

Tabelle 1 Ausfallraten für Speicher
Table 1 Failure rates for memories

			复杂度（位） / Complexity in bits										$\theta_{vj,1}$ in °C
			512 ¹⁾ 16K	32K 64K	128K 256K	512K 1M	2M 4M	8M 16M	32M 64M	128M 256M	512M 1G	2G 4G	
			λ_{ref} in FIT										
Bipolar	RAM, FIFO	statisch 静态	50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	75
	PROM		60	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
MOS, CMOS, BICMOS	RAM	动态 dynamic	50	30	20	10	10	15	20	25		-	55
			-	-	-	-	-	-	-	-	70	(100)	70
	RAM, FIFO	静态缓慢 >=30ns 静态 < 样式 id='4'> 慢 < 样式 > 2)	15	10	10	10	10	30	50	-	-	-	55
		静态快速 <30ns static fast 2)	30	25	15	25	40	55	90	-	-	-	70
	ROM mask		50	30	15	15	15	15	25	-	-	-	55
	EPROM, OTPROM UV 可擦除 UV 可擦除		30	30	20	20	20	20	40	-	-	-	
	FLASH -			-	30	30	40	50	70	(100)	-	-	70
			-	-	-	-	-	-	-	-	(200)	-	
EEPROM, EAROM			30	30	30	50	-	-	-	-	-	-	55

1 FIT equals one failure in 10^9 component hours

Failure rates of components for which little operating experience has

预期值已从那些被持续写入或读取的存储器中收集。 have not

对于裸存储器芯片，应将指示的故障率乘以最高可达两倍，如果没有在设计布局方面的第一手经验则可用。

- 1) Memories < 512 bits are to be treated like MSI family circuits of the same technology.
- 2) Sporadic failures may occur in static memories (SRAM) caused by bit errors (soft errors). These failures can be removed by Error Correction Circuits or reloading.
For sporadic failures, a failure rate of up to 1000 FIT/Mbit can be expected (dependent on application and semiconductor technology).

表 3 数字逻辑系列和总线接口、总线驱动器和接收器电路的故障率 Table 3 Failure rates for digital logic families and bus interfaces, bus driver and receiver circuits

门数 / No. of gates 晶体管数 / No. of transistors			集成度 集成度		$\theta_{vj,1}$ in °C	U_{ref} in V
			SSI/MSI 1 - 100 5 - 500	LSI >100 >500		
			λ_{ref} in FIT			
Bipolar	TTL,-LS,-A(L)S,-F, 逻辑		2	-	45	-
			-	4	55	
	总线接口 ¹⁾	5	-	55		
	TTL S 逻辑 + 总线接口 ¹⁾	10	-	80		
	ECL	10k	10	-	65	
		100k	15	-	75	
		10(LV)E(L) / 100(LV)E(L)(P)	15	-	60	
	Busdriver/-receiver	RS422, RS423, RS485, CAN 等	15	-	70	
		RS232, RS644/899, CML 等	25	-	85	
CMOS	HCMOS, CMOS B, ACMOS (FCT, HC, A(U)C, LVX), (LVC, LCX, LV) (VCX, ALVC, AVC, AHC, VHC)	Logic	3	5	45	5 ³⁾
		模拟开关 ²⁾ , 总线接口 ¹⁾ 模拟开关 ²⁾ , 总线接口 ¹⁾	5	8		
	总线接口 ¹⁾	GTL(p)	8	12	50	-
	总线驱动器 / 接收器	RS422、RS423、RS485、CAN 等	10	-		
		RS232、RS644/899、CML 等	15	-	55	
BICMOS	逻辑		3	5	45	-
	总线接口 ¹⁾	ABT, BCT	6	8	50	
		LVT, ALVT	6	10		
		GTL(p)	8	12		
		BTL, ETL	50	80	95	
	Bus 驾驶员 / 接收器	RS422、RS423、RS485 等	8	-	55	
1 FIT=1x10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden)			1 FIT equals one failure in 10 ⁹ component hours			
Bei der Festlegung der Bauelementeigenschaften sind die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:			Für die Festlegung der Bauelementeigenschaften sind die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:			
1) 驱动器和接收器具有 ≤ 10 输入和输出 SSI/MSI > 10 输入和输出 LSI Für Schaltfrequenzen ab ca. 5 MHz muss zur Bestimmung der 静态侧的封装层温度 考虑了与频率相关的动态损耗 将被采用。			1) Bus drivers and receivers with ≤ 10 输入和输出 SSI/MSI > 10 输入和输出 LSI For switching rates above approx. 5 MHz both the static and the 负载相关功耗必须在 确定 结温时考虑。			
2) 对于漂移敏感电路，漂移敏感度 - faktor π_D zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 4.3).			2) In drift sensitive circuits, drift sensitivity factor π_D must into account (see Clause 4.3).			
3) Nur für CMOS B			3) Only for CMOS B			

表 5 应用特定集成电路 (ASIC) 的失效率 Table 5 Failure rates for application-specific integrated circuits (ASICs)

门数 / No. of gates 晶体管数 / 晶体管数量		集成度 / Degree of integration						$\theta_{vj,1}$ in °C
		MSI/LSI	VLSI	ULSI	SLSI			
		10 – 1k	>1k - 10k	>10k - 100k	>100k - 1M	>1M - 10M	>10M - 100M	
		50 – 5k	>5k - 50k	>50k - 500k	>500k - 5M	>5M - 50M	>50M - 500M	
λ_{ref} in FIT								
ASICs, 全定制, 门阵列, 电信 IC, A/D- 转换器								
双极	TTL	20	30	-	-	-	-	55
	ECL	40	60	-	-	-	-	70
	HV (>50 伏特) ^{2) 3)}	-	40	-	-	-	-	80
NMOS		25	30	-	-	-	-	55
CMOS, BICMOS	数字, 模拟, mixed ³⁾	20	25	-	-	-	-	55
		-	-	60	70	80	-	70
		-	-	-	-	-	120	80
		HV (>50 Volt) ^{2) 3)}	-	30	-	-	-	-
Programmable ASICs (PLD) ⁵⁾ 不可删除 / non-erasable								
双极	TTL	50	-	-	-	-	-	80
	ECL	70	-	-	-	-	-	85
CMOS (antifuses)		-	80	90	120	-	-	80
Programmable ASICs (PLD) ⁵⁾ 可删除 / erasable								
MOS, CMOS	RAM 基础 -		60	80	100	(150)	(200)	80
	EPROM basis ⁶⁾	40	-	-	-	-	-	70
		-	50	80	-	-	-	80
		EEPROM 基础	40	-	-	-	-	-
	FLASH-EPROM	-	60	90	120	(160)	-	80
	1 FIT=1x10-9 1/h; (每 10^9 器件工作小时发生一次故障)							
对于缺乏足够应用经验的器件, 故障率值用括号括起来。								
若使用裸片, 若无自己的构建技术经验, 则故障率需乘以高达 2 的系数。								
1) Monolithische Technologie (keine Module)								
2) 故障率适用于典型应用场景: 满负荷运行占 10% 的运行时间。								
3) 对于漂移敏感电路, 需考虑漂移敏感系数 π_D (参见第 4.3 节) 。								
4) Ausfallrate in Abhängigkeit von Komplexität festlegen.								
5) 在 PLD 中, 仅计算逻辑功能的门。								
6) 也适用于塑料外壳中的不可删除版本。								
1 FIT equals one failure in 10 ⁹ component hours								
对于缺乏运行经验的部分, 其故障率以括号形式给出。								
对于裸片, 若无设计布局技术的直接经验, 则指示的故障率应乘以高达 2 的系数。								
1) 单片技术 (无模块)								
2) The failure rates stated apply to the typical application: full load during 10% of the operating time.								
3) 在漂移敏感电路中, 必须考虑漂移敏感系数 π_D (参见第 4.3 条) 。								
4) 故障率应根据复杂性确定。								
5) 仅对 PLD, 考虑逻辑函数的门。								
6) 也适用于塑料封装中的非擦除类型。								

4 从参考条件转换为
工作条件

如果集成电路不使用第 2 节 “参考条件” 中所述的电气应力和平均环境温度运行，则会出现与表 1 至 5 中的预期值不同的故障率。

为考虑实际电气负荷及运行期间的平均环境温度，需将参考条件下的预期值乘以相应的 π 系数进行换算。

在运行条件下 λ 的故障率在运行时间内计算如下：

- 对于具有较大工作电压范围的模拟集成电路（运算放大器、比较器和电压监控器）

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_U \times \pi_T \times \pi_D$$

(4.1)

- 对于所有其他具有固定电源电压的模拟集成电路

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_T \times \pi_D$$

(4.2)

- 对于数字 CMOS B 系列

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_U \times \pi_T$$

(4.3)

- 对于所有其他集成电路

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_T$$

(4.4)

herein bedeuten / where:

λ_{ref}	参考条件下的故障率
π_U	电压依赖性系数
π_T	温度依赖性系数
π_D	漂移敏感性系数

4.1 电压依赖性，系数 π_U

电压依赖性根据公式（4.5）考虑用于具有更大工作电压范围的数字 CMOS B 系列集成电路，根据公式（4.6）考虑用于模拟集成电路。

此时使用表 6 中给出的常数。由此计算出的数字集成电路的 π_U - 系数在表 7 和 8 中给出。

4 从参考条件转换为工作条件

如果集成电路不处于第 2 条款 “参考条件” 中所述的电气应力和平均环境温度下，则结果可能是与表 1 至 5 中给出的预期值不同的故障率。

为考虑实际电气负荷及运行期间的平均环境温度，需将参考条件下的预期值乘以相应的 π 系数进行换算。

在运行条件下 λ 的故障率在运行时间内计算如下：

- For analog integrated circuits with an extended range of operating voltages (operational amplifiers, comparators and voltage monitors)

- For all other analog integrated circuits with fixed operating voltage

- For digital CMOS B families

- For all other integrated circuits

参考条件下的失效率
Voltage dependence factor
Temperature dependence factor
漂移灵敏度系数

4.1 电压依赖性，系数 π_U

对于具有扩展工作电压范围的数字 CMOS B 系列电路的电压依赖性，根据公式（4.5）考虑，对于模拟集成电路，根据公式（4.6）考虑。

常数的值在表 6 中给出。数字集成电路的计算 π_U 因子显示在表 7 和表 8 中。

$$\pi_U = \exp(C_1 \times (U^{C_2} - U_{\text{ref}}^{C_2})) \quad (4.5)$$

$$\pi_U = \exp(C_3 \times ((U/U_{\text{max}})^{C_2} - (U_{\text{ref}}/U_{\text{max}})^{C_2})) \quad (4.6)$$

Hierin bedeuten / where:

U	工作电压 (V)	operating voltage in V
U_{ref}	参考电压 (V)	参考电压 (V)
U_{max}	最大允许工作电压 (V)	额定电压 (V)
C_1	常数在 U^{C_2} V	常量在 (U^{C_2}) V
C_2, C_3	常数	常数

表 6 常数 Table 6
Constants

	$U_{\text{max}}/U_{\text{ref}}$	U_{ref}	C_1	C_2	C_3
数字 CMOS-B 系列集成电路具有更宽的工作电压范围 / 数字 CMOS-B 系列具有扩展的工作电压范围	-	5V	0,1/V	1	-
模拟集成电路 / 模拟集成电路	0,7	-	-	4,4	1,4

表 7 数字式 CMOS-B 系列集成电路的 π_U 因子 适用于更宽的工作电压范围

Table 7 Factor π_U for digital CMOS-B families with an extended range of operating voltages

工作电压 U 以 V 为单位	≤ 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
因子 π_U	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	2	2,2	2,5	2,7

表 8 因子 π_U 用于模拟集成电路表 8 因子 π_U 用于模拟集成电路

Spannungsverhältnis U/U_{max} Voltage ratio U/U_{max}	$\leq 0,3$	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
因子 π_U	0,75	0,77	0,8	0,87	1	1,3	1,8	3

4.2 Temperaturabhängigkeit, Faktor π_T

以下关系仅适用于最大允许替代密封层温度。在此，使用表 9 中给出的常数。

4.2 温度依赖性，因子 π_T

以下公式仅适用于最大允许结温。常数的值见表 9。

$$\pi_T = \frac{A \times e^{Ea_1 \times z} + (1-A) \times e^{Ea_2 \times z}}{A \times e^{Ea_1 \times z_{\text{ref}}} + (1-A) \times e^{Ea_2 \times z_{\text{ref}}}} \quad (4.7)$$

$$\text{mit / with } z = 11605 \times \left(\frac{1}{T_{U,\text{ref}}} - \frac{1}{T_2} \right) \text{ in } \frac{1}{\text{eV}}$$

$$\text{und / and } z_{\text{ref}} = 11605 \times \left(\frac{1}{T_{U,\text{ref}}} - \frac{1}{T_1} \right) \text{ in } \frac{1}{\text{eV}}$$

Hierin bedeuten / where:

$T_{U,ref}$	$= \theta_{U,ref} + 273$	in K	$\theta_{U,ref}$	参考环境温度 (°C) / 参考环境温度 (°C)
T_1	$= \theta_{vj,1} + 273$	in K	$\theta_{vj,1}$	参考等效结温, 单位 °C / 参考虚拟 (等效) 结温, 单位 °C
T_2	$= \theta_{vj,2} + 273$	in K	$\theta_{vj,2}$	实际替代结温 (°C) / 实际虚拟 (等效) 结温 (°C)
$21,,$ EaEaA				常数 / Constants

表 9 常数 Table 9
Constants

	A	$1E\alpha$ eV	2 in eV	$\theta_{U,ref}$ in °C
适用于 IS (不含 EPROM、FLASH-EPROM、OTPROM、EEPROM、EAROM) / For ICs (except EPROM, FLASH-EPROM, OTPROM, EEPROM, EAROM)	0,9	0,3	0,7	40
适用于 EPROM、FLASH-EPROM, OTPROM、EEPROM、EAROM / 适用于 EPROM、FLASH-EPROM、OTPROM、EEPROM、EAROM	0,3	0,3	0,6	40

由此计算出的因子 π_T 按照以下顺序排列:
与参考替代隔离层的关系 -

temperatur $\theta_{vj,1}$

- 对于 IS (不包括 EPROM、FLASH-EPROM、OTPROM、EEPROM 和 EAROM) 根据表 10 und
- 对于 EPROM、FLASH-EPROM、OTPROM、EEPROM 和 EAROM 根据表 11。

计算出的系数 π_T 取决于参考值
虚拟 (等效) 结温 $\theta_{vj,1}$ 且是

给定

- 对于 IC (除 EPROM、FLASH-EPROM、OTPROM、EEPROM 和 EAROM) 在表 10 中 and
- 对于 EPROM、FLASH-EPROM、OTROM EEPROM 和 EAROM 在表 11 中

表 10 和表 11 中所需的
实际替代隔离层
温度 $\theta_{vj,2}$ 计算得出

在表 10 和表 11 中, 所需的实际虚拟
(等效) 结温 $\theta_{vj,2}$
由计算得出

$$\theta_{vj,2} = \theta_U + \Delta\theta$$

其中 / where:

θ_U	Mittlere Umgebungstemperatur des Bauelementes in °C	组件的年平均温度, 单位为 °C
$\Delta\theta = P \times R_{th}$	Temperaturerhöhung aufgrund von Eigenerwärmung ⁴	由于自热引起的温度升高 ⁴
P	Verlustleistung	功耗热阻 (结 - 环境)
R_{th}	Wärmewiderstand (Sperrschicht - Umgebung)	

4 CMOS 电路的自热也具有频率相关性 / Self-heating of CMOS circuits is also frequency dependent.

Tabelle 10 Faktor α_T für IS (ohne EPROM; FLASH-EPROM; OTPROM; EEPROM; EAROM)
Table 10 Factor α_T for ICs (without EPROM; FLASH-EPROM; OTPROM; EEPROM; EAROM)

$\vartheta_{vj,1}$ in °C (in Tabellen / in Tables 1 - 6)	$\vartheta_{vj,2}$ in °C																					
	≤25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	175
	α_T																					
40	0,54	0,67	0,82	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3	4,1	5,1	6,3	7,7	9,6	12	18	28	44	67	102	275
45	0,44	0,54	0,67	0,82	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,4	4,1	5,1	6,3	7,8	9,7	15	23	36	55	83	225
50	0,36	0,45	0,55	0,67	0,82	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,8	3,4	4,2	5,2	6,4	8	12	19	29	45	68	184
55	0,3	0,37	0,45	0,55	0,67	0,82	1	1,2	1,5	1,8	2,3	2,8	3,4	4,2	5,3	6,5	10	16	24	37	56	150
60	0,24	0,3	0,37	0,45	0,55	0,67	0,82	1	1,2	1,5	1,8	2,3	2,8	3,5	4,3	5,3	8,2	13	20	30	46	123
65	0,2	0,24	0,3	0,37	0,45	0,55	0,67	0,82	1	1,2	1,5	1,9	2,3	2,8	3,5	4,4	6,7	10	16	24	37	100
70	0,16	0,2	0,24	0,3	0,37	0,45	0,54	0,67	0,82	1	1,2	1,5	1,9	2,3	2,9	3,6	5,5	8,5	13	20	30	82
75	0,13	0,16	0,2	0,24	0,3	0,36	0,44	0,54	0,66	0,81	1	1,2	1,5	1,9	2,3	2,9	4,5	6,9	11	16	25	67
80	0,11	0,13	0,16	0,2	0,24	0,29	0,36	0,44	0,54	0,66	0,81	1	1,2	1,5	1,9	2,3	3,6	5,69	8,6	13	20	54
85	0,087	0,11	0,13	0,16	0,2	0,24	0,29	0,36	0,44	0,54	0,66	0,81	1	1,2	1,5	1,9	2,9	4,5	7	11	16	44
90	0,07	0,086	0,11	0,13	0,16	0,19	0,24	0,29	0,35	0,43	0,53	0,66	0,81	1	1,2	1,5	2,4	3,7	5,6	8,7	13	36
95	0,057	0,07	0,085	0,1	0,13	0,16	0,19	0,23	0,29	0,35	0,43	0,53	0,65	0,81	1	1,2	1,9	3	4,6	7	11	29
100	0,046	0,056	0,069	0,084	0,1	0,13	0,15	0,19	0,23	0,28	0,35	0,43	0,53	0,65	0,81	1	1,5	2,4	3,7	5,6	8,5	23

Tabelle 11 Faktor π_T für EPROM; FLASH-EPROM; OTPROM; EEPROM; EAROM
Table 11 Factor π_T for EPROM; FLASH-EPROM; OTPROM; EEPROM; EAROM

$\vartheta_{vj,1}$ in °C (in Tabellen / in Tables 1 - 6)	$\vartheta_{vj,2}$ in °C																					
	≤25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150	175
	π_T																					
55	0,16	0,22	0,3	0,41	0,55	0,75	1	1,3	1,8	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,6	11	18	28	43	65	96	238

4.3 零点漂移灵敏度, 因子 π_D

为了考虑漂移灵敏电路中输出率的增加值, 对于模拟电路和含模拟部分的电路引入了漂移灵敏度因子 π_D 。

适用条件:

- 对于非漂移灵敏电路, $\pi_D = 1$ 对于漂移灵敏电路, $\pi_D = 2$

4.4 停机运行, 因子 π_W

在模块或设备的运行时间内, 集成电路通常并不总是被使用。在运行周期之间是没有任何电气负载的停机时间。这通过停机运行转换因子 π_W , 相对于故障率 λ , 根据公式 (4.1)、(4.2)、(4.3) 或 (4.4) 考虑。这样可以得到停机运行时的故障率。

4.3 Drift sensitivity, factor π_D

为模拟电路和包含模拟部分的电路引入了一个漂移敏感性因子 π_D , 以考虑漂移敏感电路中故障率增加的情况。

适用的因子为:

- 对于非漂移电路, $\pi_D = 1$ 对于漂移敏感电路, $\pi_D = 2$

4.4 应力曲线, 因子 π_W

集成电路在模块或设备的运行时间内通常不会持续承受应力。在运行期间存在没有电气应力的间歇。这可以通过与故障率 λ 相关的转换因子 π_W 来考虑, 该转换因子在公式 (4.1)、(4.2)、(4.3) 或 (4.4) 中。然后使用公式获得间歇运行时的故障率

$$\lambda_W = \lambda \times \pi_W$$
(4.8)

与

$$\pi_W = W + R \times \frac{\lambda_0}{\lambda} \times (1 - W),$$
 $R=0,08$

Hierin bedeuten / where:

- W

Beanspruchungsdauer Bauelement / Betriebszeit Gerät; $0 \leq W \leq 1$
Ratio: duration of component stressing to operating time of equipment; $0 \leq W \leq 1$
- R

常数: 考虑了未使用元件也会出现故障的经验。

Constant: this takes into account that non-stressed components may also fail.

- λ_0

Ausfallrate bei Stillstandtemperatur θ_0 , jedoch unter elektrischer Last.
静止温度是指在无负荷间歇期间, 元件或阻挡层的温度。

Failure rate at wait-state 温度, but 在 电气 应力。 The 等待状态 温度 is the
非应力阶段下的组件或接点温度。
($\lambda_0 = \lambda_{ref} \times \pi_T(\theta_0)$)

- λ

在运行或参考温度下的故障率, 根据公式 (4.1)、(4.2)、(4.3) 或 (4.4) 计算在运行或参考温度下的故障率,
根据公式 (4.1)、(4.2)、(4.3) 或 (4.4) 计算

5 Frühausfallphase

集成电路的早期失效期是指从首次使用开始到经过约 3000 小时运行后达到恒定失效率的时期。在所考虑的时间范围内，预期的平均失效率是通过将表 1 至表 5 中的相关失效率值与表 12 中针对所考虑时间段的因子 π_F 相乘得到的。

5 Early failure period

集成电路的早期失效期是指从初始运行到恒定失效率期开始之间的时间——通常在约 3000 小时运行后。在观察的时间间隔内，预期的平均失效率是通过将表 1 至表 5 中的相关失效率乘以表 12 中针对观察的适当时间间隔的因子 π_F 获得的。

表 12 因子 π_F Table 12
Factor π_F

运行时间 (小时) Operating time in h	因子 Factor	
	π_F	$\pi_{F,max}$
- 100	2,9	3
100 - 1000	2,2	
1000 - 3000	1,3	
3000 -	1	1

这些值适用于符合要求（目前按西门子标准 SN 72500）的集成电路。对于不符合（按 SN 72500）认证的集成电路，可能会出现明显更高的 π - 因子。

Die ^{说明} von $\pi_{F,max} = 3$ sagt aus, dass bei 不早期失效率的单调下降率因数 π_F 不得超过 “3” 的值。

这些值适用于符合要求（以前为 SN 72500）的集成电路。对于不符合（SN 72500）的集成电路，可能会出现显著更高的 π 因素。

所声明的值 $\pi_{F,max} = 3$ 表示如果早期失效率不单调下降，则因素 π_F 不得超过 “3”。

附录 A：符号

λ	运行条件下的故障率
λ_0	停机温度下的失效率
λ_{ref}	参考条件下的失效率
π_D	漂移依赖因子
π_F	早期失效行为因子
π_I	电流依赖因子
π_T	温度依赖因子
π_U	应力依赖性系数
π_W	交变负载运行系数
$\Delta\theta$	温度升高由于 自加热，以 °C 为单位
θ_0	静止温度 (°C)
θ_U	元件的平均环境温度 元件的 °C
$\theta_{U,ref}$	参考环境温度，单位 °C
$\theta_{vj,1}$	Ersatzsperrschichttemperatur bei Referenzbedingungen in °C
$\theta_{vj,2}$	Ersatzsperrschichttemperatur bei Betriebsbedingungen in °C
$T_{U, ref}$	参考环境温度 (K)
T_1	参考替代结温 (K)
T_2	实际替代绝缘层温度 (K)
P	损耗功率
R	常数 (剩余系数)
R_{th}	热阻 (Sperrschicht - Umgebung)
U	工作电压
U_{max}	最大允许工作电压
U_{ref}	参考电压
W	Verhältnis: Beanspruchungsdauer Bauelement p 到运行时间设备
A	常数
$1, 2, 3$	常数
$E1, E2$	活化能 (电子伏特)

附录 A：符号

运行条件下的故障率
等待状态温度下的失效率
参考条件下的失效率
漂移灵敏度因子
早期失效依赖因子
电流依赖因子
温度依赖因子
电压依赖性系数
应力分布系数
由于温度升高 自加热，以 °C 为单位
等待状态温度 (°C)
Average ambient temperature 组件的 p 值，单位 °C
参考环境温度，单位 °C
Reference virtual (equivalent) junction 温度在 °C
实际虚拟 (等效) 结温 in °C
Reference ambient temperature in K
Reference virtual (equivalent) junction 温度 (K)
Actual virtual (equivalent) junction temperature in K
功耗
常数 (等待状态系数)
热阻 (结 - 环境)
工作电压
额定电压
参考电压
比率：组件应力持续时间到 设备运行时间
常数
Constants
活化能 (电子伏特)

Anhang B (informativ): Abkürzungen
附件 **B** (提示性): 缩略语

ABT	Advanced BICMOS Technology
AC, AC MOS	先进 CMOS
ACQ	先进 CMOS 静音
ACT	先进 CMOSTTL 输入
AHC	高速 CMOS 逻辑
ALS	低功耗肖特基
ALVC	低压 CMOS 技术
AS	肖特基
ASIC	专用集成电路
BCD	双极型 CMOS DMOS
BCT	BICMOS 技术
BICMOS	双极性 CMOS
BIFET	双极性 FET
BTL	总线收发器逻辑
CAN	控制器局域网
CB	互补双极性
CBFET	互补双极场效应晶体管
CML	共模逻辑
CMOS	互补 MOS
CMOS B	CMOS 4000 (≈ 15 伏特)
EAROM	电可改写 ROM
ECL	发射极耦合逻辑
EEPROM	电可擦除只读存储器
EPROM	电可编程只读存储器
ETL	增强型收发器逻辑
F(AST)	Fairchild Advanced Schottky TTL
FCT	高速 CMOS 技术
FCT3	高速 CMOS 技术, 3,3 伏特
FLASH, FLASH-EPROM	FLASH 电可编程 ROM
FIFO	先进先出
GaAs	砷化镓技术
GTL(p)	Gunning 收发器逻辑 (加)
HC, HCMOS	高速 CMOS
HCT	高速 CMOS TTL 输入
HLL	高速低压逻辑 (CMOS)
HV	高压技术 (双极型 / 双栅 CMOS/BCD > 50 伏特)
IC	集成电路
LCX	低压 CMOS 转换器
LS	低功耗肖特基
LSI	大规模集成
LV	低压 CMOS
LVA	低电压 ge Advanced BICMOS
LVC	低压 CMOS
LVQ	低压静音 (CMOS)
LVT	低压技术 (BICMOS)
LVX	低压翻译器 (CMOS)
MLC	多层单元
MOS	金属氧化物半导体
MSI	中规模集成
NMOS	N 沟道 MOS, N 型 MOS
OTPROM	一次性可编程 ROM
PLD	可编程逻辑器件
PLL	锁相环
PROM	可编程 ROM
RAM	Random Access Memory
ROM	Read Only Memory
S	Schottky
SLC	Single-Level Cell
SLIC	Subscriber Line Interface Circuit
SLSI	Super Large Scale Integration
SSI	Small Scale Integration
TTL	Transistor Transistor Logic
ULSI	Ultra-Large Scale Integration
UV	Ultra -Violet
VCO	Voltage-Controlled Oscillator
VLSI	Very Large Scale Integration

引用标准

DIN IEC 60721 第 3 部分	电气工程；环境条件分类；等级 环境影响量及其 限值 第 3-0 部分：引言 (与 IEC 60721-3-0 相同) 第 3-1 部分：长期储存 (与 IEC 60721-3-1 相同) 第 3-2 部分：运输 (与 IEC 60721-3-2 相同) 第 3-3/A2 部分：固定安装， 防风雨 (与 IEC 60721-3-3 相同)
SN 29 500 第 1 部分	元件故障率 - 预期值。通用
SN 72 500 (已撤回)	技术供应条件对于 电气 / 电子 元件

Erläuterungen

应业务部门要求，在业务部门代表和 CT SR 的参与下，进行了统一故障率的处理。

Diese Norm wurde im TRAK SN 29500 vereinbart.

免责声明

内部标准 SN 29500 包含故障率统计预期值和可靠性预测的转换系数。西门子股份公司明确排除因应用本标准而可能产生的任何损害赔偿和索赔。

规范性引用文件

IEC 60721-3	环境条件的分类 第 3 部分：环境参数组的分类 环境参数组 及其严重程度 第 3-0 部分 第 1.1 版：2002-10 引言 第 3-1 部分：1997-02 第 1 节：储存 第 3-2 部分：1997-03 运输 第 3-3 部分 第 2.2 版 :2002-10 在防风雨条件下固定使用 地点
SN 29 500 第 1 部分	元件故障率 - 预期值。通用
SN 72 500 (已撤回)	技术交付条件对于 电气 / 电子元件

Explanations

在西门子运营单位的推动下，该标准中的故障率由集团代表和 CT SR 的代表共同制定和实施。

本标准由专家团队同意
TRAK SN 29500。

Disclaimer

内部标准 SN 29500 仅指示可靠性预测的故障率预期值和转换系数。西门子股份公司明确排除因使用本标准而产生的任何损害赔偿、索赔等。

ICS 31.020

描述符: 故障率, 元件, 预期值, 半导体

Ersatz für Ausgabe 2004-12
Supersedes Edition 2004-12

Ausfallraten Bauelemente

Failure rates of components

续页 2 至 13 Continued on
pages 2 to 13

在不确定的情况下，应以德语原文为准。
在不确定的情况下，应以德语语言原文作为权威文本。

与国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）的标准惯例一致，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点。
与国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准中的当前惯例一致，整个文本中均使用逗号作为小数分隔符。

1984-09; 1992-04; 1997-07; 2004-12
早期版本
1984-09; 1992-04; 1997-07; 2004-12

相对于 2004 年 12 月版本，以下更改已实施：
Compared to the December 2004 edition, the following amendments have been introduced:
- 更新故障率值 - 编辑性修订。
- update of the failure rates
- editorial revision.

Inhalt	Seite
1	3
	3
参考条件下的预期值 ..	
... 4 表 1 晶体管故障率	4 表 2 二极管故障率
	5
	5
	6
4.1 电压依赖性, 因子	6
4.2 Temperaturabhängigkeit, Faktor	7
4.3 Driftempfindlichkeit, Faktor	10
4.4 Aussetzbetrieb, Faktor	10
5	11
6	11
	12
	13

1	3
2	3
3	
	4 表 1 晶体管的失效率 ..
	4 表 2 二极管的失效率 .5 表 3 功率半导体失效率 ..
5	
4	6
4.1	6
4.2	7
4.3 漂移灵敏度, 因子	0
4.4 应力 分布, 因子	1 0
5 脉冲操作引起的效应 .11	
6 早期失效期 ..	11
	12
	13

应用范围

本标准适用于使用离散半导体器件的产品可靠性计算，它补充了 SN 29 500 第 1 部分 “通用”。本标准中规定的失效率适用于，除非另有说明，用于带线和无铅表面贴装技术（SMT）的元件。

参考条件

失效标准
总失效和主要特性在大多数应用中导致失效的那些变化。

时间范围运行时间 1000 小时

工作电压
晶体管的 50% 最大允许电压

势垒层温度
参见表格 1 至 3 Bj.i)

平均环境温度
40 °C

使用方式
所规定的故障率适用于设备在以下环境条件下使用，根据 DIN IEC 60721 第 3-1、3-2 和 3-3 部分：

气候 ³	3K3
机械影响	3M3
化学影响	3C2
沙子和灰尘	3S2

在此假设，在运输和储存过程中，元件不会被超出以下条件而预先损坏。

运输：气候	2K4
机械影响	2M2
化学影响	2C2
沙子和灰尘	2S2
储存：气候	1K5
机械影响	1M3
化学影响	1C2
沙尘	1S2

在 3 节中规定的故障率也适用于与此不同的条件，如果通过构造措施可以补偿影响。

Betriebsart
连续运行具有恒定负载。

本标准用于在采用分立半导体产品的可靠性计算中。它补充了 SN 29500 第 1 部分 "通用"。

如无特别说明，则本标准中规定的失效率适用于接插件和 SMT 组件（表面贴装技术）。

2 参考条件

失效判据完全失效和主要参数变化导致大多数应用失效。

时间间隔
运行时间 1000 小时

工作电压晶体管最大允许电压的 50%

结温 参见表 1 至表 3

平均环境温度
40 °C

环境描述
所声明的故障率适用于根据 IEC 60721 第 3-1、3-2 和 3-3 部分规定的以下环境条件下的设备使用：

climatic conditions	class 3K3
mechanical stresses	class 3M3
chemical influences	class 3C2
sand and dust	class 3S2

假定组件在运输和储存过程中未因超出以下所述条件的状况而损坏。

运输：气候条件	class 2K4
机械应力	class 2M2
化学影响	class 2C2
沙尘	class 2S2
存储：气候条件	class 1K5
机械应力	class 1M3
化学影响	class 1C2
沙尘	class 1S2

第 3 条中所述的故障率也适用，如果条件偏离了规定的条件，但可以通过设计措施进行补偿。

运行模式
持续恒定应力下的运行。

1 用于确定绝缘层温度 $\theta_{l,1}$ ，平均环境温度 θ_a °C，如果未另作说明，采用自由对流。用于确定结温 θ_j ，平均环境温度 $\theta_a=40\text{ °C}$ ，对。2 参见 SN 29500 部分 13 应考虑故障率与温度的关系 I

参考条件下的预期值

参考条件下的预期值

故障率 在表格 1、 2 和 3 中，在规定的参考条件下运行时（见第 2 节）表 1、表 2 和表 3 中所述的故障率 应理解为在所述参考条件下（见第 2 条）作为预期值理解为指定的时间范围和所有批次的总和。在值分布范围内在 2 条）作为预期值，适用于所述时间间隔和整个批次。在值的变化范围内，极少数单个批次中可能会出现大约五倍的相应预期值。在例外批次中，实际值可能与预期值相差高达五倍。

表 1 1 晶体管的故障率 Failure rates
for transistors

晶体管类型 I Type of transistor	在 F IT	$\theta_{1,1}$ 在 °c
<u>Allgemein</u> NF I 低频		
双极性, 通用 1) 例如 / 例如 T018, T092, SOT(D)(3)23 或类似 I 或类似	3	55
晶体管阵列 1) 晶体管阵列 1)	12	55
双极小功率, 双极性, 低功耗 例如 I 例如 T05, T039 SOT223, S08, SMA-SMC	20	85
双极性, 功率, 双极性, 功率 例如 I 例如 T03, T0220, D(D)- 封装	60	100
阻挡层 I 结 MOS	5 5	55
MOS, 功率 I 功率 (SIP MOS), z.B. TO3, TO220, D(D)-Pack	60	100
IGBT, 功率 I power, 例如 . I 例如 . T03, T0220, D(D)-Pack	60	100
<u>微波炉 I 微波</u> 例如。例如。RF >800 MHz		
双极性 宽带, 小信号 / 宽带, 小信号	10	55
双极性 Leistung	200	125
小信号, 低噪声	25	95
中等功率	50	110
高功率	250	145
宽带, 小信号! 宽带, 小信号	10	55
功率 I 功率	200	125
1 1 FIT 等于 10^9 次操作中的一次失效 组件小时对于裸片, 指示的失效率应乘以一个因子		

Tabelle 2 Ausfallraten für Dioden

表 2 二极管类型 二极管类型

	in FIT	$\theta_{j,1}$ in °C
1) 2)	1	55
2) 2) 限流二极管 (抑制二 极管)	1	55
限流二极管 (抑制二极管)	7	40
P_{tot} Spannungsschutz 4) / 4)	1	40
Z-Diode, 功率 I power Stabilisation 3) 3)	25	100
参考二极管 I 参考二极管	7	45
微波二极管, 小信号 检测二极管 I 检测二极管	20	45
微波二极管, 小信号 电容二极管 I 电容二极管	10	45
混频二极管 I 混频二极管	20	70
PIN 二极管 I PIN 二极管	5	55
微波二极管, 功率 存储变容二极管 I 存储变容二极管	200	100
微波二极管, 功率 Gunn 二极管 I Gunn 二极管	500	160
Impattdiode	(500)	180
PIN 二极管 I PIN 二极管	50	100
	(200)	85
1 FIT 等于 10^{-9} 个组件小时内的一个故障对于没有足够运行经验的组件, 其故障率以括号形式给出 在 mounting 技术中获得的。 1) 也具有雪崩特性 2) 对于漂移敏感电路, 漂移敏感因子应予以考虑 (见第 4.3 条)。 3) 若用于电压保护, 则计算需考虑自热 ($\theta_{j,1}$ 4 °C)。 4) 若用于稳压, 则计算必须采取 self-heating 风险系数 4.3) 3) 在应用于过载保护时, 可以不计入自热 ($\theta_{j,1}$) 4) gerechnet		

表 3 门故障率 功率半导体

3 f power

元件 I 组件	在 FIT	$\theta_{j,1}$ 在 °C
2) 2Gleichrichterbrücken I 整流桥)	2	70
	10	85
肖特基 <0xE3><0x80><0x80><0xE3><0x80><0x8D><0xE3><0x80><0x8D><0xE3><0x80><0x8D><0xE3><0x80><0x8D><0xE3><0x80><0x8D> 二极管	10	85
晶闸管 I 晶闸管	50	85
双向晶闸管, 双向二极管	75	85
模块 I IGBT 模块	70	100
IGBT 模块 I IGBT 模块 六连	70	100
IGBT 模块 I IGBT 模块 双连	70	100
I	70	100
	Rücksprache mit Hersteller consult manufacturer	Rücksprache mit Hersteller consult manufacturer

从参考值转换到
工作条件

如果离散半导体未按照第 2 节 “参考条件” 中所述的电气应力和平均环境温度运行，则会出现与表格 1 至 3 中的预期值不同的故障率。

如果离散半导体在 2. 参考条件中规定的电气应力和平均环境温度下未运行，则结果可能是与表 1 至 3 中给出的预期值不同的失效率。

为考虑实际电气负荷及运行期间环境平均温度，将参考条件下的预期值乘以相应的系数进行换算。

为了考虑实际运行期间出现的实际电气应力和平均环境温度，需要在参考条件下将预期值与相关的“系数”进行转换。

Die Ausfallrate bei Betriebsbedingungen λ errechnet sich während der Betriebszeit zu:

工作条件下的失效率；. 按如下操作计算：

- 晶体管 双极型、通用和晶体管阵列
- 对于双极晶体管、通用晶体管和晶体管阵列

$$\times \pi_U \times \pi_T \times \pi_D$$

(4.1)

- für sonstige Transistoren
- for other transistors

$$\times \pi_U \times \pi_T$$

(4.2)

- 晶体管 通用和肖特基二极管
- for universal and Schottky diodes

$$\lambda = \lambda_{ref} \times \pi_D \times \pi_T$$

(4.3)

- 晶体管 其他二极管和功率半导体
- 对于其他二极管和功率半导体

$$\times \pi_T$$

(4.4)

此处表示 I 其中:

λ_{ref}	参考条件下的故障率 Faktor tor 电压依赖性	参考条件下的失效率 电压依赖因子 温度依赖因子
π_U	Faktor tor 温度依赖性 Faktor tor 温漂敏感性	漂移灵敏度因子
π_T		
π_D		

电压依赖性 将根据公式 (4.5) 考虑晶体管。

晶体管的电压依赖性按照公式 (4.5) 考虑。

$$\pi_U = \exp \left\{ C_3 \times \left(\left(\frac{U}{U_{max}} \right)^{C_2} - \left(\frac{U_{ref}}{U_{max}} \right)^{C_2} \right) \right\}$$

(4.5)

Hierin bedeuten

U	工作电压，单位：伏特	工作电压，单位为 V
U_{ref}	参考电压，单位：伏特	参考电压（V）
U_{max}	最大允许工作电压（V）	额定电压（V）
Konstanten		constants

表 4
表 4
常数
常数

0,5	8	1,4

Tabelle 5 Faktor π_U für Transistoren
5 π_U

Spannungsverhältnis	$\leq 0,3$	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Faktor	1	1	1	1	1,1	1,3	1,8	4

π_T

π_T

温度依赖性仅影响离散半导体的温度活化部分。

温度依赖性仅适用于离散半导体的温度活化部分。

以下关系仅适用于最大允许结温。此时使用表 6 中给出的常数。

该公式仅适用于最大允许结温。常数的值在表 6 中给出。

$$\pi_T = \frac{A \times e^{E_{a1} \times Z} + (1 - A) \times e^{E_{a2} \times Z}}{A \times e^{E_{a1} \times Z_{ref}} + (1 - A) \times e^{E_{a2} \times Z_{ref}}} \quad (4.6)$$

mit

$$11605 \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad \text{in } \frac{1}{K}$$

und

$$11605 \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad \text{in } \frac{1}{K}$$

其中 表示:

+ 273 in K

Referenz-Umgebungstemperatur in °C

= $\theta_{j,1}$ + 273 in K

$\theta_{j,1}$

Referenz-Sperrschichttemperatur in °C

T_2

$\theta_{j,2}$ + 273 in K

$\theta_{j,2}$

tatsächliche Sperrschichttemperatur in °C

A, E_{a1} , E_{a2}

常数 常数

Tabelle 6 Konstanten
6

			eV	在电子伏特	在 °C
晶体管 参考 - 和微波二极管	晶体管 参考和微波二极管	0,9	0,3	0,7	40
二极管（无参考 微波二极管） 功率半导体	二极管（无参考和 微波二极管） 功率半导体		0,4	-	40

由此计算出的系数 取决于参考 - 替代阻挡层 - 温度 ei.1 计算出的系数 π_T 取决于参考虚拟（等效）结温 并给出

- 晶体管，参考和微波二极管从表 7 和 - 二极管（不含参考和微波二极管）以及功率半导体从表 8 可以看出 - 对于晶体管、参考和微波二极管在表 7 中，以及 - 对于二极管（不包括参考和微波二极管）
以及功率半导体在表 8 中。

在表 7 和表 8 中所需的实际绝缘层温度 $\theta_{j,2}$ errechnen sichz 在表 7 和 8 中，所需的实际结温 $\theta_{j,2}$ 按照以下方式计算
u

$$\theta_{j,2} = \theta_U + \Delta\theta$$

其中表示:

θ_U Mittlere Umgebungstemperatur
元件的温度，单位为 °C

$\Delta\theta$ 温度升高
由于自身发热

P 损耗功率

R_{th} 热阻
(Sperrschicht - 环境)

其中:

组件的年平均温度，单位为 °C

由于自热引起的温度升高

工作功率耗散

热阻
unction - 环境温度)

表	因子	用于晶体管、参考和微波二极管表 7	因子	用于晶体管、参考和微波二极管
---	----	-------------------	----	----------------

[illegible]

Tabelle	Faktor	für Dioden (ohne Referenz- und Mikrowellendioden) und Leistungshalbleiter
---------	--------	---

[illegible]

π_0

为考虑漂移敏感电路中故障率升高的情况，会 For

- Transistoren bipolar, universal,
- Transistoren-Arrays und
- Universal- und Schottky-Dioden

der Driftempfindlichkeitsfaktor π eingeführt.

Es gelten für Anwendungen in

- nicht driftempfindliche Schaltungen,
- 漂移敏感电路,

π_0

为漂移敏感电路和电路引入了一个漂移敏感系数 π ，以考虑故障率的增加。

- 双极型、通用晶体管，- 晶体管阵列和 - 通用和肖特基二极管

适用的因素是

- 用于非漂移电路， π_0 - 用于漂移 - 敏感电路， 11b

π_W

如果离散半导体在模块或设备的运行时间内并非始终被使用（运行周期之间无电气负载的间歇），则可以通过转换系数 f Or 停用运行，相对于故障率进行考虑，根据公式 或 。

π_W

如果离散半导体在模块或设备的运行时间内没有连续应力（运行期间无电气应力时断电），这可以通过间歇运行转换系数加以考虑与失效率 在公式 (4.1), (4.2), (4.3) 或 (4.4).

从而得到停用运行时的故障率。

然后通过使用公式获得间歇运行的失效率

$$\lambda_W = \lambda \times \pi_W$$

mit

λ

在此处，表示：

W Beanspruchungsdauer
Bauelement / Betriebszeit Gerät

比率：组件应力持续时间与设备运行时间的比值

Konstante; sie berücksichtigt die Erfahrung, dass auch nicht beanspruchte Bauelemente Ausfälle zeigen können.

常数；考虑到即使未受应力的组件也可能发生故障。

λ_0 Ausfallrate bei Stillstandtemperatur θ_0 , jedoch unter elektrischer Last. Die Stillstandtemperatur ist die Bauelemente- bzw. Speerschichttemperatur während der beanspruchungsfreien Pause.

在等待状态温度下的故障率，但处于电应力状态。等待状态温度是指非应力阶段组件或结的温度。

π_T

$$\lambda_0 = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_T(\theta_0)$$

λ 故障率在运行或参考温度后按公式（4.1）、（4.2）（4.3）或（4.4）计算

在运行或参考温度下的故障率，如公式 (4.1), (4.2), (4.3) 或 (4.4) 所示。

脉冲工作的影响

由于缺乏应用经验，目前无法提供转换系数的说明。

然而，对于采用键合连接技术的功率半导体，在脉冲工作时，根据开关行为（占空比）和由此产生的势垒层温度循环 $\Delta\theta_j$ ，预计故障率会明显增加。

相关说明应根据具体应用场景，在“负载变化频率”标题下向各制造商索取。

早期失效阶段

离散半导体的早期失效阶段是指从首次承受应力开始到经过约 1 小时运行后达到恒定故障率的时期。

预期的平均故障率在所考虑的时间范围内 - 通过将相关故障率值与表 1 至 3 乘以表 （在所考虑的时间段内）得出。

脉冲操作引起的效应

目前，由于缺乏经验，转换因子尚无可用值。

然而，使用键合技术的功率半导体在脉冲工作状态下，根据开关周期（占空比）和由此产生的结温，预计会具有显著更高的故障率周期 f_{BI} 。

针对此类操作的值可以从制造商处为每个具体应用获得，关键短语为“交替负载频率”。

离散半导体的早期故障期是从开始运行的第一刻到大约 小时后恒定故障率期开始的时间。

在观察时间间隔内预期的平均故障率是通过将表 1 到表 3 中的相关故障率乘以因数 3 来获得的 （对于观察的适当时间间隔）在表 9 中。

表 因子
表 9 因子

运行时间 (小时) 运行时间 (小时)	Faktor I 因子	
		1

Die Werte gelten für Diskrete Halbleiter, die den Anforderungen nach SN entsprechen. Bei nicht nach SN qualifizierten Diskreten Halbleitern kann ein deutlich höherer ff-Faktor auftreten.

给出 说明，在故障率非单调下降时，因子 的值不应超过。

这些值适用于符合 SN 72500 标准的离散半导体。72500。对于不符合 SN 72500 标准的离散半导体，可能会出现显著的更高 " 系数。

所声明的值 表明，如果早期失效率不单调递减，则因子不得超过值 "3"。

附录 A: 符号

λ	运行条件下的故障率
	停机温度下的故障率
λ_{ref}	参考条件下的故障率
π_D	漂移依赖因子
	失效早期行为因子
π_i	对电流不依赖性系数
π_T	对温度不依赖性系数
π_U	电压依赖因子
π_W	交变负载运行因子
	温度升高 ΔT 自加热, 单位为 °C
θ_0	静止温度, 单位为 °C
θ_U	平均环境温度 元件的温度, 单位 °C
$\theta_{U,ref}$	参考环境温度 (°C)
$\theta_{j,ref}$	参考封层温度 (°C)
$\theta_{j,act}$	实际结温 (°C)
$T_{U,ref}$	参考环境温度 (K)
T_1	参考结温, 单位 K
T_2	实际结温
P	损耗功率
	常数 (剩余系数)
	热阻 (绝缘层 - 环境)
U	工作电压
U_{max}	最大允许工作电压
U_{ref}	参考电压
W	比率: 元件应力持续时间与 设备运行时间
	Konstanten
Ea_1, Ea_2	活化能 (单位: 电子伏特)

附录 A: 符号

Failure rate under operating conditions

等待状态温度下的故障率

参考条件下的故障率

漂移灵敏度因子

早期失效依赖因子

电流依赖性系数

温度依赖性系数

Voltage dependence factor

应力分布因子

由于温度升高

自加热, 单位为 °C

等待状态温度, 单位 °C

平均环境温度

元件的温度, 单位 °C

参考环境温度 (°C)

参考结温 (°C)

实际结温 (°C)

参考环境温度 (K)

参考结温, 单位 K

实际结温, 单位 K

工作功耗

常数 (剩余系数)

热阻

(junction - environment)

工作电压

额定电压

参考电压

比率: 元件应力持续时间与

设备运行时间

Constants

活化能 (电子伏特)

引用标准

DIN IEC 60721
第 3 部分

电工学；分类
环境条件；
环境类
影响因素及其
极限值

第 3 部分 - 0: 引入
(与 IEC 60721-3-0 相同)

第 3-1 部分: 长期储存
(与 IEC 60721-3-1 相同)

第 3-2 部分: 运输
(与 IEC 60721-3-2 相同)

第 3-3/A2 部分: 固定安装,
防风雨
(与 IEC 60721-3-3 相同)

SN 29500 第 1 部分

失效率 元件 -
预期值。 一般

SN 72500

技术 交付条件
für elektrische elektronische
元件

说明

根据业务部门的安排，在业务部门代表和 CT SR 代表的参与下，对统一故障率的处理进行了执行。本规范在 TRAK SN 29500 中已规定。

规范性引用

IEC 60721-3

环境分类
条件 - 第 3 部分: 分类
环境分组
参数及其严重程度

第 3-0 版 1.1: 2002-10
引言

第 3-1: 1997-02 第 1 节:
存储

第 3-2 部分: 1997-03
运输

第 3-3 版本 2.2: 2002-10
天气下的固定使用
受保护区域

SN 29500 第一部分

F 组件故障率预期值。通用 ts -

SN 72500

交付技术术语
用于电气 / 电子
组件

说明

在西门子运营集团的推动下，本标准中的故障率由集团代表和 CT SR 的代表共同制定和实施。该标准由 TRAK SN 29500 专家团队同意。

ICS 31.020 描

述符:

描述符:

失效率, 元件, 期望值

故障率、组件、预期值

替代版本 1999-03

替代版本 1999-03

Ausfallraten Bauelemente

Teil 4: Erwartungswerte für Passive Bauelemente

组件的故障率

第 4 部分: 无源组件的预期值

第 2 页至第 13 页继续 /

Continued on pages 2 to 13

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的常见做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点符号。

Frühere Ausgaben

1978-01; 1978-12; 1981-07; 1987-10; 1993-03;
1994-03; 1999-04

Änderungen

与 1999 年 4 月版本相比，进行了以下更改： - 编辑修
订 - 表格 4 中的值

In case of doubt the German language original
should be consulted as the authoritative text.

遵循国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前实践，全文均使用逗号作为小数分隔符。

早期版本

1978-01; 1978-12; 1981-07; 1987-10; 1993-03;
1994-03; 1999-04

Amendments

与 1999 年 4 月版本相比，引入了以下修订： - 编
辑修订 - 表 4 中的值。

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	3
2 Referenzbedingungen.3	
3 Erwartungswerte bei Referenzbedingungen .4	
4 Umrechnung von Referenz- auf Betriebsbedingungen.6	
4.1 电容器的电压依赖性，因子 π_U .6	
4.2 温度依赖性，因子 π_T .8	
4.2.1 电容器 .9	
4.2.2 电阻和电感 .10	
4.3 电容器的品质因数，因子 π_Q .10	
4.4 停用操作 因子 π_W	11
5 Frühausfallphase	11
附件 A：符号 .12	
引用标准 .13	

Contents	Page
1 Scope	3
2 Reference conditions	3
3 参考条件下预期值 .4	
4 从参考条件到运行条件的转换 .6	
4.1 电容器电压依赖性，因子 π_U .6	
4.2 Temperature dependence factor π_T	8
4.2.1 电容器 .9	
4.2.2 电阻器和电感器 .10	
4.3 电容器的品质因数，因数 π_Q .1	0
4.4 Stress profile, factor π_W	11
5 Early failure period	11
附录 A：符号 .12	
规范性引用文件 .13	

1 应用范围

本标准适用于使用无源元件的产品的可靠性计算。

Sie ergänzt SN 29 500 Teil 1 „Allgemeines“.

本标准中规定的失效率，如无其他说明，适用于有引脚和表面贴装技术（SMT）的元件。

2 参考条件

Ausfallkriterien

总停机时间以及主要参数的某些变化，这些变化在大多数应用中会导致停机。

时间范围

从负载开始到数据表中所规定的使用寿命之间的运行时间 > 1000 小时。

工作电压

对于电容器，若表 1 中未另作说明，则为最大允许电压的 50%。对于压敏电阻器，为最大允许电压的 75%。

平均环境温度¹⁾

$\theta_{U,ref} = 40\text{ °C}$

元件温度²⁾

参见表格 1 至 3 (θ_1)

使用类型

所规定的故障率适用于设备在以下环境条件下的使用，根据 DIN IEC 60721 部分 3 1 3 2 和 3 3:

Klima ³⁾	3K3
mechanische Einflüsse	3M3
chemische Einflüsse	3C2
Sand und Staub	3S2

在此假设，元件在运输和储存过程中未因超出以下条件而预先损坏：

运输：气候	2K4
机械影响	2M2
化学影响	2C2
沙子和灰尘	2S2
储存：气候	1K5
机械影响	1M3
化学影响	1C2
Sand und Staub	1S2

第 3 节中规定的失效率也适用于与此不同的条件，如果影响可以通过结构措施得到补偿。

操作方式¹⁾

连续运行，负载保持不变。

1 Scope

This 标准 is to be used for 可靠性 计算
适用于使用无源元件的产品。
它补充了 SN 29500 第 1 部分 “通用”。

If 无 to the 相反地 is 已注意, then the 故障
本标准中规定的额定值适用于有线和 SMT 组件。

2 Reference conditions

失效判据

完全停机以及参数的变化，这些变化在大多数应用中会导致失效。

时间间隔

在首次应力后的运行时间 > 1000 小时，直至数据表中所给的使用寿命结束。

工作电压

对于电容器，若表 1 中未另作说明，则为额定电压的 50%。

For varistors 75 % of the rated voltage.

平均环境温度¹⁾

$\theta_{U,ref} = 40\text{ °C}$

Component temperature²⁾

see tables 1 to 3 (θ_1)

Description of environment

IEC 60721 第 3-1、3-2 和 3-3 部分规定的故障率适用于在以下环境条件下使用设备：

climatic conditions ³⁾	class 3K3
mechanical stresses	class 3M3
chemical influences	class 3C2
sand and dust	class 3S2

假设组件在运输和储存过程中未因超出以下条件而损坏：

运输：气候条件	class 2K4
机械应力	class 2M2
化学影响	class 2C2
沙尘	class 2S2
存储：气候条件	class 1K5
机械应力	class 1M3
化学影响	class 1C2
sand and dust	class 1S2

第 3 条中规定的失效率也适用，如果条件与规定条件不同，并且可以通过设计措施进行补偿。

操作模式¹⁾

持续在恒定压力下工作。

1) 参见 SN 29500 第 1 部分。/ See SN 29500 Part 1.2) 对于电容器，不考虑自热。/ No account is taken of self-heating for capacitors.3) 需要考虑失效率的温度依赖性。/ Temperature dependence of the failure rate to be considered.

3 Erwartungswerte bei Referenzbedingungen

表 1、2、3 和 4 中的失效率 λ_{ref} 应在规定的参考条件下运行时（见第 2 节）理解为指定时间范围内所有批次的预期值。

表 1 电容器的失效率 *Table 1 Failure rates for capacitors*

Kondensator/ Capacitor		λ_{ref} in FIT	$\theta_1^{1)}$ in °C	$U_{\text{ref}} / U_{\text{max}}$
Metallfolie/ Metal foil			40	0,5
Polystyrol	KS	1		
Polypropylen / Polypropylene	KP	1		
Polycarbonat / Polycarbonate	KC	2		
Polyethylenterephthalat / Polyethylene terephthalate	KT	1		
Metallisierter Belag / Metallized film				
Polyethylenterephthalat / Polyethylene terephthalate	MKT	0,7		
Polycarbonat / Polycarbonate	MKC	0,7		
Polypropylen / Polypropylene	MKP	0,7		
Zelluloseacetat / Acetyl cellulose	MKU	0,7		
Metall-Papier(-Kunststoff)	MP, MKV ²⁾	2		
Metallized paper (film) ²⁾				
Glimmer / Mica		1		
Glas / Glass		2		
Keramik / Ceramic	NDK / LDC COG, NPO	1		
	MDK / MDC X7R, X5R	2		
	HDK / HDC Z5U, Y5V, Y4T	5		
Al-ELKO / Aluminium electrolytic			0,8	
flüssiger Elektrolyt / non solid electrolyte		5		
fester Elektrolyt / solid electrolyte		3		
TA-Elko / Tantalum electrolytic			0,5	
flüssiger Elektrolyt / non solid electrolyte		10		
fester Elektrolyt / solid electrolyte		1		
Veränderbare Kondensatoren / Variable		10	-	
1 FIT = 1x10 ⁻⁹ 1/h (ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) Die genannten Ausfallraten gelten für die Qualitätsklasse LL. Für die Qualitätsklasse GP werden im Abschnitt 4.3 Umrechnungsfaktoren angegeben.		1 FIT equals one failure per 10 ⁹ component hours The stated failure rates apply to quality class LL. Conversion factors for quality class GP are given in section 4.3.		
1) Kondensatortemperatur 2) Gilt nicht für Leistungskondensatoren nach VDE 0560-T12 3) Der Schaltkreiswiderstand bei Tantal-Kondensatoren hat Einfluß auf die Ausfallrate. Entsprechende Zusammenhänge sind einschlägigen Normen oder Datenbüchern zu entnehmen. Die angegebenen Ausfallraten gelten für einen Widerstand von ≥ 3 Ohm/Volt		1) 电容器温度 根据 VDE 0560-T12, 不适用于电力电容器。钽电容 2) 器的电路电阻会影响故障率。相应的连接应从相关标准或数据手册中获取。 3) 册中获取。所给出的故障率适用于 ≥ 3 欧姆 / 伏特。		
Durchführungskondensatoren und -filter (DUKO, DUFI) siehe Tabelle 4		穿心电容和滤波器参见表 4		

3 预期值在参考

ce conditions

表 1、2、3 和 4 中声明的失效率 λ_{ref} 应在规定的参考条件下运行时（见第 2 条）理解为指定时间间隔和所有批次的预期值。

表 2 电阻器的失效率 Table 2

Failure rates for resistors

电阻器 / Resistor	λ_{ref} in FIT	$\theta_1^{(1)}$ in °C
碳膜 / Carbon film	0,3	55
$\leq 100 \text{ k}\Omega$	1	
$> 100 \text{ k}\Omega$	0,2	55
Metallschicht / Metal film		
网络 (层状电路) 每个电阻元件		
网络 (薄膜电路) 每个电阻元件	0,1	55
标准	0,5	
客户定制 / 定制设计		
金属氧化物层 / Metal-oxide	5	85
导线 / 绕线	5	85
可变的 / 变量	30	55
1 FIT = 1×10^{-9} 1/h (每 10 ⁹ 器件工作小时发生一次故障) ¹⁾		
表面温度		
1 FIT equals one failure per 10 ⁹ component hours		
¹⁾ Resistor element temperature		

表 3 电感器故障率 Table 3 Failure

rates for inductors

电感 / Inductor	λ_{ref} in FIT	$\theta_1^{(1)}$ in °C
EMC 应用电感 /	1,5	60
EMC 应用的电感器	3	85
$\leq 3 \text{ A}$		
$> 3 \text{ A}$		
NF-Drosseln und Übertrager /	3	55
低频电感器和变压器		
$\leq 25 \text{ kHz}$		
HF-Drosseln und Übertrager /	5	
高频电感器和变压器		
$> 25 \text{ kHz}$		
Netztransformatoren und Übertrager für Schaltnetzteile /	10	85
主变压器和开关电源变压器		
1 FIT = 1×10^{-9} 1/h (每 10 ⁹ 器件工作小时发生一次故障) ¹⁾ 平		
均绕组温度		
1 FIT equals one failure per 10 ⁹ component hours		
¹⁾ 平均绕组温度		

表 4 其他无源元件的失效率 Table 4 Failure rates for

other passive components

元件 / Component	λ_{ref} in FIT
压敏电阻 / Varistors	1
冷导体 / PTC 热敏电阻	
测量应用 / measuring applications	5
启动应用 / starting applications	5
热导体 / NTC 热敏电阻	3
Überspannungsableiter / Surge arresters	1
陶瓷谐振器 / Ceramic resonators	5
过滤 / 过滤器	10
表面波滤波器 (OFW, SAW) / 表面波滤波器 (SAW)	20
表面波振荡器 / 表面波振荡器 (SAW-振荡器)	30
压控振荡器 (VCO) / voltage controlled oscillators (VCO)	40
压电组件 (传感器和信号发生器) / 压电组件 (传感器和信号发生器)	30
Schwingquarze / Crystals	15
Quarz-Oszillatoren / Crystal oscillators	
- XO (Takt) / (clock)	30
- VCXO (spannungsgesteuert) / (voltage controlled)	60
- TCXO (temperaturkompensiert) / (temperature compensated)	100
- OCXO (heizkammergesteuert) / (oven controlled)	200
Durchführungskondensatoren (DUKO) / Feed-through capacitors	5
Durchführungsfiler (DUFI) / Feed-through filters	5
Schmelzsicherungen / Fuses	25
1 FIT = 1×10^{-9} 1/h (ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden)	
1 FIT equals one failure per 10 ⁹ component hours	

4 从参考条件转换为
运行条件

如果被动元件不使用第 2 节 “参考条件” 中所述的电气应力和平均环境温度运行，则会出现与表 1 至 4 中的预期值不同的故障率。

为了考虑实际电气应力和在运行期间出现的平均环境温度，参考条件下的预期值将进行调整。

使用相应的 π 因子将条件进行换算。

在运行条件 λ 下，故障率在运行时间内计算为：

- 对于电容器

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_U \times \pi_T \times \pi_Q$$

(4.1)

- für Widerstände und Induktivitäten

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_T$$

(4.2)

- für sonstige passive Bauelemente

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}}$$

(4.3)

hierin bedeuten /where:

- λ_{ref} 参考条件下的故障率
- π_U 电压依赖性因子
- π_T 温度依赖性因子
- π_Q Qualitätsfaktor.

4.1 电压依赖性，因子 π_U

对于电容器，电压依赖性根据公式 (4.4) 考虑。

$$\pi_U = \exp \left(C_3 \times \left(\left(\frac{U}{U_{\text{max}}} \right)^{C_2} - \left(\frac{U_{\text{ref}}}{U_{\text{max}}} \right)^{C_2} \right) \right)$$

(4.4)

Hierin bedeuten /where:

- U 工作电压，单位为伏特
- 参考电压，单位：伏特
- U_{max} 最大允许工作电压 (V)
- C_2, C_3 常数 (见表 5)

4 从参考条件转换为运行条件

如果无源元件不在第 2 条款 “参考条件” 中规定的电气应力和平均环境温度下，结果可能是与表 1 至表 4 中给出的预期值不同的失效率。

为了考虑实际电气应力和运行期间的平均环境温度，需要在参考条件下使用相关的 π 因子将预期值进行换算。

在运行条件 λ 下，故障率按以下方式计算：

- for capacitors

- for resistors and inductors

- for other passive components

- 参考条件下的故障率
- 电压依赖性因子
- 温度依赖性因子质量因子。

4.1 Voltage dependence, factor π_U

Voltage dependence for capacitors is taken into account as per equation (4.4).

- 工作电压 (V)
- 参考电压 (V)
- 额定电压 (V)
- 常数 (见表 5)

Tabelle 5 Konstanten und Faktor π_U für KondensatorenTable 5 Constants and factor π_U for capacitors

Kondensatoren / Capacitors	Constants			$U/U_{\max}$									
	$\frac{U_{\text{ref}}}{U_{\max}}$	C_2	C_3	$\leq 0,1$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	π_U												
Papier, Metallpapier (MP), Metallisierter Kunststoff (MKP, MKT, MKU), MKV / <i>Paper, metallized paper, metallized polypropylene film, metallized polyethylene terephthalate film, metallized acetyl cellulose film, metallized paper film</i>	0,5	1,07	3,45	0,26	0,36	0,5	0,71	1	1,4	2	2,9	4,2	6,1
Polycarbonat (KC, MKC) / <i>Polycarbonate film metal foil, metallized polycarbonate film</i>	0,5	1,5	4,56	0,23	0,3	0,42	0,63	1	1,7	2,9	5,2	9,8	19
Polyethylenterephthalat (KT), Folien-Polypropylen (KP), Polystyrol (KS) / <i>Polyethylene terephthalate film metal foil, Polypropylene film metal foil, polystyrene film metal foil</i>	0,5	1,29	4	0,24	0,32	0,45	0,66	1	1,5	2,4	3,9	6,4	11
Glas / Glass	0,5	1,11	4,33	0,19	0,28	0,42	0,64	1	1,6	2,5	4	6,3	10
Glimmer / Mica	0,5	1,12	2,98	0,32	0,42	0,55	0,74	1	1,4	1,9	2,6	3,6	5
Keramik / Ceramic	0,5	1	4	0,2	0,3	0,45	0,67	1	1,5	2,2	3,3	5	7,4
Al-Elko, flüssiger Elektrolyt / <i>Aluminium electrolytic, non-solid electrolyte</i>	0,8	1	1,36	0,39	0,44	0,51	0,58	0,66	0,76	0,87	1	1,1	1,3
Al-Elko, fester Elektrolyt / <i>Aluminium electrolytic, solid electrolyte</i>	0,8	1,9	3	0,15	0,16	0,19	0,24	0,31	0,44	0,64	1	1,6	2,8
Ta-Elko, flüssiger Elektrolyt / <i>Tantalum electrolytic, non-solid electrolyte</i>	0,5	1	1,05	0,66	0,73	0,81	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7
Ta-Elko, fester Elektrolyt / <i>Tantalum electrolytic, solid electrolyte</i>	0,5	1,04	9,80	0,021	0,053	0,14	0,37	1	2,7	7,4	20	56	154

4.2 温度依赖性, 因子 π_T

Die Temperaturabhängigkeit für Kondensatoren, Widerstände und Induktivitäten wird nach Gl. (4.5) berücksichtigt. Der folgende Zusammenhang gilt nur bis zur maximal zulässigen Bauelementetemperatur.

4.2 Temperature dependence, factor π_T

电容、电阻和电感根据公式 (4.5) 考虑温度依赖性。以下公式仅适用于最大允许结温。

$$\pi_T = \frac{A \times \exp(Ea_1 \times z) + (1 - A) \times \exp(Ea_2 \times z)}{A \times \exp(Ea_1 \times z_{ref}) + (1 - A) \times \exp(Ea_2 \times z_{ref})} \quad (4.5)$$

与 / with
$$\pi_T = \frac{A \times \exp(Ea_1 \times z) + (1 - A) \times \exp(Ea_2 \times z)}{A \times \exp(Ea_1 \times z_{ref}) + (1 - A) \times \exp(Ea_2 \times z_{ref})} \quad (4.5)$$

in eV1
以及 / and
in eV1

在此表示 / where:

$\theta_{U, ref} = 273, T = \theta + 273$ in K $T_1 = \theta_1 + 273$ in K $T_2 = \theta_2 + 273$ in K Ea_1, Ea_2 Konstanten (表 6 和 7) / 常数 (表 6 和 7) $\theta_{U, ref}$ 参考环境温度在 °C / 参考环境温度在 °C

- für Kondensatoren / for capacitors
 θ_1 参考电容器温度在 °C 参考电容器温度在 °C θ_2 实际电容器温度在 °C 实际电容器温度在 °C
- 对于电阻元件 / for the resistor element
 θ_1 平均参考表面温度在 °C 平均参考表面温度在 °C θ_2 平均实际表面温度在 °C 平均实际表面温度在 °C
- 用于电感 / for inductors
 θ_1 平均参考绕组温度, 单位 °C average reference temperature of the winding in °C θ_2 平均实际绕组温度, 单位 °C average actual temperature of the winding in °C

由此计算出的系数 π_T 可以得到
- für Kondensatoren aus Tabelle 6 und
- 对于表 8 中的电阻和电感 -
in Abhängigkeit von der tatsächlichen Temperatur
 $\theta_2 = \theta_U + \Delta\theta$ in °C
und der mittleren Temperatur bei Referenzbedingungen θ_1 (siehe Tabellen 1 bis 3).
其中表示 / where:
 θ_U 平均的 实际的 环境温度
 $\Delta\theta$ 由于自热引起的温度升高, 单位为 °C

The calculated factor π_T is obtained
for capacitors, use Table 6
- for resistors and inductors with Table 8
as a function of the average actual temperature
 $\theta_2 = \theta_U + \Delta\theta$ in °C
and the average temperature under reference conditions θ_1 (see Tables 1 to 3).
in °C 平均实际环境温度, 单位为 °C
由于自热引起的温度升高, 单位为 °C

对于电阻元件适用
 $\Delta\theta = P \times R_{th} = (\theta_{max} - \theta_{br}) \times (P/P_{max})$ in °C

与
 R_{th} Wärmewiderstand (zur Umgebung) in K/Watt
 θ_{max} maximal zulässige Temperatur in °C
 θ_{br} 负载 1 处的拐点温度, 单位为 °C
minderungsdiagramm
 P 实际损耗功率 (瓦特)
 P_{max} 额定损耗功率 in Watt

热阻 (对环境) 单位为 K/ 瓦, 最高温度单位为 °C
温度 (°C)
在功率降额曲线的断点处¹⁾
工作功耗 (瓦特)
额定功耗 (瓦特)

¹⁾ 电阻器的数据表通常包含降额曲线。通常电阻器的数据表包含降额曲线。

4.2.1 Kondensatoren / Capacitors

Tabelle 6 Konstanten und Faktor π_T für Kondensatoren

Table 6 Constants and factor π_T for capacitors

Kondensatoren / Capacitors	Constants					$\theta_2^{1)}$ in °C													
						20	30	40	50	60	70	80	85	90	100	105	110	120	125
	A	Ea_1 in eV	Ea_2 in eV	$\theta_{U,ref}$ in °C	θ_1 in °C	π_T													
Papier, Metallpapier (MP), Metallisierter Kunststoff (MKP, MKT, MKU), Polyethylenterephthalat (KT), Folien-Polypropylen (KP), Polystyrol (KS), MKV / <i>Paper, metallized paper, metallized polypropylene film, metallized polyethylene terephthalate film, metallized acetyl cellulose film,</i> <i>polyethylene terephthalate film metal foil, polypropylene film metal foil, polystyrene film metal foil, metallized paper film</i>	0,999	0,5	1,59	40	40	0,28	0,54	1	1,8	3,1	5,2	9	12	16	33	49	77	206	346
Polycarbonat (KC, MKC) / Polycarbonate film metal foil, metallized polycarbonat film	0,998	0,57	1,63	40	40	0,24	0,5	1	1,9	3,6	6,7	13	18	27	63	103	173	514	900
Glas, Glimmer / Glass, mica	0,86	0,27	0,84	40	40	0,45	0,67	1	1,54	2,48	4,2	7,45	10	-	-	-	-	-	-
Keramik / Ceramic	1	0,35	-	40	40	0,41	0,65	1	1,5	2,2	3,1	4,4	5,1	6	8,1	9,3	10,7	14	16
Al-Elko, flüssiger Elektrolyt / Aluminium electrolytic, non-solid electrolyte	0,87	0,5	0,95	40	40	0,26	0,51	1	1,9	3,7	7,2	14	20	28	55	77	107	206	286
Al-Elko, fester Elektrolyt / Aluminium electrolytic, solid electrolyte	0,4	0,14	0	40	40	0,88	0,94	1	1,07	1,15	1,23	1,32	1,37	1,42	1,52	1,6	1,63	1,75	1,81
Ta-Elko, flüssiger Elektrolyt / Tantalum electrolytic, non-solid electrolyte	0,35	0,54	0	40	40	0,74	0,83	1	1,3	1,8	2,7	4	5	-	-	-	-	-	-
Ta-Elko, fester Elektrolyt / Tantalum electrolytic, solid electrolyte	0,961	0,27	1,1	40	40	0,49	0,7	1	1,45	2,2	3,7	7	10	15	32	49	73	165	245
Veränderliche / Variable	1	0,15	-	40	40	0,68	0,83	1	1,2	1,4	1,6	1,9	2	2,2	2,5	2,6	2,8	3,1	3,3
1) Der angegebene Zusammenhang gilt nur bis zur maximal zulässigen Kondensatortemperatur. Für Kondensatortemperaturen >125 °C können die Umrechnungsfaktoren mit Gleichung (4.5) unter Verwendung der entsprechenden Konstanten in dieser Tabelle bestimmt werden.																			
1) The relationship given applies up to the rated capacitor temperature only. For capacitor temperatures >125 °C, the conversion factors can be calculated with equation (4.5) using the applicable constants in this Table.																			

4.2.2 电阻 / Resistors

表 7 温度依赖性计算常数 Table 7 Constants for the calculation of temperature dependence

元件 / component	A	Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service eV	Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service eV	$\theta_{U,ref}$ °C
电阻 / Resistors	0,873	0,16	0,44	40
电感, 变压器 / 电感器, 变压器	0,996	0,06	1,13	40

表 8 因子 π_T 表 8 因子

π_T

元件 / component	θ_1 in °C	θ_2 in °C											
		≤ 25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	125
		π_T											
电阻 / Resistors	55	0,49	0,56	0,71	0,89	1,1	1,4	1,8	2,2	2,8	3,6	4,6	5,1
	85	0,25	0,28	0,35	0,45	0,56	0,71	0,89	1,1	1,4	1,8	2,3	2,6
电感, 变压器 / 电感器, 变压器	55	0,79	0,82	0,89	0,96	1,1	1,2	1,5	2,3	4,3	8,8	19	29
	60	0,75	0,78	0,84	0,91	1	1,1	1,5	2,2	4	8,4	18	27
	85	0,43	0,44	0,48	0,52	0,57	0,66	0,83	1,3	2,3	4,8	10	15

4.3 电容质量因子, 因子 π_Q 4.3 Quality factor for capacitors, factor π_Q

表 9 电容因子 π_Q Table 9 Factor π_Q for capacitors

电容 / capacitors	Qualitätsklasse/ Quality grade ¹⁾	
	LL	GP
	π_Q	
金属化塑料 / 金属化薄膜 MKC, MKT	1	2
Styroflex / 聚苯乙烯 KS	1	2
聚丙烯 / 聚丙烯 KP	1	2
Al-Elko / 铝电解	1	2
其他电容器 / Others	1	2
1) LL 在 Al-Elko: 长寿命等级 (用于更高的要求) 在塑料电容器: 包裹型 1) 对于铝电解: 长寿命对于薄膜电容器: 封装型 GP bei Al-Elko: 通用等级 (用于通用需求, GP for 铝电解 通用等级 for 薄膜电容 在塑料电容器中: 未封装型 p 电容器: 非嵌入式 p 绝缘组件 (see (参见 DIN EN 60384 第 1 部分; 2.2.4) 也符合 IEC 60384 第 1 部分, 2.2.4)		

4.4 停机运行, 因子 π_W

如果被动元件在模块或设备的运行时间内并非始终被使用（运行周期之间没有电气负载的间歇），则可以通过停机运行转换因子 π_W ，相对于故障率 λ ，根据公式 (4.1)、(4.2) 或 (4.3) 进行考虑。

从而得到停机运行时的故障率

$$\lambda_W = \lambda \times \pi_W \quad (4.6)$$

$$\text{mit / with } \pi_W = W + R \frac{\lambda_0}{\lambda} (1 - W), \quad 0 \leq W \leq 1, \quad R \geq 0$$

Hierin bedeuten / where:

W	Beanspruchungsdauer Bauelement / Betriebszeit Gerät	比率：组件应力持续时间到设备运行 equipment	time of
R	常数（参见表 10）：它考虑了经验，即即使未使用的构件也可能出现故障的情况。	常数（参见表 10）：考虑到即使是未受应力的情况也可能失效，也可能失效。	ponents
λ_0	停机温度下的故障率 θ_0 ，然而，在电气负载下。停机温度是指元件在无需求期间的温度，无需求期间。 $\lambda_0 = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_T(\theta_0)$	等待状态温度下的失效率，但在应力下。等待状态温度是非应力阶段的温度。 $\lambda_0 = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_T(\theta_0)$	electrical nent
λ	Ausfallrate bei Betriebs- bzw. Referenztempe- 根据公式 (4.1)、(4.2) 或 (4.3) 计算。	实际运行或参考条件下的失效率 温度按公式 (4.1)、(4.2) 或 (4.3) 确定。	tem-

表 10 常数 R 表 10 常数 R

元件 / 组件	R
电容器 (参见表 1) / <i>Capacitors (cf Table 1)</i> :	
Al-Elko / 铝电解	0,50
Ta-Elko / 钽电解常用 / <i>h</i>	0,50
<i>rge of ers</i>	0,10
电阻 (参见表格 2) / <i>Resistors (cf Table 2)</i>	0,05
Induktivitäten (vgl. Tabelle 3) / <i>Inductors (cf Table 3)</i>	0,05
其他无源元件 / <i>Other passive components</i> (参见表格 4) (<i>cf Table 4</i>)	
Überspannungsableiter / <i>surge arrester</i>	1,00
其余 / 其他	0,08

5 早期失效阶段

早期失效阶段是指从首次受力开始到经过约 1 000 小时运行后达到恒定失效率的时期。通过预处理方法（使失效率的初始值较低）可以减少早期失效的数量。

5 Early failure period

早期失效期是指从开始施加应力到经过大约 1 000 小时运行后达到恒定失效率期的时间。通过预老化（实现较低的初始失效率值）可以减少早期失效的数量。

附录 A：符号

λ	运行条件下的故障率
λ_0	停机温度下的失效率
λ_{ref}	参考条件下的失效率
π_D	漂移依赖因子
π_F	早期失效行为因子
π_Q	电容器质量系数
π_T	温度依赖性系数
π_U	电压依赖系数
π_W	Faktor für Aussetzbetrieb
$\Delta\theta$	Temperaturerhöhung aufgrund von Eigenerwärmung in °C
θ_0	静止温度 (°C)
θ_U	实际元件平均温度 (°C) Umgebungstemperatur des Bauelements
$\theta_{U,ref}$	参考环境温度 (°C)
θ_1	参考元件温度 (°C)
θ_2	实际元件温度 (°C)
θ_{max}	最大允许温度 (°C)
θ_{br}	负载减少时的拐点温度, 电阻的图表, 单位为 °C
$T_{U, ref}$	参考环境温度, 单位为 K
T_1	Referenz-Bauelementetemperatur in K
T_2	Tatsächliche Bauelementetemperatur in K
P	实际损耗功率 (瓦特)
P_{max}	额定损耗功率 (瓦特)
R	常数 (剩余因子)
R_{th}	热阻, 单位: K/Watt (相对于环境)
U	Betriebsspannung
U_{max}	最大允许工作电压
U_{ref}	参考电压
W	关系: 元件载荷持续时间到设备运行时间
A	常数
$C1, C2, C3$	常数
$E1, E2$	Aktivierungsenergien in eV

附录 A：符号

运行条件下的故障率
等待状态温度下的失效率
参考条件下的失效率
漂移灵敏度因子
早期失效依赖因子
电容器的品质因数
温度依赖系数
Voltage dependence factor
Stress profile factor
由于温度升高自热, 单位 °C
等待状态温度 (°C)
Average actual ambient temperature of the component (°C)
参考环境温度 (°C)
参考元件温度 (°C)
Actual component temperature in °C
maximum temperature in °C
功率降额曲线的拐点温度, 电阻的功率降额曲线, 单位为 °C
参考环境温度 (K)
Reference component temperature in K
Actual component temperature in K
工作功耗 (瓦特)
额定功耗 (瓦特)
常数 (剩余因子)
热阻, 单位: K/ 瓦特 (相对于环境)
工作电压
额定电压
参考电压
比率: 元件载荷持续时间到设备运行时间
常数
Constants
活化能 (电子伏特)

引用标准

DIN EN 60384-1: 2002	Festkondensatoren zur Verwendung in elektronischen Geräten 第一部分: 基础规范 (与 IEC 60384-1 相同)
DIN IEC 60721 第 3 部分	电气工程; 环境条件分类 gungen; 类别 环境影响大小及其 限值 第 3-0 部分: 介绍 (与 IEC 60721-3-0 相同) 第 3-1 部分: 长期储存 (与 IEC 60721-3-1 相同) 第 3-2 部分: 运输 (与 IEC 60721-3-2 相同) 第 3-3/A2 部分: 固定安装, 防风雨 (identisch mit IEC 60721-3-3)
SN 29 500 第 1 部分	元件故障率 - 预期值。通用
SN 72 500	电气 / 电子组件的技术供应条件 电气 / 电子组件 mente

规范性引用文件

IEC 60384-1: 1999	固定电容器用于 设备。 第一部分: 通用规范	electronic n
IEC 60721-3	环境分类 条款 - 第 3 部分: 分类 环境分组 及其严重程度 第 3-0 部分 第 1.1 版 :2002-1 第 3-1 部分 :1997-02 第 1 节 : Storage 第 3-2 部分: 1997-03 运输 第 3-3 部分 第 2.2 版: 2002-1 在天气条件下固定使用 位置	ntal con- n of rameters 0 Intro- duction 0 rotected
SN 29 500 第 1 部分	组件故障率 预期值。通用	ts - Ex-
SN 72 500	交付技术术语 电气 / 电子组件	for onents

Erläuterungen

根据业务部门的指示, 在业务部门代表和 CT SR 的协助下进行了统一故障率的处理。

本标准在 TRAK SN 29500 中规定。

Explanations

在西门子运营集团的推动下, 本标准中的故障率由集团代表和 CT SR 代表合作建立和实施。

本标准由 TRAK SN 29500 的专家团队同意。

ICS 31.020

Deskriptoren: Ausfallrate, Bauelement, Erwartungswert, Zuverlässigkeit
Descriptors: Failure rate, component, expected value, dependability

替代版本 1996-06, 代替版本
1996-06

元件故障率

第 5 部分：电气和插座外壳的预期值
Verbindungsstellen, elektrischen Steckverbindern
组件的故障率

第 5 部分：预期值

第 5 部分：电气和插座外壳的预期值

electrical connections, electrical connectors and sockets

第 2 至 7 页继续

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的常见做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点符号。

早期版本

1980-02; 1981-07; 1989-10; 1995-02; 1996-06

变更

与 1996 年 6 月的版本相比，进行了以下更改：

- a) 从 SN29500-6 中采用了电气插头和插座。
- b) 编辑修订。

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前做法，全文均使用逗号作为小数分隔符。

Earlier Editions

1980-02; 1981-07; 1989-10; 1995-02; 1996-06

修订

以下修订是针对 1996 年 6 月版本进行的：

- a) 所有涉及电气连接器和插座的 SN29500-6 部分已转移到 SN 29500-5 的此版本中。
- d) editorial revision

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich.....	3
2 Referenzbedingungen	3
3 参考条件下的预期值	4
3.1 Elektrische Verbindungsstellen.....	4
3.2 电气连接器和插座 .5	
4 Umrechnung von Referenz- auf Betriebsbedingungen.....	5
4.1 Aussetzbetrieb, Faktor π_w	6
引用标准 .7	

目录	页码
1 范围 .3	
2 Reference conditions	3
3 Expected values under reference conditions.....	4
3.1 电气连接 .4	
3.2 电气连接器和插座 .5	
4 Conversion from reference conditions to operating conditions.....	5
4.1 应力分布，系数 π_w .6	
Normative references	7

1 应用范围

本标准适用于包含电气连接点、电气插头和插座的产品
的可靠性计算。它补充了 SN 29 500 第 1 部分 “通用”。

2 参考条件

故障标准

完全故障以及导致大多数应用出现故障的主要参数变化。

Betriebsstrom

电气 连接点:
50% 的最大允许电流, 适用于所连接的导线横截面积 (参见表格 1)
电气插头和插座: 在数据表极限值范围内

平均环境温度 ¹⁾

$\theta_{U,ref} = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

电气连接器和插座的插拔频率

≤ 1 插拔周期 /1000 小时

Einsatzart

插插件在插接状态下。
环境温度围绕指定中间值的波动通过充分通风得到缓解。

所提供的故障率适用于根据 DIN IEC 60721 第 3 部分规定的以下环境条件使用设备:

气候 ²⁾ K 级别 3
K3 机械 级别 3M3 化学影响 级别 3C2 沙尘 级别 3S2

在此假设, 在运输和储存过程中, 元件不会被以下条件超出而预先损坏:

Transport:	Klima	2K4 等级
	机械	2M2 等级
	化学影响	2C2 等级
	沙子和灰尘	2S2 级
Lagerung:	Klima	Klasse 1K5
	Mechanik	Klasse 1M3
	chemische Einflüsse	Klasse 1C2
	Sand und Staub	Klasse 1S2

第 3 节中规定的故障率也适用于与此不同的条件, 如果通过结构措施可以补偿影响。

1 范围

本标准用于包含电气连接、电气连接器和插座的产品可靠性预测。它补充了 SN 29500 第 1 部分 “通用”。

2 参考条件

故障标准

完全故障以及导致大多数应用出现故障的主要参数变化。

Operating current

电气连接: 50% 的额定电流, 适用于所连接的导线横截面积 (参见表格 1)
电气连接器和插座:
在数据表规定的范围内

平均环境温度 ¹⁾

$\theta_{U,ref} = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

电气连接器和插座的插拔频率

≤ 1 每 1000 小时的插拔周期

环境描述

连接器和插座已连接。
由于通风良好, 环境温度在标称平均值附近的波动是适度的

所声明的故障率适用于根据 ICE 60721 第 3 部分规定的以下环境条件使用设备:

climatic conditions ²⁾	class 3K3
mechanical stresses	class 3M3
chemical influences	class 3C2
sand and dust	class 3S2

It is assumed that the components were not damaged during transport and storage due to conditions exceeding those stated below:

Transportation:	climatic conditions	class 2K4
	mechanical stresses	class 2M2
	chemical influences	class 2C2
	sand and dust	class 2S2
存储:	climatic conditions	class 1K5
	mechanical stresses	class 1M3
	chemical influences	class 1C2
	sand and dust	class 1S2

第 3 条中规定的故障率也适用, 如果条件与规定条件不同, 并且可以通过设计措施进行补偿。

1 参见 SN 29500 第 1 部分 / 参见 SN 29500 第 1 部分 2 需要考虑故障率的温度依赖性 / 必须考虑故障率的温度依赖性纸质副本 - 无变更服务 / 打印副本 - 无警报服务

在选择插头配对时需要注意:

- 配对插针的尺寸和几何形状 (如引入斜坡、插入深度、交叉测试) - 材料配对 - 插拔力在允许范围内 - 运行中接触件的机械应力应通过结构措施避免。

应仅使用经过验证的配对, 例如由特定领域的元件测试机构批准的配对。

操作模式

连续运行

3 参考条件下的预期值

3.1 电气连接点

表 1 中的故障率 λ_{ref} 在规定的参考条件下运行时理解
为所有连接点的预期值 (参见第 2 节)。

电路板故障已计入机械焊接点的故障率中。

在选择连接器和插座时, 应遵守以下规定:

- 配对插针的尺寸和几何形状 (也引入斜坡、插入深度)
- 材料配对 - 允许的插拔力范围 - 运行中接触件的机械应力应通过设计措施避免。

仅应使用已证明的配对, 例如那些已获得西门子运营
集团组件资格部门的批准的配对。

Operating mode

Continuous duty

3 参考条件下的预期值

3.1 Electrical connections

表 1 中列出的故障率 λ_{ref} 应理解为在规定的参考条件
下运行时所有电气连接的预期值 (参见第 2 条)。

印刷电路板的故障包含在机器焊接连接的故障率中。

表 1. 连接点的故障率表 1. 电气连接的故障率

方法 连接类型	导线横截面积 / 导线横截 第 2 节 in mm	故障率 / 故障率 λ_{ref} in FIT ₁₎	说明: 标准 / 指南 备注: 标准 / 指南
焊接 / Solder 手动 机械 / <i>machine</i>	-	0,5 0,03	IPC 610 ²⁾ , 类别 2 / 类别 2
用于混合电路的键合 / 用于混合电路的键合 Al Au		0,1 0,1	28µm / Wetch - Bond 25µm / Ball - Bond
Wickeln/ wire-warp	0,05 至 / 到 0,5	0,002	DIN EN 60352 -1 / IEC 60352 -1 CORR1
Crimpen 压接 手动, 机械 手动, 自动	0,05 至 / 至 300	0,25	DIN EN 60352 -2 / IEC 60352 -2 A 1+2
括号 / 端子点	0.1 至 / to 0.5	0,02	DIN 41611 - 4
压入 / 压入	0.3 至 /to 2	0,005	IEC 60352 - 5
剪切式端子 / 绝缘位移	0,05 至 / to 1	0,25	IEC 60352 - 3 IEC 60352 - 4
Schrauben/ Screw	0,5 bis/ to 16	0,5	DIN EN 60999 -1
Klemmen (Federkraft) Clamp (elastic force)	0,5 bis/ to 16	0,5	DIN EN 60999 -1
1) 1 FIT = 1×10 ⁻⁹ 1/h ; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) 1) 1 FIT equals one failure in 10 ⁹ component hours			
2) Annahmebedingungen für gedruckte Schaltungen 2) Acceptability of Printed Board Assemblies			

3.2 电气插头和插座

表 2 中的故障率 λ_{ref} 在规定的参考条件下运行时, 应理解为电气插头和插座的预期值 (参见第 2 节)。

所给出的故障率值适用于紧密接触表面。在数据表允许的插拔循环次数内, 接触表面不得发生磨损。对于锡接触表面, 必须注意接触面之间的磨损腐蚀。对于不同的材料组合, 应使用插头部件的较差故障率。

当接触材料和接触力超过规定条件时, 特别是在插头部件尺寸不利的情况下, 应考虑故障率值的数倍。

3.2 电气连接器和插座

表 2 中给出的故障率 λ_{ref} 应在规定的参考条件下 (参见第 2 条) 作为电气连接器和插座的预期值来理解。

所声明的故障率值适用于密封接触表面。根据数据表, 在允许的插拔次数内, 接触表面不得发生磨损。应特别注意锡接触表面的微动腐蚀。如果搭配不同的材料, 应使用具有较不利故障率的配合部件的故障率。

如果接触材料和力的规定条件被超过, 特别是如果配合部件的尺寸不利, 可以预期故障率值的倍数。

表 2 电气连接器和插座每连接接触的故障率 *Table 2 Failure rates for electrical connectors and sockets per connected contact*

元件 / <i>Component</i>		接触 - 牛皮纸 / 接触力 以 cN 计 (Richtwert/) 指导值	故障率 已连接的接触 失效率 已连接接触点 λ_{ref} in FIT 1 号 Kontakte/ 单个触点	telle t für/ for Mehrfach- Kontakte/ Multiple contacts
无需连接的插头触点 已插入电气负载 ²⁾ werden müssen 必须插入的插头触点 无电气插入 负载 ²⁾	金或类似材料 耐腐蚀性 / 金或类似材料	> 60	1	0,1
	耐腐蚀性 银 / <i>Silver</i>	> 100	3	0,3
	锡 / <i>Tin</i>	> 200	1,5	0,15
	Sonstige/ <i>Others</i>	> 200	10	1
用于带电气负载的插头连接器 已规划 插头接触点, 用于插入 电气负载下		-	2	
Koaxialstecker Coaxial plugs		-	3	
1) 1 FIT = 1×10^{-9} 1/h ; (每 10^9 建筑元件小时出现一次故障)				
1) 1 FIT equals one failure in 10^9 component hours				
2) Darunter fallen auch Stecker, die mit ein eschränkter g 电气负载根据数据表连接。 II				
2) These also include connectors that can be inserted with a mited 电气负载根据数据表。				

4 将参考条件转换为工作条件

如果电气连接点、插头连接器和插头外壳在负载下的运行条件与“参考条件”中所述的显著不同, 则可能出现与表 1 和表 2 中规定的不同的预期值。目前尚无关于这些负载下的长期行为经验数据。

4 从参考条件转换为工作条件

如果电气连接、连接器和插座承受的应力明显偏离“参考条件”下规定的应力, 则结果可能是与表 1 和表 2 中给出的值不同的预期值。

目前还没有根据长期施加此类应力的经验获得任何值。

4.1 停机运行, 因子 π_W

模块或设备的运行期间, 电气连接点、插头和插座并不总是被使用。在运行期间之间存在无电气负荷的停机时间。这通过停机运行转换因子 π_W , 相对于故障率 λ 考虑。

从而得到停机运行时的故障率

$$\lambda_W = \lambda \times \pi_W$$

mit / with $\pi_W = W + R \times \frac{\lambda_0}{\lambda} \times (1 - W)$

Hierin bedeuten / where

W	Beanspruchungsdauer Bauelement/Betriebszeit Gerät; $0 \leq W \leq 1$	Ratio: duration of component stress to operating time of equipment; $0 \leq W \leq 1$
R	Konstante: sie berücksichtigt die Erfahrung, dass auch nicht beanspruchte Bauelemente Ausfälle zeigen. Für elektrische Verbindungen ist R gleich 0,8; für elektrische Steckverbindungen 1,0.	Constant: this takes into account that even non-stressed components may fail. This constant R is equal 0,8 for electrical connections and 1,0 for electrical connectors and sockets.
λ_0	Ausfallrate bei Stillstandtemperatur θ_0 , jedoch unter elektrischer Last. Die Stillstandtemperatur ist die Bauelemente- bzw. Sperrschichttemperatur während der beanspruchungsfreien Pause. $\lambda_0 = \lambda_{ref} \times \pi_T(\theta_0)$	Failure rate at wait-state temperature θ_0 , but under electrical stress. The wait-state temperature is the component or junction temperature during the non-stress phase. $\lambda_0 = \lambda_{ref} \times \pi_T(\theta_0)$
λ	Ausfallrate bei Betriebs- bzw. Referenztemperatur	Failure rate under actual operating or reference temperature

4.1 应力分布, 因子 π_W

电气连接、连接器和插座在模块或设备的运行期间通常不被持续使用。在运行期间存在无电气负荷的停机时间。这可以通过与故障率 λ 相关的转换因子 π_W 考虑。

然后使用公式获得间歇运行时的故障率

引用标准

SN 29 500	第 1 部分	失效率, 元件, 预期值, 通用
DIN IEC 60721	第 3 部分	电气技术; 分类由环境条件; 影响因素类别和其极限值
	第 3-0 部分	引言 (与 IEC 60721-3-0 相同)
	Teil 3-1	Langzeitlagerung (与 IEC 60721-3-1 相同)
	Teil 3-2	Transport (与 IEC 60721-3-2 相同)
	第 3-3 部分	修正案 2: 固定安装, 防风雨 (与 IEC 60721-3-3 相同)
DIN EN 60352	第 1 部分	1998-04: 无焊接连接 - 包装连接; 通用要求, 测试方法和应用说明
	第 2 部分	2002-10: 免焊接电气连接; 压接连接; 通用要求, 测试方法和应用说明
DIN 41611	第 4 部分	无需焊接的电气连接; 括号连接, 术语; 要求, 检验
DIN EN 60999	Teil 1	2003-07: Sicherheitsanforderungen für Schraubverbindungen 螺钉和螺钉孔 连接点 - 第 1 部分: 通用要求和特殊要求 g 连接点的特殊要求 en 适用于 0.2 mm ² 至 35 mm ² (含)
ANSI/IPC	A-610C	打印电路的验收标准 电路 Nur in englischer Sprache erhältlich

说明

应业务部门的要求, 在业务部门代表的参与下, 对统一故障率的处理进行了处理
CT SR 完成。
此规范在 TRAK SN 29500 中被规定。

规范性引用

SN 29 500	第一部分	组件故障率 预期值; 通用 环境条件分类 - Part 3: 环境条件分类 - Part 3: 分组分类 环境参数 其严重程度	nents; eral onmental s of ters and
IEC 60721	Part 3	第 3-0 部分 第 1.1 版: 2002-10 引言 第 3-1 部分 1997-02 第 1 节: Sto 第 3-2 部分 1997:03 运输 第 3-3 部分 2.2 版: 2002-10 在静止使用时 受天气保护的地点	rage n tions
ICE 60352	Part 1	勘误 1: 无焊接连接 Wra pped 连接 通用要求 方法和实用 指导 修订案 1 和 2: 无焊接 无焊压接 连接, 通用 要求, 测试我 和实践指导	s - - , test s, thods
DIN 41611	第 4 部分	无焊电气 连接; 夹接连接 术语, 要求 测试	ections ents,
IEC 60999	Part 1	连接设备; E co pper 导体 S 螺丝的要求 和螺钉式 cla 单元 第 1 部分: 通用要求 特定要求 用于的夹紧单元 从 0.2 毫米 ² 高达 35 (包含)	lectrical - afety -type mpling and s for ductors mm ²
ANSI/IPC	A-610C	打印电路的验收性 组件	Board

说明

在西门子运营集团的推动下, 本标准中的故障率由集团代表和 CT SR 的代表共同制定并实施。
本标准由 TRAK SN 29500 专家团队同意。

ICS 31.020

Deskriptoren: Ausfallrate, Bauelement, Erwartungswert, Relais

Descriptors: Failure rate, component, expected value, relays

Ersatz für Ausgabe 1997-07

Supersedes Edition 1997-07

元件故障率

第 7 部分：继电器的预期值

组件的故障率

第 7 部分：继电器的预期值

续页 2 至 12 Continued on
pages 2 to 12

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的通用做法，
本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点。

1980-02; 1981-06; 1990-03; 1992-04, 1997-07

与 1997 年 7 月的版本相比，进行了以下更改：

- redaktionelle Überarbeitung

早期版本
1980-02; 1981-06; 1990-03; 1992-04, 1997-07

与 1997 年 7 月版本相比，以下修订已被引入：

- editorial revision.

	Seite
3	.3
参考条件下的预期值	4
将参考条件转换为运行条件	5
4.1 负载相关性，系数	6
4.2 Umgebungsabhängigkeit, Faktor	7
4.3 Temperaturabhängigkeit, Faktor	8
4.4 Ausfallkriterium, Faktor	9
4.5 停用运行，系数	9
附件	10
	11
	12

参考条件	{v42}。
参考条件下预期值	
负载依赖性，因子	环境依赖性，因子
4.5 应力分布，因子	
规范性引用	

应用范围

本标准适用于使用继电器进行可靠性计算的设备。它补充了 SN 29 500 第 1 部分“通用”。主要应用领域包括控制技术、数据处理、通信技术和汽车电子。

在这些应用领域中，用于切换任务的继电器类型包括：弱电流继电器、通用直流 (DC) 和交流 (AC) 切换继电器以及汽车 - 继电器。

本标准中规定的失效率，如无其他说明，适用于有引脚和 SMT（表面贴装技术）元件。

参考条件

失效标准参考失效率基于正常失效标准。（另见附件 A 1-A5）。

切换间隙范围 约 5000 次切换（早期失效阶段结束），至数据表中所标明的使用寿命。

切换频率参考失效率适用于数据表中所规定的最高切换频率。

参考失效率适用于数据表中所规定的允许工作电压范围。

根据 1 图中的负载场
- 弱电流继电器：负载场 II，欧姆负载 - 通用开关继电器：负载场 III，欧姆负载，交流电 - 汽车继电器：负载场 III，欧姆负载

负载类型
触点既接通负载也断开负载。

中等环境温度
40

使用类型
所提供的故障率适用于设备在以下环境条件下的使用 DIN EN 60721 部分 3-1、3-2 和 3-3：

气候 机械影响 化学影响 砂和灰尘 3K33M33C23S2

在此假设，在运输和储存过程中，元件不会被以下条件的超出而预先损坏：

运输：气候 2K4 机械影响 2M2 化学影响 2C2 砂和灰尘 2S2

1 范围

本标准用于对使用继电器的产品的可靠性计算。它补充了 SN 29500 第 1 部分“通用”。重要应用包括控制工程、数据处理、电信和汽车电气系统。

在这些领域，可以使用以下类型的继电器进行切换：低负载继电器、通用 AC/DC 继电器和汽车继电器。

如无特别说明，则本标准中规定的故障率适用于接插件和 SMT 组件。

2 参考条件

故障判据参考故障率是基于正常故障判据的假设（另见附录 A 1-A5）

工作循环范围 从约 5000 个工作循环（早期故障期结束）到数据表中规定的最大寿命。

工作循环频率参考故障率适用于数据表中所声明的最大工作循环次数。

线圈电压
参考故障率适用于数据表中指定的工作电压范围。

根据应力区域图 - 低负荷继电器：应力区域 II，阻性负载 - 通用继电器：应力区域 III，阻性负载，交流电 - 汽车继电器：应力区域 III，阻性负载

应力类型
触点切换负载“开启”和“关闭”。

= 40

环境描述
所声明的故障率适用于以下环境条件下的设备使用根据 IEC 60721 第 3-1、3-2 和 3-3 部分：

climatic conditions	class 3K3
mechanical stresses	class 3M3
chemical influences	class 3C2
sand and dust	class 3S2

假设组件在运输和储存过程中由于条件超过以下所声明的条件而未损坏：

运输：气候条件机械应力化学影响沙尘等级 2K4 等级 2M2 等级 2C2 等级 2S2

储存 气候	1K5	存储:	气候条件	1 类 K5
机械影响	1M3		机械应力	class 1M3
化学影响	1C2		化学影响	class 1C2
沙子和灰尘	1S2		沙尘	class S2

第 3 节中规定的故障率也适用于与此不同的条件，如果通过结构措施可以补偿其影响。

第 3 条中所述的故障率也适用，如果条件偏离了规定的条件，但可以通过设计措施进行补偿。

运行方式
在数据表中规定的范围内任意。

任何在数据表中定义的限制值内的方式。

参考条件下的预期值

故障率 各个继电器类型的 在表 1a、1b 和 1c 中的 在给定参考条件下 的运行时（见第 2 节） 应理解为指定时间范围内的预期值 和所有抽样的总和。 在值分布范围内 在极端单个抽样中 实际值可能与预期值相差高达 5 倍。

参考条件下的预期值

在参考条件下，表 1a、b 和 c 中单个继电器类型的故障率 应理解为在规定的参考条件下运行时（见第 2 条）给定时间间隔和全部批次的预期值。在数值变化范围内，在个别异常批次中，实际值可能与预期值相差高达 5 倍。

对于具有多个触点的继电器 每个触点的故障率需要单独确定；一个切换器相当于两个单个触点。 应用和应用参数（例如 切换频率）必须在给定数据表范围内。 如有疑问，应咨询制造商。

对于具有多个触点的继电器，故障率必须为每个触点分别确定；切换触点相当于两个单触点。应用和应用参数（例如操作循环频率）必须是可以接受的（根据数据表）。如有疑问，应咨询制造商。

Tabelle 1a. Ausfallraten für Schwachstromrelais pro beschaltetem Kontakt, für Beanspruchung nach Lastfeld II (Bild 1) und ohmscher Last

继电器特性 I Re/ay characterization 密封等级根据 MIL-R-5757 / 密封 c/ 根据 M 接触 - 或剥离力 < 20 cN 接触或剥离力	在 FIT 中
具有双触点的气密继电器 在保护气体中或使用 Hg 涂层; 有 / 无额外的 " 运行 " 监控 r Kontakten mit "run in"	0,5
ohne/ "run in"	1
具有单触点的气密继电器 (例如 Reed-Relais) 气密继电器具有单触点 (例如 reed 继电器)	2
塑料密封继电器使用低放气温度的塑料和双触点 由贵金属及其合金制成	
塑料封装的低放气继电器, 经硬化塑料和双触点 由贵金属制成	
Offene und staubgeschützte Relais mit Doppelkontakten aus Edelmetallen und deren Legierungen	4

1) 请参阅 SN 29500 第 1 部分 请参阅 SN 29500 第 1 部分

表 1 b. 通用继电器的故障率（根据 VDE 0435）每个接通触点，用于根据应力区域 III（图 1）和电阻负载的负载

继电器特性 根据 MIL-R-5757 的密封等级 根据 MIL-R-5757 的密封等级 接触力或剥离力 接触力或剥离力	在 FIT	
	<20 cN	>20 cN
使用低排放温控塑料的塑料密度继电器和基于银的接触合金的简单接触器，有和没有 Au- 外层	10	5
塑料密封继电器，具有 Jow 气体排放。使用耐热塑料和单触点，以银为基础的触点合金，带或不带金涂层		
防尘继电器，具有单触点和基于 Ag 的触点合金 mit und ohne Au-Decksichticht	10	5
防尘继电器，具有单触点和基于银的触点合金，有或无镀金		

表 1 c. 用于负载场 III（图 1）和欧姆负载的继电器接触器故障率

继电器特性 根据 MIL-R-5757 的密封等级 根据 MIL-R-5757 的密封等级 具有接触或剥离力 具有接触或剥离力	in FIT	
使用低排放温控塑料的塑料密度继电器 以及基于 Ag 的简单接触 具有低析出、耐热塑料和单极的 Plastic-sea/ed 继电器 基于银的接触	1	0,5
Offene und staubgeschützte Relais mit Einfachkontakten auf Ag-Basis	2	1

从参考条件到工作条件的转换

如果继电器不按照第 2 节中提到的参考条件运行，则会出现与表 1a、b 和 c 中的预期值不同的故障率。

如果继电器未按照第 2 条中规定的参考条件运行，结果可能是与表 1a、b 和 c 中给出的预期值不同的故障率。

Die Ausfallrate bei Betriebsbedingungen errechnet sich zu:

工作条件 A 下的故障率计算如下：

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_L \times \pi_E \times \pi_T \times \pi_K$$

(4.1)

Hierin bedeuten

	Ausfallrate bei Referenzbedingungen	参考条件下的故障率
π_L	Faktor für Lastabhängigkeit	负载依赖性系数
π_E	Faktor für Umweltabhängigkeit	环境依赖性系数
π_T	Faktor für Temperaturabhängigkeit	温度依赖性系数
π_K	Faktor für Ausfallkriterium	factor for failure criterion

Der zur Bestimmung des Faktors für die einzelnen Relais-typen in den Tabellen 2a, b und c notwendigen Lastbereich kann in Abhängigkeit von der tatsächlichen elektrischen Beanspruchung dem Bild 1 entnommen werden.
熄灭的联系人表现得像欧姆负载的联系人，具有相同的电流负载。

Der Nennstrom und die maximal zulässige Schaltspannung sind den Datenblättern der einzelnen Relais-typen zu entnehmen.

确定表 2a、b 和 c 中各个继电器类型的 JZ"L 系数所需的应力区域可以
应根据图 1 并根据实际电气条件推导出来
应力。
熄弧接触器的行为与在阻性负载下具有相同电流负载的接触器相同。

继电器类型的额定电流和最大允许开关电压
should be taken from the data表。

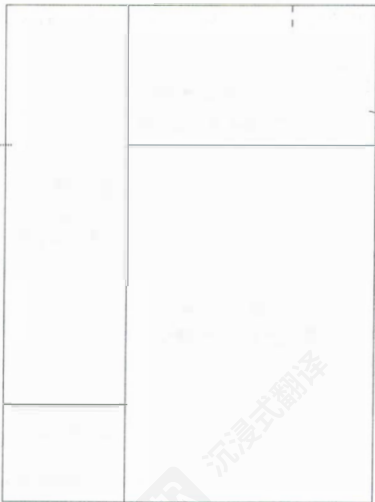


图 1. 负载场在依赖于电气负载

Tabelle 2a. Faktor für Schwachstromrelais

	为 为		
	ohmsche Last	kapazitive und Lampenlast	induktive Last
	2	2	
	1		
	2	20	40
		40	

表 2b. 因子 J_{rL} für allgemeine Schaltrelais

Table 2b. Factor for general purpose relays

根据图 1 的负载场 应力区域如图 1 所示	1) 对 于 对于					
	欧姆负载		电容 灯负载 d		感应负载	
	电阻负载		C 静电式 灯负载		感应负载	
	DC	AC	DC	AC	DC	AC
无 Au 覆层 / without Au coating	50	50	2	1	-	-
有 Au 覆层 / with Au coating	20	10	2	1		-
	20	10	10	5	10	5
	2	1	10 [5]	5 [1]	20 [10]	10 [5]
	10	2	10 [5]	5 [1]	50 [20]	20 [10]
将被 超过						

表 2c. 因子 für Kfz-Relais 表2c. 因子 汽车
相关 relays

根据图 1 的负载字段	1)		
	欧姆负载 I	kapazitive und Lampenlast	induktive Last
	1	2 [1]	2 [1]
	1	2 [1]	5 [1]
1) 括号值适用于 Wolfram 预运行接触 2) 最大峰值电流 (根据数据表) 不得超过 2) 最大不得超过			

表 3. 因子 J_{rE}Table 3.
Factor

环境 环境	T _{IE} 系数	
	开放式继电器 I	dichte Relais 气密式 密封式继电器
根据 DIN EN 60721 的使用类型与参考条件相同 / 更好 3K3, 3C2, 3S2	1	
Einsatzart nach DIN EN 60721 schlechter als Referenzbedingungen 3K3, 3C2, 3S2	>10	1

4.3 温度依赖性, 因子 J_{rT}

因子 考虑了工作条件下的平均环境温度。 因子 考虑了实际工作条件下的平均环境温度。根据 SN 29500 第 1 部分中的公式 (1.5), 我们得到具有 T Tu. ret 的继电器的相关关系:

根据 SN 29500 第 1 部分中的公式 (1.5), 使用 T Tu. ret, 对于继电器, 得出以下关系:

für / ≤ 40°C : $\pi_T = 1$ (4.2)

für / for > 40°C : $\pi_T = + e^{Ea_2 \times z}$ mit / with $z = 11605 \times \left(\frac{1}{-} - \frac{1}{-} \right) \ln \frac{1}{\text{eV}}$ (4.3)

其中表示 l_{whe}

图。返回 = 返回。返回 + 273 参考环境温度 (K) 参考环境温度 (K)
参考环境温度, 单位 °C 参考环境温度 (°C)
+ 273 实际环境温度 (K) 实际环境温度 (K)
tatsächliche Umgebungstemperatur in °C 实际组件温度 (°C)
Aktivierungsenergien 活化能
常数 常数

Die Werte für die Konstanten sind in Tabelle 4 angegeben. The values used for the constants are given in Table 4.

表 4 常数表 常数

继电器特性 Relay 继电器特性		eV	eV	°C
Tragende Konstruktion: Kunststoff 支撑结构: 塑料	1	0,175	-	40
Tragende Konstruktion: Metall, Glas, Keramik 支撑结构: 金属, 玻璃, 陶瓷	0,006	0,646	0	40

因此计算出的 0.7T 因子根据平均环境温度 Bu 列于表 5 中。 所计算的 J_{rT} 因子, 这些因子取决于平均环境温度 Bu, 在 表 5 中给出。

Tabelle 5. Faktor

	Faktor für mittlere Umgebungstemperatur			
	≤ 40°C	41 - 70°C	71 - 100°C	101 - 125°C
Tragende Konstruktion: Kunststoff	1	1,8	2,8	4
Tragende Konstruktion: Metall, Glas, Keramik	1	1	1,3	2

4.4 停机标准, 因子 JTK

仅适用于弱电流和通用继电器:

normales Ausfallkriterium: 1

严格停机标准: ;rK 5

(siehe Anhang)

4.5 断开运行, 因子

仅适用于弱电流和通用继电器:

继电器在模块或设备的运行时间内并不总是被使用。运行周期之间存在无电气负载的停顿。这通过断开运行的转换因子 , 相对于停机 -

比率 A. 根据公式 (4.4) 考虑。因此获得
man die Ausfallrate bei Aussetzbetrieb zu

4.4 失效判据, 因子 JTK

仅适用于低负荷和通用继电器:

Normal failure criterion: 1

关键失效判据: 5

(参见附件)

4.5 压力分布曲线, 系数 rr

仅适用于 低负荷 和 通用 继电器:

继电器在模块或设备的工作时间内通常不会持续承受应力。在运行期间, 存在较长的无电气应力的间歇。这可以通过应用与故障率 A 相关的转换系数 , 在公式 (4.4) 中进行计算。然后使用公式获得间歇运行的故障率

$$\lambda_W = \lambda \times \pi_W \quad \text{mit with} \quad W \quad 1 - W \quad (4.4)$$

Hierin bedeuten where:

负载持续时间元件 设备 0 ::; Ws: 1 常数: 0,2 :
密封封装和防尘 - 保护的继电器 1 : 开放式继电器静止温度下的故障率
Ba, 但在电气负载下。静止温度是负载间歇期间的周围温度。
运行时的故障率 - bzw. 参考温度按公式 (4.1) 计算

λ_0

λ

Ratio: duration of component stress to operating time
of equipment $0 \leq W \leq 1$

Constant:

R 0,2 : 密封且防尘的继电器

R 1 : 开放式继电器

Failure rate at wait-state temperature θ_0 , but under
electrical stress. The wait-state temperature is the
emperature of environment during the non-stress phase.

实际工作或参考温度下的故障率, 如公式 (4.1) 所示

计算示例

继电器类型: 塑料密封式带切换触点的继电器。

Lastart: 无电气负载切换

温度: Bu 70 °C

使用地点: 电信交换设备

2 FIT 1,8 请参见表格 1a, 每个已连接接触的故障率
请参见图 1, 负载场 和表格 2a, 欧姆负载请参见表格 3, 密集继电器
请参见表格 5, 环境温度, 70°C 请参见表 4.4, 正常故障标准
 $\pi_L = 2$

$\pi_E = 1$

$\pi_K = 1$

计算:

根据公式 4.1

得出:

一个具有双接触的继电器计为

两个已连接接触: 继电器 7,2 FIT
2 14,4 FIT

示例

继电器类型: 塑料, 密封继电器带双切换触点负载类型: 无
电气应力 温度: 70°C 环境: 电话交换设备

2 FIT see Table 1a,
Failure rate per switched contact pair

$\pi_L = 2$ see Figure 1, stress region and
Table 2a, resistive load

$\pi_E = 1$ see Table 3, sealed relay

1,8 see Table 5,
actual ambient temperature, 70°C

$\pi_K = 1$ see Clause 4.4,
normal failure criterion

计算:

根据公式 4.1

如下

带双触点的切

换处理为两个触点: 7,2 FIT 2 14,4
FIT

附件

在本附件中，将针对与“错误”和“故障”相关的术语提供特定于产品的信息和提示。

A.1 错误

每个接触件的打开和关闭错误。错误阈值的选定会极大地影响错误率。

A.2 偶发性错误

在出现一个或多个错误后，在较长时间内，所关注的接触件上不再出现其他错误。

A.3 错误率

与切换游戏相关的每个接触点的偶发性错误，在所考虑的群体中取平均值。它适用于从“结束早期失效阶段”到“开始磨损失效阶段”的时间段。错误应在这个范围内均匀分布。

A.4 失效

当错误率超过约定值时，继电器被视为失效。

A.5 失效标准

为了确定失效率，将使用一个正常失效标准和一个尖锐失效标准作为边界值

herangezogen.

Beim zählen sporadische Fehlschaltungen bis zu einer Fehlerrate von 1 Fehler/10⁶ Schaltspielen nicht als Ausfall.

Beim scharfen Ausfallkriterium wird jede Fehlschaltung als Ausfall gewertet.

Das Ausfallkriterium wird durch den Faktor berücksichtigt.

基于运行时间的故障。它适用于从“结束早期故障阶段”到“开始磨损故障阶段”的时间段。

A.7 故障原因

(参考对象：线圈、磁回路和触点组)

有些故障可以追溯到线圈和磁回路，而另一些故障只能追溯到触点。在本规范中，所有故障原因都得到了考虑。

A.8 早期失效阶段

它可长达约 5000 次开关操作。它可以通过预运行 (run-in) 来缩短。这种预运行特别适用于很少切换的接触器。

附件

本附件包含继电器特定信息以及与“故障”和“失效”相关的术语说明。

A.1 故障

任何接触的开启和关闭故障。故障阈值的选取极大地影响故障率。

A.2 偶发性故障

在一次或多次故障后，长时间内观察到的接触不再发生故障。

A.3 故障率

每个接触的偶发性故障与运行周期之间的关系。它适用于“早期失效期结束”和“磨损失效期开始”之间的时间段。故障发生应分布在这个区域内。

A.4 失效

如果故障率超过约定值，则认为继电器已失效。

A.5 失效判据

对于故障率的定义，将使用称为正常失效判据和临界失效判据的限制。

假设 正常失效判据，则 偶发切换故障高达每 10⁶ 个运行周期一个故障是可以容忍的。

假设临界失效判据，则每个切换故障都被认为是一个失效。

失效判据通过因子 ;rK 考虑。

A.6 故障率

与运行小时数相关的故障。It 适用于“早期故障期结束”和“磨损故障期开始”之间的时间段。

A.7 故障原因

(与线圈、继电器电路和接触组装)

一些故障可以追溯到线圈和继电器电路，而另一些则仅仅与接触有关。在本标准中，所有故障原因都得到了考虑。

A.8 早期故障期

这个时期可延长至约 5000 个运行周期。It 可以通过应用运行入 pro 程。运行入特别适用于很少切换的接触。

引用标准

DIN EN 60384-1: 2002	固定电容器用于 电子设备中 电子 第一部分：专业基础规范 (与 IEC 60384-1 相同)
DIN 40041	可靠性，术语
DIN EN 60947-5-1	低压开关设备 - 第五部分 -1: 控制器和 与开关元件 更正 2005:09
DIN EN 60721 Teil 3	电工技术；分类 环境条件； 环境影响因素类别 - 大小及其限值 第 3-0 部分：介绍 第 3-1 部分：长期储存 第 3-2 部分：运输 第 3-3/A2 部分：固定地点部署， 防风雨
SN 29500 Teil 1	元件故障率 - 预期值。通用

根据业务部门的安排，在业务部门代表和 CT SR 的参与下，对统一故障率的处理进行了进行。

该规范在 TRAK SN 29500 中规定。

规范性引用

1 IEC 60384-1: 1999	适用于电子设备的固定电容器 设备。 第一部分：通用规范
DIN 40041	可靠性，概念 (German only)
IEC 60947-5-1	低压开关柜和 控制设备 Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
IEC 60721-3	环境条件分类 环境条件 - 第 3 部分：环境参数组的分类 及其严重程度 和它们的严重程度 第 3-0 版 1.1 版 2002-10 引言 第 3-1: 1997-02 第 1 节：存储 第 3-2 1997-03 运输 第 3 部分 - 第 3 版 2.2 :2002-10 在受保护的天气条件下使用 地点
SN 29500 第 1 部分	组件的故障率 - 预期值。通用

说明

在西门子运营集团的推动下，本标准中的故障率被建立并实施，这是与集团代表和 CT SR 的代表的合作。

本标准由 TRAK SN 29500 的专家团队同意。

ICS 31.020

Deskriptoren: Ausfallrate, Bauelement, Erwartungswert, Schalter

Descriptors: Failure rate, component, expected value, switch

Ersatz für Ausgabe 1992-04

Supersedes Edition 1992-04

元件故障率

第 部分：开关和按钮的预期值

组件的故障率

第 部分：开关和按钮的预期值

续页 2 至 8 至

有疑问时，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的常见做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点。

早期版本 1982-05; 1990-04;
1992-04

与 1992 年 4 月版本相比,进行了以下更改: - 编辑修订

如有疑问，应以德语原文为准，作为权威文本。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前实践，全文均使用逗号作为小数分隔符。

早期版本
1982-05; 1990-04; 1992-04

修订
与 1992 年 4 月版本相比，引入了以下修订：

- editorial revision.

[illegible]

范围

2 参考条件。 ” ”

参考条件下

预期值

从参考条件到运行条件的转换

4

负载依赖性, 系数
环境依赖性, 因子

Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service

示例，

规范性引用

应用范围

本标准适用于对具有高可靠性要求的通信和电子产品的可靠性计算，其中使用具有机械触点的开关和按钮。它补充了 SN 29500 第 1 部分 “通用”。它不适用于安装式和高电压开关。

主要应用领域包括控制技术、数据处理、通信技术和过程技术等。

参考条件

故障标准完全故障以及导致大多数应用中触点主要特性发生变化的那些故障¹⁾。

开关循环范围
从约 1 %（至少 10 个开关周期）到约 90 % 的数据表中指定的使用寿命²⁾。

- Dipfix 和 Codierschalter: 在数据表极限值内
数据表极限值
Lastfeld II (Bild 1)
bei ohmscher Last
- 开关和按钮用于
弱电应用: Lastfeld III (Bild 1)
bei ohmscher Last
- Schalter und Tasten für höhere
Belastbarkeit: Lastfeld III (Bild 1)
bei ohmscher Last
- 3)

40

使用类型
Die angegebenen Ausfallraten gelten für den Einsatz
设备在以下环境中的 DIN EN 60721 部分 3-1、 3-2 和 3-3: dingungen nach

气候 ⁴⁾ 机械影响	3K3
	3M3
化学影响	3C2
沙子和灰尘	3S2
在此假设 不通过超出以下条件 在运输和储存过程中受损:	电子元件
运输: 气候	2K4
	2M2
机械影响	2C2
化学影响	2C2
Sand und Staub	2S2

1 范围

本标准用于电信和电子领域对高可靠性产品进行可靠性计算，其中使用具有机械触点的开关和按钮。它补充了 SN 29500 第 “通用” 部分。它不适用于安装开关和高压开关。

重要应用包括控制工程、数据处理、电信和过程工程。

2 参考条件

失效判据
导致大多数应用失效的接触件的完全失效和主要参数变化¹⁾。

切换周期范围
从约 1 %（至少 1 0 0 次切换周期）到数据表中所述使用寿命的约 90 %²⁾。

- Dipfix 和编码 在 t 的限制范围内 he data
开关: 表
– 开关和按钮用于 应力区域 II (图 . 1)
小电流应用: 和阻性负载
– 开关和按钮用于 应力区域 III (Fi g. 1)
更高的负载: 和阻性负载
- 3)

40

环境描述
所声明的故障率适用于使用 equ ipment
在以下环境条件下 ac cording
符合 IEC 60721 第 3-1、 3-2 和 3-3 部分:

气候条件 ⁴⁾	class 3K3
机械应力	class 3M3
化学影响	class 3C2
沙尘	class 3S2
It is assumed that the components were not damaged during transport and storage due to conditions	
超过下列所列的数值:	
运输: 气候条件	类 2K4
	类 2M2
机械应力	class 2C2
化学影响	class 2C2
sand and dust	class 2S2

¹ Es gibt Ausfälle, die im Wesentlichen auf Veränderungen des Kontaktdurchgangswiderstandes, des Isolierwiderstandes oder der Bedienbarkeit zurückzuführen sind. Hier sind bei der Kontaktausfallrate alle Ausfallursachen berücksichtigt./

² Die Schaltzyklenanzahl, die von 90% der Schalter erreicht wird; ein Schaltzyklus ist das Betätigen des Schalters einer Einlage in die andere zurück. /

³ 参见 SN 29500 第 1 部分 / 参见 SN 29500 Part

Die Temperaturabhängigkeit der Ausfallrate ist zu berücksichtigen. /

has

储存：气候	1K5	存储：气候条件	class 1K5
机械影响	1M3	机械应力	class 1M3
化学影响	1C2	化学影响	class 1C2
沙子和灰尘	1S2	sand and dust	class 1S2

第 3 节中规定的故障率也适用于与此不同的条件，如果通过结构措施可以补偿其影响。

第 3 条中所述的故障率也适用，如果条件偏离了规定的条件，但可以通过设计措施进行补偿。

Betriebsart.
持续时间或暂停运行，用于电气要求

运行模式。连续或间歇工作制用于电气应力。

参考条件下的预期值

参考条件下的故障率 λ_{ref} 在表 1 中，在规定的参考条件下运行时，应理解为针对指定开关循环范围和所有批次的预期值（参见第 2 节）。

参考条件下的预期值

参考条件下的故障率 λ_{ref} 如表 1 所示，应理解为在所述参考条件下（见第 2 条）对所述开关循环范围和整个批次的预期值。

Tabelle 1. Ausfallraten für Schalter und Tasten,
für Beanspruchung nach Lastfeld II (Bild 1) und ohmscher Last

	每个连接的通过率 每个连接的连续率 in FIT ^{1) 2)} ng /
Dipfix-Schalter/ Dipfix 开关	0,3
Codierschalter/ 编码开关	1
膜片式按键	20
开关和按钮 用于弱电应用 K nkttkrcft cN 接触材料：贵金属及其合金 (不含纯未受保护的 Ag) 用于光电应用的开关和按钮 接触力： 20 cN 接触材料：贵金属及其合金 (除纯未保护的 Ag 外)	2
用于更高电气负荷的开关和按钮 接触力： cN 用于更高电气负载的开关和按钮 接触力 20 cN	
FIT= h ¹ ; {Anzahl der Ausfälle pro 10 ⁹ Bauelementestunden) / Bei Schaltern und Tasten mit Leuchtelementen ist die Ausfallrate für diese Leuchtelemente getrennt zu berücksichtigen./	

从参考条件转换为工作条件

如果开关和按钮不按照第 2 节中提到的参考条件运行，则会出现与表 1 中的预期值不同的故障率。

从参考条件转换为工作条件

If 开关和按钮未在 2.1 条中所述的参考条件下操作，结果可能是与表 1 中给出的预期值不同的故障率。

如果开关和按钮在腐蚀性环境中使用 —— 特别是含有高 H2S 成分的环境中 —— 或者在小电压和电流下运行，则应使用带有金或类似贵金属接触面的产品。

如果开关或按钮在恶劣环境中操作（尤其是高 H2S 含量）或低电压电流下，则应使用具有金或同等贵金属材料接触面的产品。

在运行条件 下的故障率计算如下：

在运行条件 下的故障率计算如下：

$\times \pi_L \times \pi_E$

此处表示 的位置：

Ausfallrate bei Referenzbedingungen π_L

负载依赖因子环境依赖因子
 π_E

负载依赖，因子 π_L

a) 用于 Dipfix 开关、编码开关和薄膜开关： $\pi_L = 1$

b) 用于其他开关和开关：确定表 2 中 π_L 因子的负载范围可以根据实际电气负载从图 中获取。

参考条件下的故障率，负载依赖因子环境依赖因子

负载依赖，因子 π_L

a) 对于 Dipfix 开关、编码开关和薄膜键盘： $\pi_L = 1$

b) for other switches and buttons
The stress region necessary for determining the factor π_L in Table 2 can be derived from Fig. 1 depending on the actual electrical stresses.

额定电流 和最大允许开关电压 应参考各个开关和开关类型的数据表。

The rated current I_N and the maximum admissible switching voltage should be taken from the data sheets of the individual types of switches and buttons.

Bild 与电气负荷相关的最后字段

图 1. 应力区域取决于电应力

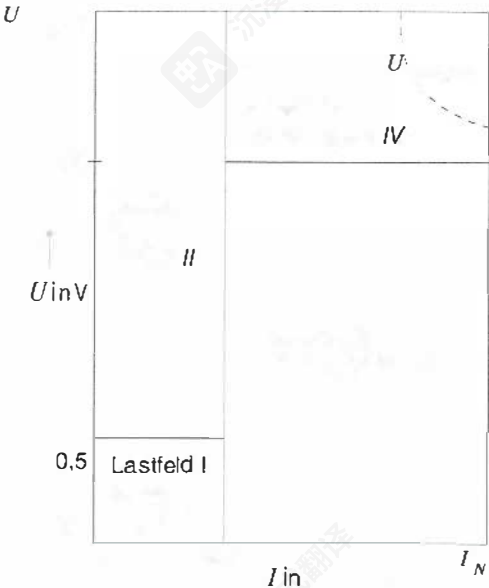


Tabelle 2 Faktor π_L für Schalter und Tasten für Schwachstromanwendungen

应力区域, 如图 1 所示	Faktor π_L für / Factor π_L		
	ohmsche Last 阻性负载	kapazitive ¹⁾ und Lampenlast capacitive ¹⁾ and lamp load	感应负载 感应负载
	2	2	-
II	1	8	8
III	2	20	40
IV	8	40	
1) Einschaltstrom über Betriebsstrom ≤ 15 1) 启动电流至工作电流 ≤ 15			

表 3 因子 π_L 用于开关和按钮以实现更高的电气耐压能力

表 因子 π_L 用于开关和按钮以实现更高的电气应力

负载区域根据图 根据图 1 的应力区域	欧姆激光 V 电阻负载		因子 π_L 用于 / 因子 π_L 用于 kapazitive ¹⁾ 和灯负载/ ¹⁾		感应式 La st/ DC AC	
	DC	AC	DC	AC	DC	AC
I 无外封面 / 无 Au 涂层	50	50	2	1		
带 Au 涂层 / 镀 Au 涂层	20	10	2	1		
II	20	10	10	5	10	5
III	2	1	10	5	20	10
IV	10	2	10	5	50	20
1) 最大峰值电流 (根据数据表) 不得超过 最大 p e current sheet 被超过						

环境依赖性, 因子 11'E

环境依赖性, 因子 11'E

表 4 因子

	Faktor π_E
开放和防尘, 在维护良好的空间中	1
开放和防尘, 在保持清洁状态的房间kept	
防尘 在汽车环境中或 <c ode>Schadstoffbelastung</code>	2
er Industrieräumen ohne extremen Staubbefall und	
Offen, in KFZ-Umgebung oder Industrieräumen ohne extremen Staubbefall und Schadstoffbelastung	3
Offen, extremer Staubbefall und extreme Schadstoffbelastung	> 5

Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / 打印件 - 无变更服务 Beispiel 15 示例

示例

一个测量点切换开关（6 个接通的触点，总共 12 个触点）在年平均每天 5 次在维护良好的房间内操作。根据数据表，最大允许的切换次数为 20000。切换是无显著负载（5 V, 1 mA），接触材料是银钯（AgPd）。

2 表 1 表 2 带负载场 II, 欧姆负载表 4 用于维护良好的房间根据方程 4.1 $\lambda = 2 \text{ FIT} \times 1 \times 1 = 2$ 每个接通的触点。 $\lambda = 24 \text{ FIT}$ 用于 12 个接通的触点。

$$\pi_E = 1$$

示例

一个用于 220 V 的网状开关，带有两个闭合触点，在维护良好的房间内每年平均每天操作 2 次。根据数据表，最大允许的开关循环次数为 10,000 次。

电气负载: 220 V AC / 2A, 感性负载

$$4 \text{ FIT 来自表 1}$$

$\pi_L = 20$ 来自表 3, 负载场 IV, 感性负载 - AC 来自表 4, 用于维护良好的房间

$$\pi_E = 1$$

根据公式 4.1 $\lambda = 4 \text{ FIT} \times 20 \times 1 = 80 \text{ FIT}$ j
e beschaltete Kontaktstelle. für 2
beschaltete Kontaktstellen.

示例

Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service

A measuring-point selector (6 connected contacts with 12 contact points in all) is operated 5 times per day on an annual average in well-cleaned rooms. The maximum permissible number of switching cycles according to the data sheet is 20000. Switching takes place with no essential stress (5 V, 1 mA); the contact material is silver palladium (AgPd).

$$\lambda = 2 \text{ FIT from Table 1}$$

$$\pi_L = \text{from Table 2 with stress region resistive load}$$

$$\pi_E = 1 \text{ from Table 4 for well cleaned rooms}$$

According to equation 4.1

$$\lambda = 2 \times 1 = 2$$

follows:

$$\lambda = 2 \text{ FIT} \times 1 \times 1 = 2 \text{ FIT per connected contact point.}$$

$$\lambda = 24 \text{ FIT for 12 connected contact points.}$$

Example 2

一个用于 220 V 的主开关，带有两个连接的正常开触点，在干净整洁的房间内每天操作两次，年平均值。根据数据表，允许的最大切换次数是 10000。

数据表是 10000。

电气应力: 220 V AC / 2A, 感性负载

$$4 \text{ FIT from Table 1}$$

$$\pi_L = 20 \text{ from Table 3 with stress region IV, inductive load - AC}$$

$$\pi_E = 1 \text{ from Table 4 for well cleaned rooms}$$

根据公式 4.1

$$\lambda = 4 \text{ FIT} \times 20 \times 1 = 80 \text{ FIT}$$

follows:

$$\lambda = 4 \text{ FIT} \times 20 \times 1 = 80 \text{ FIT per connected contact point.}$$

$$\lambda = 160 \text{ FIT for 2 connected contact points.}$$

示例

一个用于开关电源的网络开关，具有两个闭合的触点，在维护良好的房间内每年被操作两次。根据数据表，最大允许的开关次数为 1 0000。

电气负载：220 V AC, 2A, 电容负载

4 FIT aus Tabelle 1

$\pi_L = 5$ 根据表 3 的负载场 IV，电容负载根据维护良好的房间

$\pi_E = 1$

根据公式 4.1 λ 得出： λ
每个闭合的触点。 λ 对于 2 个闭合的触点。

引用的标准

DIN EN 60721-3	电工技术；分类 环境条件； 环境影响类别 - 大小及其限值 第 3-0 部分：引言 第 3-1 部分：长期储存 第 3-2 部分：运输 第 3-3/A2 部分：固定地点部署， 防风雨
SN 29 500 Teil 1	Ausfallraten Bauelemente - Erwartungswerte. Allgemeines

说明

根据业务部门的安排，在业务部门代表和 CT SR 的协助下进行了 Siemens 统一故障率的处理。

本规范在 TRAK SN 29500 中规定。

Example 3

一个具有两个常开触点连接的开关电源的主开关，在干净整洁的房间内，每天操作两次，年平均值为一年。根据数据表，允许的最大切换次数为 1 0000。

电气负载：220 V AC, 2 A, 电容负载

from Table 1

$\pi_L = 5$ from Table 3 with stress region IV, capacitive load

$\pi_E = 1$ from Table 4 for well cleaned rooms

According to equation 4.1

$\lambda_{ref} = \pi_L \cdot \pi_E$

follows:

λ per connected contact point.

λ for 2 connected contact points.

规范性引用文件

IEC 60721-3	环境条件分类 —— 第 3 部分：环境参数组分类 及其严重程度 及其严重程度 第 3-0 版本 1.1：2002-1 引言 第 3-1 部分：1 997-02 第 1 节：S 第 3-2 部分：1 997-03 运输 第 3-3 部分 版本 2.2：2002-1 天气防护下的固定使用 位置	tion of eters torage ected
SN 29 500 Part 1	Failure Rates of Components - Expected values. General	

说明

在西门子运营集团的推动下，本标准中的故障率被建立并实施，这是与集团代表和 CT SR 的代表合作完成的。

本标准由 TRAK SN 29500 的专家团队同意。

ICS 31.020

Deskriptoren: Ausfallrate, Bauelement, Erwartungswert, Zuverlässigkeit, Lampen
Descriptors: Components, failure rate, expected value, reliability, lamps

Ersatz für Ausgabe 1982-05
Supersedes Edition 1982-05

故障率 元器件
第 报告灯和信号灯的预期值

组件的故障率

第 2 页至第 6 页继续

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的常见做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点。

早期版本 1982-05

与 1982 年 5 月版本相比，以下已进行更改：

- 风险率值已更新。 - 编辑修订

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前惯例，全文均使用逗号作为小数分隔符。

早期版本 1
982-05

修订

以下是对 1982 年 5 月版的修订: - 更新故障率 - 编辑修订

Inhalt	Seite
	3
	3
参考条件下的 gswerte	4
从参考条件到运行条件	4
4.1 Spannung 依赖性, 因子 $J_{ru,w}$	5
4.2 Aussetzbe 驱动, 因子 π_w	6

应用范围

本标准适用于使用报警灯和信号灯的产品的可靠性计算。它补充 SN 29500 第 1 部分 “通用”。

本标准中规定的失效率，如无其他说明，适用于插入式、插入式和螺接式元件。

参考条件

失效标准完全失效以及主要特性发生改变而影响信号指示的那些变化（极限值见数据表）。

时间范围
寿命，被 93.5% 的灯超过。

工作电压
Die aufgedruckte Nennspannung

平均环境温度
= 40 °C 自由 在 空气中

使用方式所给出的故障率适用于 设备 的 使用 在 以下 环境条件下按 DIN EN 60721 第 3-1、 3-2 和 3-3 部分：

Klima	3K3
Mechanik	3M3
Chemische Einflüsse	3C2
Sand und Staub	3S2

在此期间，假定元件不会因运输 和 储存时超过以下条件而预先损坏

运输：气候		将会 n:
	力学	2K4
	化学影响	2M2
	沙子和灰尘	2C2
储存：气候		2S2
	力学	1K5
	化学影响	1M3
	沙子和灰尘	1C2
		1S2

第 3 节中规定的故障率也适用于不同的条件，如果通过结构措施可以补偿其影响。

操作方式¹⁾
Dauerbetrieb mit gleich bleibender Spannung

本标准用于对使用信号灯和导灯的产品进行可靠性预测。它补充了 SN 29500 Part "通用"。

如无其他规定，本标准中规定的故障率适用于焊接、插入式和螺钉式组件。

2 参考条件

失效判据
灾难性失效和重大参数变化，这些变化会触发信号。（参考数据表中的限值）

时间间隔
Life time reached by 93,5% of the lamps.

工作电压
标称额定电压

= 40 °C, 自由对流

环境描述
所声明的故障率适用于设备的使
在以下环境条件下使用
符合 IEC 60721 第 3-1、 3-2 和 3-3 部分

气候条件	等级	3K3
机械应力	等级	3M3
化学影响	等级	3C2
沙尘	等级	class 3S2

It is assumed that the components were not damaged during transport and storage due to conditions exceeding those stated below:

Transportation: climatic conditions	等级	2K4
mechanical stresses	等级	2M2
化学影响	等级	2C2
沙尘	等级	2S2
存储：气候条件	等级	1K5
机械应力	类	1M3
化学影响	类	1C2
沙和尘	类	1S2

第 3 条中所述的故障率同样适用，如果条件偏离了规定，但可以通过设计措施进行补偿。

操作模式
恒定电压下的连续运行

¹ 参见 SN 29500 部分 参见 SN 29500 Part 1

失效率 λ_{ref} 在表格 中，在规定的参考条件下（见第 2 节）运行时，应理解为指定时间范围内所有批次的预期值。

失效率 λ_{ret} 表 应理解为指定时间间隔和所有批次的预期值，并适用于规定的参考条件（见第 2 条）。

表 1 报警和信号灯的失效率 Failure rates for signal and pilot lamps

元件 component	使用寿命 (额定值) 中位寿命 ²⁾ (额定值) 在 h	λ_{ref} 在 FIT ¹⁾
白炽灯 incandescent lamps 按照 / according to: DIN 49 DIN 49 DIN 49 以及类似灯泡 / and similar		
	1	
		48x1 03
	Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service operating mode	
按照 / according to: 以及类似的		$4,8 \times 10^3$ 3,2x10^3
(Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) 1 FIT 灯达到 (参见数据表); 也适用于铁路信号技术灯 3) 适用于高压道路交通信号灯 也适用于铁路信号灯 适用于高压交通信号灯		

参考条件转换为工作条件

从参考条件到工作条件的转换

如果报警灯和信号灯不工作在 "参考条件" 中提到的电气负荷和中位转换温度运行，则会出现与表 1 中的预期值不同的故障率。

If the signal and pilot lamps are not operated under the electrical stress and the mean ambient temperature as stated in Clause 2 "Reference conditions", the result can be failure rates which differ from the expected values given in Table

工作条件下的故障率 / 在运行时间内计算:

工作条件下的故障率 在运行时间内按如下方式计算:

$$\lambda_{ref} \times \pi_U$$

在此意味着:

Ausfallrate bei Referenzbedingungen

π_U 电压依赖因子

其中:

Failure rate under reference conditions

π_U Voltage dependence factor

电压依赖性, 系数 π_u

为了考虑实际电气负荷和运行期间的平均环境温度, 需将参考条件下的预期值乘以各自的 π_u 系数。

π_u

为了考虑实际电气应力和运行期间出现的平均环境温度, 必须在参考条件下使用特定的 π_u 因子将预期值转换。

Tabelle 2 电压依赖性, 因子 "u"

灯泡类型 Type of lamp		运行电压 $U_{\text{Betriebsspannung}}$									
		测试电压 $U_{\text{Testspannung}}$					运行电压 $U_{\text{Betriebsspannung}}$				
		0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25
白炽灯	显示和信号灯; 铁路信号灯; 低压道路交通 - 信号灯;										
	信号灯和引导灯; 铁路 - 信号灯; 低压 交通 - 照明灯										
卤素灯泡 卤素灯		-	-						-	-	
	高压道路交通信号 - 灯; 高压交通信号灯								-		
荧光灯 荧光灯	(需串联电阻) (需串联电阻)	-	-	-						-	-
故障率可能因型号和负载而更高		无论结构和工作应力如何, 故障率 m									
- 直流运行 - 较高的环境温度 - 机械和电气冲击负载 - 在设计切换操作偏离时进行切换操作 请向制造商咨询更详细的信息。		- DG 运行 - 更高的环境温度 - 由于机械冲击和电气浪涌产生的应力 - 非标准开关 I_{ng} 配置 请咨询制造商以获取更多信息									
低压 I 高压: 参见 DIN 49842		低压 / 高压: 参考德国标准 DIN 49842									

4.2 停用操作, π_w 因子

在组件或设备的运行期间, 报警灯和信号灯并不总是被使用。在运行周期之间, 存在无电气负荷的停机时间。这通过停机运行转换系数 π_w , 相对于故障率 A , 根据公式 (1) 进行考虑。从而得到停机运行时的故障率

应力配置, 系数 π_w

信号灯和引导灯在模块或设备的运行时间内通常不会持续受应力。运行期间存在无电气应力的间歇。这可以通过与故障率 A 相关的转换系数 π_w (在公式 (1) 中) 加以考虑。然后使用公式获得间歇运行时的故障率

$$A_w = \dots \times A$$

mit π_w

其中 / 其中:

应力持续时间部件 / 设备运行时间; π_w 常数: 它考虑了未受应力作用的部件也会出现故障。

比率: 组件应力持续时间与设备运行时间; $\pi_w \geq 1$

Constant: this takes into account that even non-stressed components may fail.

引用标准	
SN 29 500 部分 1	元件故障率 - 预期值。通用
DIN EN 60721 第 3 部分	电气工程；分类由环境条件；环境影响类别大小及其极限值 第 3-0 部分：引言 第 3-1 部分：长期储存 第 3-2 部分：运输 第 3-3/A2 部分：固定地点使用，防风雨
DIN 49 838 第 1 部分	带有灯座 T 6,8 和 T 5,5 (收起)
DIN 49 838-1 G1 HS	带有远程通信功能的灯座 T 6,8 和 T 5,5; 西门子物料编号
DIN 49 838 部分 2	远程通信灯座 BA 7s
DIN 49 838-2 G1 HS	Fernmeldelampen mit 灯座 BA7s; 西门子 Sachnummern
DIN 49 842 Teil 1	用于道路交通信号，低压灯
DIN 49 842 部分 2	用于道路交通信号，高压灯
DIN 49 850	辉光灯作为指示灯
DIN 49 852	用于管状和梨形灯显示目的
SN 72 500 部分 1	技术供应条件用于电气 / 电子 Bauelemente; Allgemeines
SN 72 500 Part 2	Integrierte Bausteine; Technische Lieferbedingungen (in English only)

说明

根据业务部门的指示，在业务部门代表和 CT SR 的协助下进行了统一故障率的处理。

本标准在 TRAK SN 29500 中规定。

规范性引用	
SN 29 500 第 1 部分	组件的失效率预期值。一般
IEC 60721-3	环境分类条件 - 第 3 部分：分类环境分组参数及其严重程度 第 3-0 版 第 1.1 版：2002-引言 第 3-1 部分：1 997-02 章节存储 第 3-2 部分：1 997-03 运输 第 3-3 部分 版本 2.2：2002-天气下的固定使用位置
DIN 49 838 第 1 部分	带盖的电话灯和 T 5,5 (仅限德语) (已撤回)
DIN 49 838-1 G1HS	带盖的电话灯 and T 5,5; Siemens-item-numbers (仅限德语)
DIN 49 838 第 2 部分	带盖电话灯 (仅限德语)
DIN 49 838-2 G1 HS	带盖电话灯 Siemens-item-n 数 ps BA7s; (仅限德语)
DIN 49 842 第 1 部分	交通信号灯用灯；外低压灯 (仅限德语)
DIN 49 842 第 2 部分	交通信号灯用灯泡；高压灯泡 (仅限德语)
DIN 49 850	指示灯用荧光灯 (仅限德语)
DIN 49 852	管状灯和小型灯用于指示目的 (仅限德语)
SN 72 500 第一部分	交付技术术语电气 / 电子 Components; General
SN 72 500 Part 2	Integrated Circuits; Technical terms of delivery for electrical / electronic components;

说明

在西门子运营集团的推动下，本标准中的故障率由相关集团代表和 CT SR 的代表共同制定并实施。

本标准由 TRAK SN 29500 专家团队同意。

SIEMENS

SIEMENS NORM
SN
29500-11

版本 / 版本 2013-07

ICS 31.020

描述符: 故障率, 元件, 期望值, 保护
描述符: 故障率、组件、预期值、接触器

替代版本 2011-07
替代版本 2011-07

Ausfallraten Bauelemente

第 11 部分: 继电器的预期值

—
组件的故障率

第 11 部分: 接触器的预期值

续页 2 至 11 Continued on
pages 2 to 11

在怀疑的情况下，应使用德语原文作为权威文本。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的常见做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点符号。

早期版本

1990-08; 2007-07; 2011-07

Änderungen

与 2011 年 7 月的版本相比，进行了以下更改：

- 内容更新

In case of doubt the German language original should be consulted as the authoritative text.

遵循国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前惯例，全文均使用逗号作为小数分隔符。

Earlier Editions

1990-08; 2007-07; 2011-07

Amendments

与 2011 年 7 月的版本相比，引入了以下修订：

- update of contents

内容 页

1	应用范围 .4	
2	Referenzbedingungen.....	4
3	Erwartungswerte bei Referenzbedingungen.....	5
4	Umrechnung von Referenz- auf Betriebsbedingungen.....	6
4.1	开关频率, 因子 π_s .	6
4.2	电压依赖性, 因子 π_U .	7
4.3	电流依赖性, 因子 π_I .	8
4.4	温度依赖性, 因子 π_T .9	
4.5	环境依赖性, 因子 π_E .9	
5	Beispiel.....	9
	Anhang.....	10
	引用的标准 .11	

目录

Page

1	Scope.....	4
2	R参考条件 .4	
3	参考条件下的预期值 .5	
4	Conversion from reference to operating conditions.....	6
4.1	Switching rate, factor π_s	6
4.2	Voltage dependence, factor π_U	7
4.3	当前依赖性, 因子 π_I .8	
4.4	温度依赖性, 因子 π_T .	9
4.5	环境依赖性, 因子 π_E .	9
5	示例 .9	
	附录 .10	
	Normative references	11

1 应用范围

本标准适用于包含断路器的产品的可靠性计算，补充 SN 29500 第 1 部分 “通用”。主要应用领域是控制技术（辅助断路器）和电机切换（电机断路器）。

2 参考条件

Ausfallkriterien

在失效和错误之间进行区分。参考条件下的预期值适用于失效（详见附件）¹，

切换区域

一个断路器的电气寿命，即 90% 的设备达到的寿命²，

Schalzhäufigkeit

1 Schaltspiel pro Stunde。

Belastungsart der Schaltglieder

一个切换元件的切换部件接通和断开负载。

根据 DIN EN 60947-1（VDE 0660 第 100 部分），切换元件的负载适用以下使用类别：

- 1 极和 2 极直流断路器：DC-1 至 DC-5 - 3 极和 4 极交流断路器：AC-1 / AC-3 - 保护继电器和保护开关的辅助断路器和辅助开关：AC-12 至 AC-15（交流）或 DC-12 至 DC-14（直流）

平均环境温度

$U_{ref} = 40,0$ °C 按

DIN EN 60947-4-1 和 5-1 标准，（VDE 0660 T102 和 T200）

使用方式

按照 DIN EN 60947-4-1 和 -5-1 的运行和环境条件，以及西门子目录中的说明和西门子手册《低压网络中的开关、保护和配电》（ISBN 3-89578-041-3）。

运行方式。

在数据表中指定的范围内任意。

1 Scope

本标准用于包含接触器的产品的可靠性计算，补充 SN 29500 第 1 部分 “通用”。主要应用领域是控制工程（继电器接触器）和电气驱动切换。

2 参考条件

Failure criterion

故障与缺陷有所区别。参考条件下的预期值适用于故障（另见附录）¹⁾。

Range of operations

接触器的电气寿命是指 90% 的触点能够生存的时间间隔²⁾。

Frequency of operation

1 operating cycle per hour。

Contact loading

接触元件的接触部件接通和断开负载。

根据 IEC 60947-1，以下使用类别适用于接触元件的负载：

- 1- 和 2 极直流接触器：DC-1 至 DC-5 - 3- 和 4 极交流接触器：AC-1 / AC-3 - 接触器继电器和接触器辅助开关：AC-12 至 AC-15（交流）或 DC-12 至 DC-14（直流）

平均环境温度³⁾

$U_{ref} = 40,0$ °C 按

IEC 60947-4-1 和 5-1 标准

环境描述

根据 IEC 60947-4-1 和 -5-1 的运行和环境条件，以及西门子目录中的详细信息和书籍《低压网络中的开关、保护和配电》（ISBN 3-89578-000-6）。

运行模式。

在数据表定义的范围内。

1 存在一些故障，基本上是由接触导通电阻、绝缘电阻或可操作性变化引起的。在此标准中，接触故障率考虑了所有故障原因。 *There are failures that are mainly caused due to changes of contact resistance, insulation, or operability. In this standard, all failure causes are taken into consideration in the contact failure rate* 2 90% 的开关达到的切换次数；一个切换周期是指开关从一个位置操作到另一个位置再返回。 *The number of switching cycles that is reached by 90% of the switches; one switching cycle is the actuation of the switch from one position to the other and back.* 3

3 参考条件下的预期值

参考条件 λ_{ref} 下的故障率在表 1 中应理解为在规定的参考条件下 (见第 2 节) 对全部批次的总预期值。它们适用于电气寿命。

此处给出的寿命值仅供参考。精确计算应参考保险丝的技术数据。

3 参考条件下的预期值

参考条件 λ_{ref} 下的故障率所述表 1 中应理解为在规定的参考条件下 (见第 2 节) 对全部批次的总预期值。它们适用于电气寿命。

此处记录的寿命时间仅供参考。精确计算请使用接触器技术数据表中的电气寿命值。

表 1 – 继电器故障率, 预期值

表 1 – 接触器故障率, 预期值

	λ_{ref} in FIT ¹⁾	电气 寿命 在开关操作中 在负载 I_e 时 <i>Electrical life in number of operations, 加载了 I_e</i>	Mechanische Lebensdauer in Schaltspielen 机械 操作数量 <i>life in rations</i>
1 极直流断路器 ²⁾ 3TC74 1 极直流接触器 ²⁾	200	$0,5 \times 10^6$	30×10^6
2-polige Gleichstromschütze ²⁾ 3TC4, 3TC5 2 极直流接触器 ²⁾	100	$1,0 \times 10^6$	10×10^6
3-, 4 极交流 ³⁾ 3RT 3 极、4 极交流接触器 ³⁾	125	$1,0 \times 10^6$	10×10^6
3TB5, 3TF3, ..., 3TF6	100	$1,0 \times 10^6$	10×10^6
3TF2, 3TG1, 3TK2	250	$0,4 \times 10^6$	10×10^6
Hilfsschütze je Schaltglied ⁴⁾ 3RH <i>Contactors relays per contact element ⁴⁾</i>	100	$0,2 \times 10^6$	10×10^6 (AC-coil) 30×10^6 (DC-coil)
3TH	40	$0,5 \times 10^6$	10×10^6 (AC-coil) 30×10^6 (DC-coil)
Hilfsschaltglieder von Schützen je Schaltglied ⁴⁾ <i>Auxiliary contacts of contactors per contact element ⁴⁾</i>	100	$0,2 \times 10^6$	10×10^6
1) 1 FIT = 1×10^{-9} 1/h; (Ein Ausfall pro 10^9 Bauelementestunden) 2) Bei I_e nach DC-1 – DC-5 / 220V 3) 在 I_e 后 AC-3 / 400V 4) 在 $I_e/3$ 后 AC-15 / 230V			

1) 1 FIT = 1×10^{-9} 1/h; (Ein Ausfall pro 10^9 Bauelementestunden)
 2) Bei I_e nach DC-1 – DC-5 / 220V
 3) 对于 I_e 根据 AC-3 / 400V
 4) 对于 $I_e/3$ 根据 AC-15 / 230V

4 从参考条件转换为运行条件

如果断路器不使用第 2 节中提到的参考条件运行, 则会出现与表 1 中预期值不同的故障率。

运行条件下的故障率 λ
errechnet sich zu:

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_S \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T \times \pi_E \quad (4.1)$$

Hierin bedeuten / 其中:

λ_{ref}	在参考条件下的故障率
π_S	切换频率因子
π_U	电压依赖因子
π_I	电流依赖因子
π_T	温度依赖性系数
π_E	环境依赖性系数

4 Conversion from reference to operating conditions

如果接触器不按照第 2 条款中规定的参考条件运行, 结果可能是与表 1 中给出的预期值不同的故障率。

在运行条件 λ 下, 故障率是
计算如下:

λ_{ref}	在参考条件下的故障率
π_S	切换频率因子
π_U	电压依赖因子
π_I	电流依赖因子
π_T	温度依赖性系数
π_E	环境依赖性系数

4.1 开关频率, 系数 π_S

因子 π_S 考虑每小时切换次数 (图 1)。需要注意的是, 根据数据表, 在相应负载下的最大允许切换频率不能超过。

4.1 Switching rate, factor π_S

因子 π_S 考虑每小时的操作周期数 (图 1)。必须确保根据数据表在相应负载下的最大允许切换率不被超过。

a) $\pi_S = 1$

für / $S \leq 1$

b) $\pi_S = \frac{S}{S_{\text{ref}}}$

für / for $S > 1$

Hierin bedeuten:

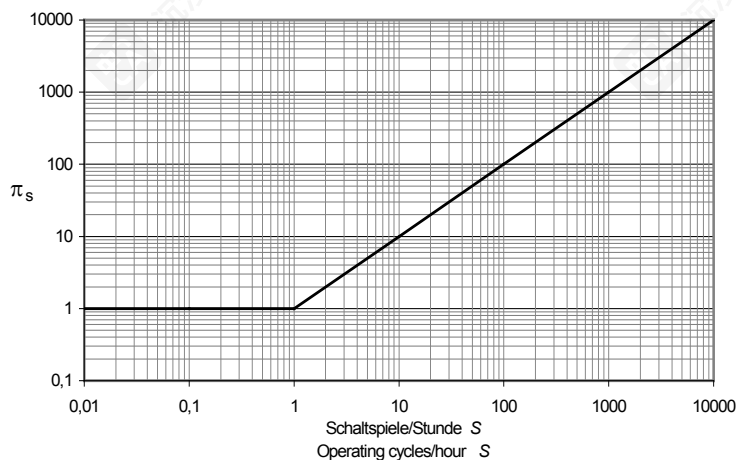
S 每小时切换次数

$S_{\text{ref}} = 1S$ 每小时参考切换次数

Where:

每小时运行周期

参考每小时运行周期



图像 1 – 因子 π_S 与切换频率的关系图 1 – 因子 π_S 取决于切换频率

4.2 电压依赖性, 因子 π_U

电压依赖性根据公式 (1.2) 在 SN 29500 部分第 1 节
中考考虑:

$$\pi_U = \exp \left\{ C_1 \left(U^{C_2} - U_{\text{ref}}^{C_2} \right) \right\} \quad (4.2)$$

其中表示 / 其中:

U 工作电压 (伏特) U_{ref} 参考电
压 (伏特)

C_1 常数, 单位为 $1/V^{C_2}$

C_2 常数

4.2 Voltage dependence, factor π_U

电压依赖性根据公式 (1.2) 在 SN 29500 第 1 部分:

operating voltage in volts

参考电压 (伏特)

常数, 单位为 $1/V^{C_2}$

常数

Dabei werden die in Tabelle 2 angegebenen
Konstanten verwendet. Die damit berechneten
Faktoren π_U sind in den Tabellen 3, 4 und 5
angegeben.

用于常数的值给出在表 2 中。计算出的因素 π_U
显示在表 3、4 和 5 中。

表 2 – 常量 Table 2 –
Constants

	U_{ref}	C_1	C_2
1- 和 2 极直流断路器 1 极和 2 极直流接触器	220	$0,9 \times 10^{-3}$	1
3- 和 4 极交流断路器 3 极和 4 极交流接触器	400	$1,3 \times 10^{-3}$	1
继电器和保护装置的辅助开关设备 接触器的接触器继电器和辅助触点	230	$2,1 \times 10^{-3}$	1

表格 3 – 因子 π_U 用于 1 极和 2 极直流接触器 Table 3 –

Factor π_U for 1-pole and 2-pole DC contactors

工作电压 U in V 工作电压 U (V)	≤ 200	440	600
因子 π_U / 因子 π_U	1	1,2	1,4

表格 4 – 因子 π_U 用于 3 极和 4 极交流接触器表 4 – 因子 π_U

for 3-pole and 4-pole AC contactors

工作电压 U in V 工作电压 U (V)	≤ 400	500	660
因子 π_U / 因子 π_U	1	1,1	1,4

表格 5 – 系数 π_U 用于接触器继电器和接触器辅助触点的辅助开关和保护装置表

5 – 系数 π_U 用于接触器继电器和接触器辅助触点的辅助开关和保护装置

Betriebsspannung U in V Operating voltage U in V	≤ 230	400	500	690
Faktor π_U / Factor π_U	1	1,4	1,8	2,5

第 8 页 SN 29500-11:
2013-07

4.3 电流依赖性, 因子 π_I

电流依赖性根据公式 (1.4) 在 SN 29500-1 中被考虑。

4.3 Current dependence, factor π_I

根据 SN 29500-1 中的公式 (1.4) 考虑当前依赖关系。

$$\pi_I = \exp \left\{ C_4 \left[\left(\frac{I}{I_e} \right)^{C_5} - \left(\frac{I_{\text{ref}}}{I_e} \right)^{C_5} \right] \right\} \quad (4.3)$$

Hierin bedeuten / where

I Betriebsstrom in Ampere

工作电流 (安培)

I_{ref} 参考电流 (安培)

参考电流 (安培)

I_e 额定工作电流 (安培)

额定工作电流 (安培)

I_{ref}/I_e Referenzstromverhältnis

参考电流比率

C_4, C_5 Konstanten

常数

Dabei werden die in Tabelle 6 angegebenen Konstanten verwendet. Die damit berechneten

常数的值在表 6 中给出。计算出的系数 π_I 显示在表 7、8 和 9 中。

因子 π_I sind in den Tabellen 7, 8 und 9 angegeben.

表 6 – 常数 Table 6 –
Constants

	I_{ref}/I_e	C_4	C_5
1- und 2-polige Gleichstromschütze 1-pole and 2-pole DC contactors	1	15	0,12
3- und 4-polige Wechselstromschütze 3- and 4-pole AC contactors	1	0,6	1,21
Hilfsschütze und Hilfsschaltglieder von Schützen Contactor relays and auxiliary contacts of contactors	1	6,7	0,25

表 7 – 1 极和 2 极直流接触器的系数 π_I Table 7 – Factor
 π_I for 1-pole and 2-pole DC contactors

电流比 / Current ratio I/I_e (220V DC)	0,33	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
因子 π_I / Factor π_I	0,15	0,21	0,41	0,67	1	2,1	3,7	5,7	8,3	11	15

表格 8 – 因数 π_I 用于 3 极和 4 极交流接触器 Table 8 – Factor
 π_I for 3-pole and 4-pole AC contactors

电流关系 / 流动比率 I/I_e (400V AC)	0,5	0,6	0,8	1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,5
Faktor π_I / Factor π_I	0,71	0,76	0,87	1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,4

Tabelle 9 – Faktor π_I 用于继电器和保护装置的辅助接触器和辅助开关

表格 9 – 因数 π_I 用于继电器和保护装置的辅助接触器和辅助开关

Stromverhältnis / Current ratio I/I_e (230V AC)	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Faktor π_I / Factor π_I	0,03	0,05	0,11	0,18	0,25	0,34	0,45	0,56	0,69	0,84	1

4.4 温度依赖性, 因子 π_T

对于数据表中指定的温度范围适用 $\pi_T = 1$ 。

4.5 环境依赖性, 因子 π_E

$\pi_E = 1$ 适用于在灰尘和有害气体较少的大气中的开路元件, 或适用于在任意大气中相应封装的熔断器。

由于不利的环境条件 (污染物、灰尘, ...) , 因子 π_E 可能会提高几个数量级。只有通过预防措施才能应对这种情况, 例如通过

- 使用封装的断路器, - 低负载时开关元件的冗余 - 选择相应的高电压 -

4.4 Temperature dependence, factor π_T

For the temperature range stated in the data sheet, $\pi_T = 1$.

4.5 环境依赖性, 因子 π_E

$\pi_E = 1$ 适用于低尘、低有害气体水平的开放接触元件, 或适用于任何大气中的适当封装的接触器。

不利的环境条件 (有害物质、灰尘等) 会增加因子 π_E 几个数量级。这只能通过预防措施来抵消, 例如:

使用封装的接触器 - 小负载时接触元件的冗余 - 选择合适的高电压

5 示例

一个辅助继电器 3RH 每小时切换 100 次开关操作, 在 120V AC 的 AC-15 电流下, 在灰尘和有害气体较少的环境中。

FIT $\lambda_{ref} = 100$ 来自表 1

$\pi_S = 100$ 从图 1, 每小时 100 次开关操作

$\pi_U = 1$ 从表 5, 带有 $U = 120V$

050, 从表 9 中, $\pi_I =$, $= 0, 1 \times$, e

$\pi_T = 1$ 温度范围对应数据表

$\pi_E = 1$

根据公式 4.1_{ETIUSref}

$\lambda = \lambda_{FIT} \times \pi_S \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T \times \pi_E$

5 示例

一个接触器继电器 3RH 每小时切换 100 次开关操作, 在 120V AC 的 AC-15 电流下, 在低灰尘、低有害气体的环境中。

FIT $\lambda_{ref} = 100$ 来自表 1

$\pi_S = 100$ 从图 1, 每小时 100 次操作循环

$\pi_U = 1$ 从表 5, 其中 $U = 120V$

050, $\pi_I =$ 从表 9, 其中 $I = 0,1 \times I_e$

$\pi_T = 1$ 温度范围如数据表所示

$\pi_E = 1$

根据公式 4.1_{ETIUSref}

$\lambda = \lambda_{FIT} \times \pi_S \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T \times \pi_E$

附录

在本附录中，将针对与“故障”和“失效”相关的术语给出具体的注释和提示。

A.1 故障

任何导致断路器或辅助开关的切换和电流导通功能失效的状态。

故障阈值的选取极大地影响着故障率。

A.2 Fehlerrate

与小时或切换操作相关的偶发故障。它适用于从早失效阶段结束到磨损失效阶段开始的时间段。

在正常故障标准下，故障率可能比故障率大得多。

A.3 Ausfall

- 在辅助继电器或辅助开关中，故障率超过约定值。辅助继电器或辅助开关必须更换。视为失效。- 对于交流电和直流电继电器：故障对应于失效。

A.4 Ausfallrate

与小时或切换循环相关的失效。适用于从早失效阶段结束到磨损失效阶段开始的时间段。

A.5 Verschleißausfallphase

磨损失效阶段的开始主要取决于电流路径的负载。从数据表中可确定的开路寿命被定义为磨损失效阶段的开始。

Appendix

本附录包含与“故障”和“失效”相关的概念的具体信息和注释。

A.1 故障

Any state that impedes the switching and current-carrying function of a contactor relay.
The selection of the fault threshold greatly influences the fault rate.

A.2 故障率

与小时或操作周期相关的偶发故障。故障率适用于从早期失效阶段结束到磨损失效阶段开始的时间段。

对于正常故障标准，故障率可以比故障率高很多倍。

A.3 故障

对于接触器继电器或辅助开关，故障率超过约定值。接触器继电器或辅助开关必须更换。视为失效。- 对于交流电和直流电接触器：故障对应于失效。

A.4 故障率

与小时或操作循环相关的失效。故障率适用于从早期失效阶段结束到磨损失效阶段开始的时间段。

A.5 磨损失效阶段

磨损失效期的开始主要取决于电流路径上的负载。数据表中规定的运行循环寿命是衡量磨损失效期开始的一个指标。

引用的标准

DIN EN 60947-1	Niederspannungsschaltgeräte - VDE 0660 Teil 100: Teil 1: Allgemeine Festlegungen 2008
DIN EN 60947-4-1 VDE 0660 部分 102 2011	低压开关设备 - 部分 4-1: 熔断器和电动机启动器; 机电式熔断器和电动机启动器
DIN EN 60947-5-1 VDE 0660 Teil 200 2010	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente; Elektromechanische Steuergeräte
SN 29 500 Teil 1	Ausfallraten Bauelemente - Erwartungswerte, Allgemeines

说明

根据业务部门的安排, 由业务部门、CT T PRO 和 CT IP SR 代表共同进行了西门子统一故障率的处理。

该标准在 TRAK SN 29500 中规定。

规范性引用文件

IEC 60947-1: 2011	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
IEC 60947-4-1: 2009	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters; electro-mechanical contactors and motor-starters
IEC 60947-5-1: 2009	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements; electromechanical control circuit devices
SN 29 500 Part 1	Failure rates of components - Expected values, General

Explanations

根据西门子业务部门的安排, 本标准中的故障率由业务部门、CT T PRO 和 CT IP SR 代表共同制定并实施。

This 标准 was 同意 to by the 专家 team of TRAK SN 29500.

Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service

内部标准 SN 29500 包含用于可靠性预测的故障率统计预期值和转换系数。西门子公司明确排除因应用本标准可能产生的任何损害赔偿和索赔。

Disclaimer

内部标准 SN 29500 仅表示可靠性预测的故障率和转换系数的预期值。西门子股份公司明确声明, 对因使用本标准而产生的任何和所有损害赔偿、索赔或类似责任概不负责。

ICS 3 1.020

描述符: 故障率, 元件, 预期值,

替代 1994-03 版本 - 替代版本

1994-03

Ausfallraten Bauelemente

光学元件的预期值

组件的故障率

光学元件的预期值

Fortsetzung Seite 2 bis
Continued on pages to 14

在怀疑的情况下，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）规范中的常见做法，本规范中的英文文本也使用逗号作为小数点符号。

早期版本

1981-07; 1987-10; 1993-03; 1994-03

变更

与 1994 年 3 月版本相比，进行了以下变更：

- 汇总迄今为止的部分内容 SN 29500- 12, SN 29500-13 和 S N29500-14 以及采用 SN 29500-6 的光学连接器更新故障率值，编辑修订。
-
-

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会 (IEC) 和国际标准化组织 (ISO) 发布的标准当前惯例，全文均使用逗号作为小数分隔符。

1981-07; 1987-10; 1993-03; 1994-03

A 修订

与 1994 年 3 月版本相比，以下修订已实施：

- combination of previous parts SN 29500-12, SN 29500-13 and SN29500-14 and adoption of optical connectors from SN 29500-6.
- 更新故障率
- 编辑修订。

内容 页面

应用范围	 4
表格 - 用于光电半导体信号接收器的故障率	 5
5 表格 - 用于 LED、红外 EDs、激光二极管和光学发送元件的故障率	 6
6 表格 - 用于光电耦合器和光栅	 6
6 表格 - 用于无源光学元件的故障率	 6
Tabelle - Ausfallraten für Transceiver, Transponder und optische Subsysteme	 7
参考条件至工作条件的变化	 7
4.1 光电晶体管的电压依赖性, 系数 π_U	 7
电流依赖性对于 LEDs、红外二极管和激光二极管, 系数 π_I	 7
光学元件的温度依赖性, 系数	 7
4.4 停用操作, 因子	 12
5	 12
引用的规范	 14

目录 页

1 范围	 3
2	 3
3	 5
Table Failure rates for optical semiconductor signal receivers	 5
Table Failure rates for LEDs, IREDs, laser diodes and transmitter components	 6
Table - Failure rates for optocouplers and light barriers	 6
Table - Failure rates for passive optical components	 6
Table 5 Failure rates for transceivers, transponders und optical subsystems	 6
4	 8
Voltage dependence for phototransistors, factor	 8
Current dependence for LEDs, IREDs and semiconductor lasers, factor π_I	 9
Temperature dependence for optical components, factor	 9
Stress profile, factor	 9
5	 9
规范性引用	 14

diese Norm ist für Zuverlässigkeitsberechnungen von Erzeugnissen anzuwenden, in denen optische Bauelemente eingesetzt werden. Sie ergänzt SN Teil "Allgemeines".

总失效和 Hauptmerk 的此类更改 - 在大多数应用中导致失效。
主要特性的变更示例:
- 对于发光二极管, 出现异常的、不可选择的缺陷导致过早的辐射强度或光强失效。失效标准可以是, 例如, 在 LED 中辐射强度或光强下降至 %, 。 - 对于光电耦合器, 在有效期内耦合系数 (CTR) 的失效。 - 对于无源光学器件, 典型的失效标准例如插入损耗的意外变化。

时间范围
运行时间 > 小时
注释:
在不同的技术中, 对于发光二极管等发光半导体或光耦合器的光耦合系数在光强度下降时的衰减存在特定的温度和电流依赖性, 这会影响其使用寿命。因此, 所给出的失效率仅适用于在电路设计中已考虑这些老化效应的时间范围。

工作电压
对于光信号接收器
% 的最大允许电压
工作电流对于发光二极管 % 的最大允许
电流
封层温度 11
例如. 1 参见表格 1 至
中间环境温度 21
 $G_{u,ref} =$ oc

1 范围
本标准用于对使用光学元件的产品进行可靠性计算。它补充了 SN 第 "通用" 部分。

2 参考条件
失效判据
完全失效和参数的更改, 会导致大多数应用出现故障。
参数变化的示例:
- 对于轻 -e 中间半导体 过度参数变化 与不可识别的缺陷相关 (过早的失效 光强度下降)。失效标准可以是, 例如对于 LED, 辐射强度或光强度的下降至 %。 - 对于光电耦合器 在使用寿命期间电流传输比 (CTR) 的下降。 - 无源光学的典型失效标准例如插入损耗的不必要变化。

时间间隔
运行时间 > 小时
注意:
根据不同的技术, 辐射强度或光强度的下降以特定方式取决于温度和电压, 进而影响使用寿命。因此, 所声明的故障率仅适用于在电路设计过程中已考虑老化的时间间隔。

运行电压
用于光电半导体信号接收器 % 的额定电压
工作电流用于发光半导体额定电流的50
%
例如. 1 参见表格 至
平均环境温度 21 $G_{u,ref}$ oc

1 为确定阻挡层温度 θ_{j1} 采用了平均环境温度 $\theta_{u,ref} = 40^{\circ}\text{C}$ 和自然对流 (无冷却条件)。 / 计算的 虚拟结温度 θ_{j1} 基于平均环境温度 $\theta_{u,ref} =$ $^{\circ}\text{C}$ 和自然对流 (无冷却条件)。 2 参见 SN 29500 部分 1 / 见 SN 29500 章节 1

使用类型
所规定的故障率适用于设备在以下环境条件下的运行 insatz

DIN IEC 60721 部分 3-1, 3-2 和 3-3:

气候 3)	3K3
机械影响	3M3
化学影响	3C2
Sand und Staub	3S2

在此假设, 在运输和储存过程中, 元件不会因超出以下条件而预先损坏

Transport:	气候	地球:	2K4
	机械影响		2M2
	化学影响		2C2
	沙子和灰尘		2S2
储存:	气候		1K5
	机械影响		1M3
	化学影响		1C2
	沙和堵塞 b		1S2

第 3 节中规定的失效率也适用于不同的使用条件, 只要可以通过构造措施补偿其影响。

运行方式²
持续运行, 负载保持不变

3 参考条件下的预期值

表 1 至表 5 中的失效率 A.-er 在给定参考条件下的运行时 (参见第 2 节) 应理解为给定时间范围内的预期值, 以及所有批次的总和。在值分布范围内, 极端单个批次中可能出现约 1.5 倍的相关预期值。

环境描述
所声明的故障率适用于在以下环境条件下使用设备

根据 DIN IEC 60721 ts 3-1, 3-2 and 3-3:

Par 气候条件 3)	class 3K3
机械应力	class 3M3
化学影响	class 3C2
沙尘	class 3S2

It is assumed that the components were not damaged during transport and storage due to conditions exceeding those stated below:

Transportation:	climatic conditions	2 类	K4
	机械应力		class 2M2
	化学影响		class 2C2
	沙和灰尘		class 2S2
存储:	气候条件		class 1K5
	机械应力		class 1M3
	化学影响		类别 1C2
	沙和尘		类别 1S2

第 3 条中规定的故障率也适用于条件偏离了规定的情况, 只要可以通过设计措施进行补偿。

运行模式 2I
在持续应力下工作。

3 预期值 在参考条件下

表 1 至表 5 中所述的故障率应理解为在所述参考条件下 (见第 2 条) 的预期值, 适用于所述时间间隔和整个批次。在值的变化范围内, 在例外批次中, 实际值可能与预期值相差高达两倍半。

表 1 - 光学半导体信号接收器的故障率表 光学半导体信号接收器的故障率

元件 I 组件	故障率 / failure rate		密封层 - 温度 / 虚拟交叉点 温度 $\theta_{1,1}$ 以°C为单位
	塑料	密封封装 / 气密封装	
光电晶体管 I phototransistor	2	2	45
光电二极管 photodiode	SI und I and SI PIN	-	45
	InP	10	
	InP APD	20	
	Ge	20	
	Ge APD	20	
Fotoelement photoelement	3		45
Detektor Modul detector module	-	(30)	40
Solarbauelement solar component	Werte von Hersteller erfragen /		
1 FIT=1×10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) / 1			10 ⁹

3) 需要考虑故障率的温度依赖性。

表 2 - LED、激光二极管和光发送元件的失效率表 LED、激光二极管和光发送元件的失效率

元件 I		故障率		温度 / 温度 $\theta_{j,1}$ °C
			薄膜	
发光二极管可见光 ! LED 可见光	径向和 SMT 径向和 SMT	1,5	4	45
		4	6	45
发光二极管红外 / LED IRED	(Al)GaAs	2	4	75
	1	20	20	
Laserdiode / laser diode	nP GaAs 880 nm	30		75
	InP 1300 nm	30		
	InP 1500 nm	30		
Laser-Array, Pump-Laser, Pump-Laser gekühlt / 激光阵列, 泵浦激光, pump laser cooled	GaAs 980 nm	(300)		45
	InP 1480 nm	(100)		
激光发送模块 / 激光发射模块		向制造商询问值		
显示 / 显示器	LED ¹⁾	2		55
	LCD	向制造商询问值 / 咨询制造商		
	真空荧光 / 真空荧光	W向制造商询问值咨询制造商		en
光学放大器 / optical amplifier	SOA (Semiconductor optical amplifier)	(200)		45
	玻璃纤维 / 纤维 (EDFA)	向制造商询问值 咨询制造商		
调制器 / modulators	InP	80		40
	LiNbO3	150		
1 FIT=1×10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) / 在 LED 机箱中有多个芯片时, 需要考虑多次故障率 / 在 LCD 机箱中有多个芯片时, 需要考 虑多次故障率。 Für Bauelemente ohne ausreichende Einsatzerfahrung sind die Ausfallraten eingeklammert. / 对于缺乏运行经验组件的故障率给出 1) P ro 单个 LED: 简单驱动电路在此值中已考虑 ./ 对于每个 LED: 简单触发电路在故障率值中已考虑。				

表 3 - 光电耦合器和光栅的故障率表 -

Failure rates for optocouplers and light barriers

元件 I		故障率 / 故障率 λ_{ref} 在 FIT	阻挡层 - 温度 / 虚拟结点 温度 ej,1 在 °C
光耦合器 / optocoupler	带双极性输出 / 带双极性输出	15	55
	带 FET 输出 / with FET output	40	65
	mit nachgeschalteter Elektronik / with subsequent electronics	20	55
	mit nachgeschalteter Leistungselektronik / with subsequent power electronics	40	65
Lichtschranke/ light barrier	mit Dioden-/Transistorausgang with diode output / transistor output	50	55
	mit nachgeschalteter Elektronik / with subsequent electronics	65	
1 FIT=1×10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) / 1			

表 4 - Ausfallraten für passive optische Bauelemente
4 F l f la e - passive optical components
failure rates of passive optical components

元件 / component	失效率 I 故障率 λ_{ref} 在 FIT 中	元件温度 组件温度 Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service3 预期参考条件下的 值
LWL- 连接器 / 光学波导连接器	1-fach I single 2-fach 2-fold 4-fach 4-fold 8-fach / 8-fold 12-fach 12-fold	10 60 200 300 400
LWL-Anschlußfaser (LWL-Faser und ein Stecker) 光纤跳线 (光纤电缆 单根 LW-电缆每 1 000 米 / fibre per 1000 m	10 1	40
DCF ¹⁾ pro m / DCF per 1000 m - 光纤每 1 000 绝缘体 I isolators	1 10	
循环器 / circulators	100	
光路复用器, 解复用器 光复用器, demultiplexer	Dünnsfilm 一个频道 / 薄膜 一个频道 n 每个通道 / 个通道 n-channel 每个通道 arrayed-waveguide 8 个通道 / 8 channel 16 通道 / 16 channel 光栅 (AWG) 40 Kanäle / 40 channel 40 带 VOA 的通道 ²⁾ / 40 channel with VOA	20 10 100 200 500 1000
光衰减器 / optical attenuators	固定值 / fixed value 机电 I electromechanical	25 200
开关 I Switch	electro magnetisch / electromagnetical mME Ms	400 (150)
耦合器, 分割器, 滤波器 / coupler, splitter, filter	薄膜 I thin film Bragg	50 (15)
1 FIT=1x10 ⁻⁹ 1/; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) / 1		10 ⁹
1) DCF: 2) VOA: 变量光衰减器		

表 5 - 收发器、转发器和光子子系统的故障率

Table 5 - Failure rates for transceivers, transponders and optical subsystems

元件 I 组件	故障率 / 故障率	温度 / 组件温度 $\theta_{j,1}$ 在 °C
收发器, Transponder	SFF, SFP Xponder Long Haule, tunable	150 40
Optical Spektrumanalysator optical spectrum analyser	OPA, komplex / complex OSA, komplex complex	Werte von Hersteller erfragen /
Aktive Dispersionskompensatoren / active dispersion compensator		
Gain tilt compensator (GTC)	Elektromechanisch electro-mechanical	200 ---
Wavelength selective switch		Werte von Hersteller erfragen /
Wavelength blocker		
1 FIT=1x10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) / 1		10 ⁹

转换从 参考到运行条件

当光学元件在显著偏离 中所述的“参考条件”的应力下工作时，可能会出现与表 至 中给出的值不同的预期值。

为了考虑实际电气应力和运行期间的中位环境温度，需将参考条件下的预期值乘以相应的 π 因子。

运行条件下的故障率 λ ，在运行时间内计算为：

- 对于光电晶体管
- 用于其他光学半导体信号接收器、光电耦合器和光栅光纤连接器、光纤尾纤、收发器、应答器

$$\lambda = \lambda_{ref} \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T$$

- für lichtemittierende Halbleiter
- für sonstige optische Bauelemente

4 从参考条件到运行条件

如果光学元件未处于所述第 2 条“参考条件”中规定的电气应力和平均环境温度下，则结果可能是与表 1 至表 5 中给出的预期值不同的失效率。

为了考虑实际电气应力和运行期间的平均环境温度，必须在参考条件下的预期值乘以相关 π 系数。

在运行条件下的失效率 λ ，按如下方式计算：

- 用于光电晶体管
- 用于其他光学半导体信号接收器、光电耦合器和光栅光纤连接器、光纤尾纤、收发器、应答器

$$\lambda = \lambda_{ref} \times \pi_T$$

- for light-emitting semiconductors

$$\lambda = \lambda_{ref} \times \pi_I \times \pi_T$$

- 用于其他光学组件

$$\lambda = \lambda_{ref}$$

Hierin bedeuten / where

	Ausfallrate bei Referenzbedingungen
π_U	Faktor für Spannungsabhängigkeit
π_I	Faktor für Stromabhängigkeit
π_T	Faktor für Temperaturabhängigkeit

	参考条件下的故障率
	电压依赖因子
	电流依赖因子
	temperature dependence factor

$$\pi_U$$

Die Spannungsabhängigkeit wird für Fototransistoren nach Gleichung berücksichtigt. Dabei werden die in Tabelle 6 angegebenen Konstanten verwendet. Die damit berechneten π -Faktoren sind in Tabelle angegeben.

The voltage dependence for photo transistors is taken into account as per equation 6. The calculated π factors are given in table 6.

$$\text{Für / for } U \geq U_{max} : \pi_U = \exp \left[C_3 \times \left(\left(\frac{U}{U_{max}} \right)^{C_2} - \left(\frac{U_{ref}}{U_{max}} \right)^{C_2} \right) \right]$$

$$\text{sonst / else: } \pi_U = 1$$

Hierin bedeuten / where:

U	Betriebsspannung in V
U_{ref}	Referenzspannung in V
U_{max}	maximal zulässige Betriebsspannung in V
C_2, C_3	Konstanten

	operating voltage in V
	参考电压 {v3} V
	额定电压 {v3} V
	constants

表 6 - 常数表 6 - 常数

	C_2	C_3
0,5	8	1,4

表 7 因子 π_U 用于光电晶体管

表 - 因子 nu 用于光电晶体管

	$\leq$					
π_U	1	1	1,1	1,3	1,8	4

4.2 电流依赖性对于发光二极管（LED，IRED）和激光二极管，
因子 π_I

电流依赖性对于 LEDs、IREDs 和激光二极管按照公式
(4.6) 进行考虑。
在此使用表格 8 中给出的常数。 用这些计算出的 π_I -

因数在表 9 中给出。

4.2 LED、IRED 和半导体激光器的当前依赖性，因子 π_I

LED、IRED 和半导体激光器的当前依赖性根据公式
(4.6) 进行考虑。

常数的值在表 8 中给出。计算出的 π_I 因子显示在表 9 中。

Für / for $\frac{I}{I_{\max}} \geq 0,5$:
$$\pi_I = \exp \left[C_4 \times \left(\left(\frac{I}{I_{\max}} \right)^{C_5} - \left(\frac{I_{\text{ref}}}{I_{\max}} \right)^{C_5} \right) \right],$$

sonst / else:
$$\pi_I = 1$$

Hierin bedeuten / where:{Betriebsstrom in A}

I

工作电流，单位：A

I_{ref}

参考电流 单位：A

参考电流，单位：A

$I_{\max}$

最大允许电流 单位：A

额定电流，单位：A

C_4, C_5

常数

常数

Tabelle 8 - Konstanten

Table 8 Constants

$I_{\text{ref}} / I_{\max}$	C_4	C_5
0,5	1,4	8

Tabelle 9 - Faktor π_I

表 9 - 因子 π_I

	$\leq$					
π_I	1	1	1,1	1,3	1,8	4

4.3 温度依赖性

对于光学元件，因子 π_{rr}

失效率与温度的关系仅涉及元件中温度激活部分。以下关系
式仅适用于最大允许势垒层温度。在此使用表 10 中给出的
常数。

4.3 温度依赖对于光学元件，因子 π_{rr}

温度依赖仅涉及元件的温度敏感部分。以下公式仅适用于最
大允许虚拟结温。常数见表 10。

如果 在 方程 (1.5) 中 SN 29500 第 1 部分 仅使用 一 方程 (1.5) 在 SN 29500 第 1 部分结果为现象学阿伦尼乌斯方
个活化能, 则遵循现象学阿伦尼乌斯方程 (4.7). 程 equation (4.7), 在仅使用一个活化能的情况下
($A=1, E_{a1}$).

Für / for $\theta_{j,1} \geq 25^\circ\text{C}$: $\pi_T = \exp\left\{\frac{E_{a1}}{k_0}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right\}$, (4.7)

sonst / else: $\pi_T = 1$

Hierin bedeuten / where

$T_1 = \theta_{j,1} + 273$ K $\theta_{j,1}$ 参考结温在 $^\circ\text{C}$ /
参考结温在 $^\circ\text{C}$ $^\circ\text{C}$
 $T_2 = \theta_{j,2} + 273$ 在 K $\theta_{j,2}$ 实际阻挡层温度在 实际虚拟结温度在 $^\circ\text{C}$ /
K
 E_{a1} 在 eV 常数 (活化能) / constant (活化能)
 $k_0 = 8,616 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ 玻尔兹曼常数 / Boltzmann constant

表格 10 - 常数
Table - Constants

元件 I 组件		eV
光学半导体 - 信号接收器 I 光学 / 半导体信号接收器	Si	0,3
	InP	0,7
	Ge	0,6
发光二极管 / 发光二极管 (LED)		0,65
红外二极管 红外发光二极管 (/RED)	(Al)GaAs	0,65
	InP	1,0
光纤激光器 / 半导体激光器	GaAs	0,6
	InP	0,8
光电耦合器和光栅 / optocoupler 和光栅		0,5
LWL-Steckverbinder; LWL-Anschlußfaser / 光波导连接器; 光纤尾纤		0,3
收发器, 中继器		0,4

由此计算出的因子 π_{rr} 遵循 计算出的系数 π_{rr} 取决于参考值
keit 来自参考势垒层温度 $\theta_{j,1}$ 结温度 $\theta_{j,1}$ (参见表格 1 至 5), 并在表格 11. 中给出
(参见表格 1 至 5) 的表格 11.
表 11 中所需的实际势垒层温度计算为 表 11 中所需的实际虚拟结温度按以下方式计算

$\theta_{j,2} = \theta_U + \Delta\theta$ (4.8)

其中 / where: 表示

θ_U Mittlere Umgebungstemperatur des Bauelementes in $^\circ\text{C}$ mean ambient temperature of the component in $^\circ\text{C}$
 $\Delta\theta = P \times R_{th}$ Temperaturerhöhung aufgrund von Eigenerwärmung in K increase in temperature due to self-heating in K
 P Verlustleistung in W operating power dissipation in W
 R_{th} Wärmewiderstand (Sperrschicht - Umgebung) in K/W thermal resistance (junction - environment) in K/W

表格 11 因子 表 11 -
因子 iTT

光学半导体信号接收器 I optica/ 半导体信号接收器																	
	°C	Faktor für tatsächliche Sperrschichttemperatur / π_T 用于实际 / 虚拟结温度 在 °C															
Si		0,57	0,69	0,83	1	1,2	1,4	1,7	2	2,3	2,6	3,1	3,5	4	4,6	5,3	6
		0,48	0,58	0,7	0,84	1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3	3,4	3,9	4,4	5
InP		0,27	0,42	0,66	1	1,5	2,2	3,3	4,8	6,8	9,7	14	19	26	36	48	65
		0,18	0,28	0,44	0,66	1	1,5	2,2	3,2	4,5	6,4	9	13	17	24	32	43
Ge		0,33	0,48	0,7	1	1,4	2	2,8	3,8	5,2	7	9,4	12	16	21	28	36
		0,23	0,34	0,49	0,7	1	1,4	1,9	2,7	3,7	4,9	6,6	8,8	12	15	20	25
发光二极管 (可见光 u																	
	°C	因子 n T 对于实际 Sperrschichttemperatur 系数 在 °C															
(Al)GaAs		0,20	0,31	0,46	0,68	1	1,4	2,1	2,9	4,1	5,6	7,7	11	14	19	25	33
		,099	0,15	0,22	0,33	0,49	0,7	1	1,4	2	2,7	3,7	5,1	6,9	9,2	12	16
		,026	0,04	0,06	,088	0,13	0,19	0,27	0,38	0,53	0,73	1	1,4	1,8	2,4	3,2	4,3
InP		,004	,007	,013	,024	,043	,076	0,13	0,22	0,37	0,62	1	1,6	2,5	4	6,1	9,3
光电耦合器和光栅 / optocouplers and light barriers																	
	°C	Faktor π für tatsächliche Sperrschichttemperatur 在 °C															
GaAs		,035	,051	,074	0,11	0,15	0,21	0,3	0,41	0,55	0,75	1	1,3	1,7	2,3	3	3,8
InP		,035	,051	,074	0,11	0,15	0,21	0,3	0,41	0,55	0,75	1	1,3	1,7	2,3	3	3,8
光电耦合器和光栅 / optocouplers and light barriers																	
	°C	Faktor π für tatsächliche Sperrschichttemperatur 在 °C															
		0,17	0,23	0,32	0,43	0,57	0,76	1	1,3	1,7	2,2	2,8	3,5	4,4	5,5	6,8	8,5
		0,1	0,14	0,19	0,25	0,34	0,45	0,59	0,77	1	1,3	1,6	2,07	2,6	3,3	4,05	5,01
LWL- 连接器; LWL- 连接器 <0xE3><0x8D> 调制器; 波长 s 电 e 开关; 波长阻断器 / 接口 <0xE3><0x8D> 光纤 <0xE3><0x8D> 调制器; 波长选择开关; 波长阻断 光学波导连接器; 光 / 纤维																	
	°C	实际 nT 因子 阻挡层温度 温度 / 因素 π_T 用于实际 / 虚拟结温度 in °C															
		0,57	0,69	0,83	1	1,2	1,4	1,7	2	2,3	2,6	3,1	3,5	4	4,6	5,3	6
Faktor π_T für tatsächliche Sperrschichttemperatur / π_T in °C																	
	°C																
		0,47	0,61	0,79	1	1,3	1,6	2	2,4	3	3,7	4,4	5,4	6,5	7,7	9,2	11

4.4 停机运行, 因子 π_w

光学元件在建筑基础或设备运行期间并不总是被使用。在运行周期之间是没有任何电气负荷的间歇。这通过停机运行转换因子 π_w ,

相对于故障率 根据公式 (4.1)、(4.2)、(4.3) 或 (4.4) 进行考虑。
从而得到停机运行的故障率。

4.4 应力分布, 因子 π_w

光学组件并不总是在模块或设备的运行时间内持续受力。

在运行期间存在没有电气应力的间歇。这可以通过间歇运行系数加以考虑。与故障率 λ_0 。在公式 (4.1)、(4.2)、(4.3) 或 (4.4) 中相关联。然后使用公式获得间歇运行的故障率

$$\pi_w = W + R \times \frac{\lambda_0}{\lambda} \times (1 - W) \quad (4.9)$$

对于无源光学元件 / *for passive optical components:* $R = 1$ 对于其他光学元件
for other optical components: $R = 0,12$

Hierin bedeuten / *where:*

元件受力持续时间 / 设备运行时间; 0 比率: 元件受力持续时间与设备运行时间的比值; 0 R 常数: 考虑了无源元件也可能失效的经验。常数: 这考虑了即使无源元件也可能失效。 λ_0 停机温度下的故障率 θ_h , 但在电气负载下。停机温度是元件或结点在无应力间歇期间的温度。停机温度下的故障率, 但在电气负载下。停机温度是元件或结点在无应力间歇期间的温度。
; 根据公式 (4.1) 在运行或参考温度下的故障率 (4.2) . (4.3) 或 (4.4) 根据公式 (4.1)、(4.2)、(4.3) 或 (4.4) 在运行或参考温度下的故障率。

早期失效期

光学元件的早期失效期是指从首次使用开始到大约 1 000 小时后开始进入恒定失效率期的这段时间。
为达到恒定的失效率 n , 约需
在所考虑的时间范围内, 预期的平均失效率是通过将表 1 至表 5 中的相关失效率与表 12 中的 (针对所考虑的时间段) 相乘得到的。

光电元件的早期失效期是指从首次运行开始到大约 1 000 小时后开始进入恒定失效率期的时间段。在所观察的时间间隔内, 预期的平均失效率是通过将表 1 至表 5 中的相关失效率 (针对所观察的适当时间间隔) 相乘得到的。

Tabelle 12 - Faktor π_F / Table 12 - Factor π_F

运行时间 (小时) I 运行时间 h	Faktor I	
	π_F	$\pi_{F,max}$
- 30	2,9	3
30 300	2,2	
300 1000	1,3	
1000 -	1	1

关于 3 的说明表明, 如果早期失效率不是单调递减的, 则因子 π_F 不得超过值 "3"。
monotoner Abnahme der Frühausfallrate der Faktor den Wert "3" nicht überschreiten darf.

The stated value 3 indicates that if the early failure rate does not decrease monotonically the factor π_F shall not exceed the value "3".

符号		符号	
λ	运行条件下的故障率 停机温度下的故障率 参考条件下的失效率 早期失效行为因子		工作条件下的失效率 等待状态温度下的失效率 参考条件下的失效率 早期失效周期系数
π_T	温度依赖性因子		温度依赖系数
π_U	电压依赖性因子 停机运行因子 由于引起的温度升高 自采暖温度 (°C) 停机温度在 °C 组件实际平均环境温度的 组件温度 (°C) Referenz-Umgebungstemperatur in °C 参考组件温度在 °C 实际组件温度在 °C 参考环境温度在 K 参考元件温度在 K 实际元件温度在 K		电压依赖系数 应力分布系数 温度升高 由于自热引起的 °C 等待状态温度 in °C 平均实际环境温度 组件, 单位: °C 参考环境温度, 单位为 °C Reference component temperature in °C 实际组件温度, 单位为 °C 参考环境温度, 单位为 K 参考组件温度, 单位 K 实际组件温度, 单位 K
P	损耗功率		工作功耗
R	常数 (剩余因子)		常数 (静态系数)
R_{th}	热阻 (Sperrschicht - Umgebung) Betriebsspannung Maximal zulässige Betriebsspannung Referenzspannung		热阻 Uunction - 环境) 工作电压 额定电压 参考电压
W	Verhältnis: Beanspruchung ruchtungsdauer Bauelement zu Betriebszeit Gerät Konstanten 活化能 (单位: eV)		比率: 设备时间 d omponent stress to operating u ration of c 常数 (C2,C3,C4,C5) 活化能 (单位: eV)

引用的标准

DIN IEC 60721
第 3 部分

Elektrotechnik; Klassifizierung von Umweltbedingungen; Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte

Teil 3-0: Einführung
(identisch mit IEC 60721-3-0)

Teil 3-1: Langzeitlagerung
(identisch mit IEC 60721-3-1)

Teil 3-2: Transport
(identisch mit IEC 60721-3-2)

Teil 3-3/A2: Ortsfester Einsatz, wettergeschützt
(identisch mit IEC 60721-3-3)

SN 29 500 Teil 1 Ausfallraten Bauelemente - Erwartungswerte - Allgemeines

说明

根据业务部门的安排，由各部门代表、CT PP、CT SR 和 NSN 代表共同完成了统一故障率的处理。

本标准在 GSSC SN 29500 中规定。

免责声明

SN 29500 标准包含用于可靠性预测的失效率 and 转换系数的统计预期值。西门子公司明确排除因应用本标准而产生的任何损害赔偿和索赔责任。

规范性引用文件

IEC 60721-3

Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities

Part 3-0 Edition 1.1 :2002-10 Introduction

Part 3-1 :1997-02 Section 1: Storage

Part 3-2 :1997-03 Transportation

Part 3-3 Edition 2.2 :2002-10 Stationary use at weather protected locations

SN 29 500 第 1 部分 组件失效率 - 预期值 - 总则

说明

西门子集团的发起，本标准中的故障率是由相关部门代表、CT PP 1、CT SR 和 NSN 的代表共同建立和实施的。

本标准由 GSSC SN 29500 的专家团队同意。

免责声明

鉴于标准 SN 29500 仅指示故障率的预期值和可靠性预测的转换系数，西门子公司特此声明对因使用本标准而产生的任何损害、索赔或类似事件概不负责。

ICS 31.020

Deskriptoren: 故障率, 元件, 预期值, 接触器机电保护装置

替换 2008 年版本 - 02

Descriptors: Failure rate, component, expected value, contactors electromechanical protection devices

替代版本 2008-02

故障率 元件

第 部分: 低压网络中机电保护装置的预期值

组件的故障率

第 部分: 低压网络中机电保护装置的预期值

继续 第 2 页至第 16 页 Continued
on pages 2 to 16

如有疑问，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的普遍做法，本标准在英文文本中也使用逗号作为小数点符号。

早期版本
2008-02

与 2008 年 2 月版本相比，进行了以下更改

- 更新故障率值

如有疑问，应以德语原文为准，作为权威文本。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前惯例，全文均使用逗号作为小数分隔符。

早期版本
2008-02

修订

与 2008 年 2 月版本相比，以下修订已被引入

- 更新故障率

内容	第1 应用范围		. 4
2	参考条件		
3	参考条件下预期值		
3.1	电机保护继电器		5
3.2	过载继电器		3.2
3.3	线路保护开关		73.
4	过电流保护装置		8
4	从参考条件到运行条件转换		9
4.1	电压依赖性, 系数 π_U		10
4.2	电流依赖性, 系数 π_I		10
4.3	温度依赖性, 系数 π_T		11
4.4	开关频率依赖性, 系数 π_s		11
4.5	环境依赖性, 系数		12
4.6	备用运行, 系数		13
4.7	示例		14
附件			
引用	标准	1.6	

内容	页
1	4
2	4
3	5
3.1	5
3.2	6
3.3	7
3.4	8
4	9
4.1	10
4.2	10
4.3	11
4.4	12
4.5	13
4.6	13
5	14
附件	15
规范性引用文件	16

1 应用范围

本标准适用于产品可靠性计算，其中涉及电

应使用机械防护装置。
它补充了 SN 29 500 部分 " 通用 "。
应用重点主要包括控制与低压开关技术领域。

对于这些应用领域的保护任务，以下电动保护设备类型适用：

- 电机保护用断路器，过载继电器线路保护
- 断路器，故障电流保护装置
-

参考条件

电压
参考故障率适用于设备额定值的计算，按目录规定。

电流
参考额定电流适用于目录中设备的额定值。

平均环境温度 1)
应注意事项表中的数据。 40 °C，如果在第 3 节中没有指定其他值。

应遵守目录或数据表中的安装和安装规范。

使用方式
操作和环境条件可在相关标准、目录和操作说明中任意指定，在各自规定的范围内。

说明。
第 3 节中规定的故障率也适用于与此不同的条件，如果通过结构措施可以补偿影响。

是可以的。

运行方式 1)

连续运行

使用寿命 有效期
以下主要影响因素限制了
设备的寿命：

- 因电弧造成接触材料的磨损
bildung (电气寿命)
- 2. 机械磨损，因磨损、等。(机械寿命)

1 范围

本标准用于在采用机电保护装置的产品上进行可靠性计算。

It 补充 SN 29500 第 1 部分 " 通用 "。重要应用包括控制工程和低压开关。

The following electromechanical protection devices can be used in connection with protection purposes regarding those fields:

- 用于驱动保护的断路器，过载继电器，
- 断路器剩余电流保护装置
-

2 参考条件

电压
参考故障率适用于目录中给出的设备的额定值。

参考故障率适用于额定值
目录中给出的设备。

平均环境温度 1)
数据表中的规格应予以考虑。

40 °C，除非在条款 3 中另有说明

安装类型
目录或数据表中所提供的安装规定必须遵守。

环境描述
操作和环境条件可以在相关标准、目录和操作手册规定的范围内任意选择。

第 3 条中所述的故障率也适用于条件偏离所指定条件的情况，前提是可以设计措施进行补偿。

操作模式
持续责任

终身 I
The following main influence factors limit the lifetime of a device:

- 因电弧造成接触材料的磨损，
(电气寿命)
- 2. 磨损导致的机械磨损，等。(机械寿命)

3. 失去材料性能由于高温温度 (热寿命)

设备的寿命也会由于接触器的电气寿命以及材料的机械和热寿命而受限。

在开关操作中的适用寿命 / 循环可以从目录中获取。相应的持续时间寿命通过开关操作寿命与预测的平均开关频率的除法获得。材料寿命在参考条件下至少为 0 年，如果制造商没有给出其他寿命。

对于机电保护装置，预测故障率的适用期是三个 t_{rn} 寿命中最短的一个，分别由电气、机械和热寿命确定。

该 t_{10} 寿命在平均情况下达到所考虑的机电保护装置的 90%。

3 参考条件下的预期值

表 1 至表 4 中单个机电保护装置类型的故障率 在给定的 一般和特定参考条件下运行时 (参见第 2 节和 至 3.4 节) 应理解为给定时间或寿命范围内的预期值，以及所有批次的总体预期值。

在值分布范围内，极端单个批次的实际值可能与预期值相差五倍。

对于带有附加设备 (如辅助触点) 的机电保护装置，其故障率应单独确定并添加到主装置的故障率中。一个辅助切换触点相当于两个单个触点。

应用程序和应用参数必须在指定的数据表范围内。如有疑问，应咨询制造商

用于电机保护的断路器

故障标准

断路器

- 无法合闸。- 无法切断短路电流。- 无法切断 过载电流。- 无需指令即可操作。- 不承载电流。

3. 由于高温导致材料性能损失 (热寿命)

因此，设备的寿命受接触电气寿命以及所用材料的机械和热寿命的限制。

相关寿命以切换周期表示可以从目录中检索。分配的整体寿命可以通过将寿命切换周期除以预测的平均切换频率获得。在参考条件下，所用材料的寿命至少为 10 年，除非制造商另有说明。

对于机电保护设备，预测故障率的有用寿命是三个 t_{10} 寿命中最短的，这三个 t_{10} 寿命是根据电气寿命、机械寿命和热寿命确定的。

平均而言，90% 的所考虑的机电保护设备将实现此 t_{10} 寿命。

3 预期值 在参考条件下

不同类型的机电保护设备的故障率 如表 1 至表 4 中 所示，应在所述的一般和特定参考条件下 (见第 2 条和 至 3.4 条) 运行时理解为给定时间间隔和全部批次的预期值。

在数值变化范围内，对于个别特殊批次，实际值可能与预期值相差高达五倍。

对于配备附加配件 (例如辅助触点) 的机电保护设备，故障率必须单独确定并加到主设备的故障率上。转换触点相当于两个单个触点。

应用和应用参数必须根据数据表进行许可。如有疑问，应咨询制造商。

驱动保护断路器

故障标准

断路器

- 不能被打开。- 不会中断短路电流。- 不会 中断过载电流。- 未经触发就切换。- 不会导电。

短路保护开关

短路保护开关数量: 1 在 15 年内

开关频率

平均电气开关频率: = 365 / a
平均机械开关频率: = 365 / a

负载类型

断路器用于短路和过载保护。

接触器开关的触点接通和断开负载（参见 IEC 60947-2），

短路断路

短路断路次数: 15 年内 1 次

切换周期

平均电气切换周期: = 365 / 平均
机械切换周期: $s_{mech,ref} = 365 / a$

Circuit-breakers are used for protection from short circuit and overload.

接触器开关的触点可以接通和断开电气负载（参见 IEC 6094 7-2）。

表 1 - 电机保护用接触器开关的故障率

Table 1 - Failure rates for circuit-breakers for drive protection

特性 I 特性	在 FIT	电气寿命 / 电气寿命 在开关游戏中 / 在 循环	机械寿命 I 机械寿命 在切换游戏中 I 在 循环
性能开关 3RV 断路器 3RV			
3RV1.1, 3RV1.2 < 12 A; 3RV1.2, 3VU16 < 25 A; 3VU13;	40	100 000	100 000
3RV1.3, < 50 A; 3RV1.4, < 100 A	180	25 000	50 000
3VU16; > 25 A; 3VF1	150	30 000	30 000
附件！			
辅助开关 I 辅助触点	40	100 000	100 000
报警开关 / 状态触点	40	100 000	100 000
欠压脱扣器 欠压执行器	40	100 000	100 000
电压释放器 电压执行器	40	100 000	100 000
过流释放器 / 过流执行器	40	100 000	100 000
1 FIT=1×10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) FIT 10 ⁹			

3.2 过载继电器

过载继电器 - 不会报告过载电流。 -
未经授权触发。

短路保护开关

根据 DIN EN 60947 允许的短路保护开关数量 -4-1,
分配类型 „1” :
无

3.2 过载继电器

故障标准

过载继电器
- 不指示过载电流。 - 未被触发就断开。

短路中断

根据 IEC 60947-4-1, 类型 “1” : 最大短路中断次数
为无

切换频率
平均切换频率电气 1 每月

过载继电器的触点不会自行切换负载，而是切换设备（接触器），其主电路与过载继电器串联，在过载时会切断负载（参见 IEC 60947-4-1）。

为此，辅助触点在过载继电器（常开触点）中串联以控制切换设备的线圈，或向控制器发送信号。
控制开关设备（线圈）的线路接通或向控制器发送消息。

切换周期
平均电气切换周期：
每月 1

加载模式
过载继电器的触点不会自行切换电气负载，而是触发一个切换装置（接触器）。接触器与其主电路路径与过载继电器串联，在过载情况下切断电流（参见 IEC 60947-4-1）。

为此，过载继电器的辅助触点（常闭触点）与驱动（线圈）连接，或者
接触器连接，或者发送信号到控制单元。

表 2 - 过载继电器的故障率表 2 -
Failure rates for overload relays

特性 I 特性	在 FIT 中	电气寿命 I 电气寿命 在开关循环 I 中（循环次数）	机械寿命 I 机械寿命 在开关循环 I 在循环次数中
热过载继电器 / 过载继电器			
3RU11..; 3UA..	20	6 050	
1 FIT=1×10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) /			

3.3 导线保护开关

故障标准
当线路过载电流时，保护开关不会跳闸。

短路跳闸
短路跳闸次数：10 年 1 次

中等电气操作频率： $= 1/a$ 中等
机械操作频率： $s_{mech,ref} = 1/a$

负载类型
过载 - 以及线路和电缆的短路保护。

3.3 断路器

失效标准
断路器不会切断过载电流。

短路中断
最大短路中断次数：10 年 1 次

切换周期
平均电气切换周期： $= 1/a$ 平均机
械切换周期： $= 1/a$

加载模式
过载和短路保护电线和电缆。

Tabelle 3 - Ausfallraten für Leitungsschutzschalter
Table 3 - Failure rates for circuit-breakers

特性 I characterization	在 FIT	电气寿命 I electric/ 终身 在 开关游戏中 I 在 周期中	机械寿命 mechanica/ 终身 在 开关游戏中 I 在 周期中
高性能系列 I high-performance series			
5SY6 (EN 60898-1)	12	10 000	10 000
5SY4 (EN 60898-1)	12	10 000	10 000
5SY5 bis 32 A	12	10 000	10 000
5SY5 bis 40, 50, 63 A	23	5 000	10 000
5SY7 (EN 60898-1)	12	10 000	10 000
5SY8 (EN 60947-2)	12	10 000	10 000
5SP4	12	10 000	10 000
舒适系列 I 舒适系列			
5SJ6...-KS	12	10 000	10 000
紧凑系列 I 紧凑系列			
5SY6 0	12	10 000	10 000
通用系列 I 通用系列			
5SJ4 ...-HG (UL 489; CSA 22.2 No.5-02)	12	10 000	10 000
主保护断路器 I 主保护断路器			
5SP3	23	5 000	10 000
保护开关端子 I circuit-breaker terminals			
5SK9	29	4 000	8 000
1 FIT=1×10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) / 1		10 ⁹	

3.4 漏电保护装置

故障标准
故障电流保护装置
- 在故障电流时不切断。 - 无法再启动。

漏电保护装置
- 在检测到漏电流时不会关闭。 - 不能重新 - 激活。

接地故障断开
允许的接地故障断开次数： 年

由于接地漏电流导致的断电
由于检测到接地漏电流导致的最大断电次数： 年

操作频率
中等电气操作频率：见 I_{1,ref} / a 中
等机械操作频率：s_{rnech,ref} / a

切换周期
平均电气切换周期：S_{el,ref} / a 平均机
械切换周期：s_{mech,ref} / a

负载类型
在故障电流下持续运行断电

加载模式
Permanently switched on.
Switch off, when leakage current has been detected.

表格 4 故障电流保护装置的故障率表 4 -
Failure rates for residual current protective devices I

特性 I 表征	在 FIT 中	电气寿命 电气寿命 在 Schaltspielen / 在 cyc/es	机械寿命 机械寿命 在 Schaltspielen 在 cyc/es
故障电流 (FI-) 保护开关 I 剩余电流动作断路器 (RCCB)			
5SM3, 5SM1	57	4 000	10 000
SIQUENCE 漏电保护断路器 (RC			
5SM3	57	4 000	10 000
带过载保护的漏电保护断路器 (RCBO), 通用电流敏感型, 类型			
5SU1	57	4 000	10 000
剩余电流动作断路器带过电流保护 (RCBO)			
5SU1	57	4 000	10 000
5SM2	57	4 000	10 000
1 FIT=1×10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden)			
组件小时			

从参考条件转换为工作条件

从参考条件到运行条件的转换

如果电磁保护装置不按照第 2 节和第 3 节所述的参考条件运行, 则会出现故障率, 这些故障率与表 1 至表 4 中的预期值有所不同。

如果机电保护装置未在 2 和 3 条中规定的参考条件下运行, 则结果可能是与 1 至 4 表中给出的预期值不同的故障率。

λ
在运行条件 下的故障率计算如下:

在运行条件下的故障率 λ 按如下方式计算:

$$\lambda = \lambda_{ref} \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T \times \pi_S \times \pi_E \tag{4.1}$$

其中 *where*: 表示

λ_{ref} 参考条件下的故障率
电压依赖性因子
电流
依赖性因子
温度依赖性因子
开关频率依赖性因子
环境
依赖性因子

π_T

π_S

π_E

参考条件下的故障率 u

电压依赖因子

current dependence factor

temperature dependence factor

switching cycle dependence factor

environment dependence factor

4.1 电压依赖性, 因子 $1r_u$

π_U

电压依赖性将 根据

电压依赖性根据公式 (1.2) 在 SN 29500 第 1 部分中考虑。

$$\pi_U = \exp \left\{ C_1 \left(U^{C_2} - U_{ref}^{C_2} \right) \right\}$$

where:

工作电压 (伏特)

U_{ref}

参考电压 (伏特)

C_1

所使用的常数值给出在表 5 中。计算出的系数 π_U 显示在表 6 中。

6

表 5 常数

	$1,3 \times 10^{-3}$	1

6

π_U

Table 6 Factor π_U

工作电压 U 在 V 工作电压 (V)				
π_U	1	1,14	1,45	2,18

4.2 电力依赖性, 因子 Jr_l

4.2 电流依赖性, 系数 $1T_l$

电流依赖性根据公式 (1.4) 在 SN 29500-1 中考虑。

电流依赖性根据 SN 29500 中的公式 (1.4) 考虑。

$$\pi_I = C_4 \left[\left(\frac{I}{I_e} \right)^{C_5} - \left(\frac{I_{ref}}{I_e} \right)^{C_5} \right]$$

此处表示

I

I_{ref}

I_e

I_{ref}/I_e

C_4, C_5

此时使用表 中给出的常数。由此计算出的 常数的值在表 计算出的系数 π_1 显示在表 8。

系数 π_1 在表 中给出。

Tabelle Konstanten
Table Constants

I_{ref}/I_e	C_4	C_5
1		

Tabelle - Faktor π_1 für elektromechanische Schutzgeräte

表 - Factor π_1 用于机电保护设备

流动比率 V						
因子 I 因子 π_1	0,71	0,76	0,81	0,87	0,93	1

4.3 温度依赖性, 因子 π_T

因子 π_T 考虑了工作条件下的平均环境温度。

Aus Gleichung in SN Teil ergibt sich mit
= für elektromechanische Schutzgeräte der
Zusammenhang:

- für I for $\theta_U > \dots$ = $\times e^{Ea_1/z} + e^{Ea_2/z}$ mit $z = \dots$
- sonst / else: $\pi_T = 1$

Hierin bedeuten /where:

=	=	+	Referenz-Umgebungstemperatur in °C	参考环境温度 in °C
			Referenz-Umgebungstemperatur in K	参考环境温度 in K
			tatsächliche Umgebungstemperatur in °C	实际组件温度 in °C
		+	实际的周围环境温度 (K)	实际环境温度 in K
Ea_1, Ea_2			活化能	活化能
A			常数	常数

常数的值在表 中给出 -
给出。

因此计算出的因子 π_T 取决于 -
与平均环境温度 有关
表 中给出。

4.3 温度依赖性, 因子 π_T

该系数考虑了实际工作条件下的平均
环境温度。根据 SN 29500 第 1 部分
中的公式 (1.5), 我们得到机电保护装
置的 T 、 $\dots$ Tu. ret 关系式:
eV

用于常数的值在表 9 中给出。

计算出的因子 π_T 取决于
平均环境温度 在表 10 中给出。

Tabelle 9 Konstanten

Table 9

特性 /	A	in eV	eV	在 °C
Tragende Konstruktion: Kunststoff	1	0,175		40
承重结构: 金属, 玻璃, 陶瓷	0,006	0,646	0	40

表 10 - 因子 π_T

Table 10 -

π_T

特性 特性化	因子 π_T 对于平均环境温度 O_u 1)						
	π_T 1)						
	$\leq 40^\circ\text{C}$	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
承重结构: 塑料 支撑结构: 塑料	1	1,22	1,48	1,76	2,1	2,44	2,84
承重结构: 金属, 玻璃, 陶瓷	1	1	1,02	1,04	1,08	1,16	1,28
1) Gilt nur bis zur maximal zulässigen Umgebungstemperatur laut Datenblatt. /							

4.4 与切换频率的依赖性,

π_s

与切换周期的依赖性,

π_s

此因素考虑了每时间单位 (S) 的切换次数 This factor takes into account the number of switching (S) cycles per time interval (S).

$\pi_s = 1$ für / < (4.6)

$\pi_s =$ für / $\geq$ (4.7)

参见第 3 节

For see Clause 3.

4.5 环境依赖性, 因子 π_E

π_E

Tabelle - Faktor π_E

Table 11 -

环境 / 环境	因子 / 因子 π_E	
	机械 防护装置 / 开放电 机械 / 保护装置	封装电气 机械 防护装置 / 胶囊式电气 机械 保护装置
根据标准 SN 3 1 205: 2004-04 和 DIN EN 60721 -3-3 的使用类型 等于 / 优于参考条件 (维护良好的空间, 无极端灰尘污染且无极端气候条件) bedingungen) / 运行环境如 所定义, 或优于 参考条件 3K3, 3C2, 352 (空间无极端灰尘污染且无极端气候条件) 条件) 。	1	
根据 S N 3 1 205: 2004-04 和 DIN EN 60721 -3-3 的使用类型 比参考条件差 (空间有极端粉尘和极端气候条件。) 根据 定义的操作环境比参考差 条件 3K3, 3C2, 352 (尘土极严重的房间和气候条件))	10	

4.6 停机运行, 因素 "w

电磁保护装置在设备运行期间通常不持续使用。在运行期间之间存在无电气负荷的停机时间。这通过停机运行转换系数

相对于故障率 λ 根据公式 (4.1) 进行考虑。 这样得到停机运行故障率根据公式 (4.8) zu

4.6 应力分布, 系数 trw

电磁保护设备在模块或设备的运行时间内通常不会持续受力。运行期间存在较长的无电气应力的间歇。这可以通过应用转换系数

与故障率 在公式 (4.1) 然后使用公式 (4.8) 获得间歇运行的故障率。

$$\lambda_w = \lambda \times \pi_w \quad \text{mit / with} \quad \pi_w = \frac{1}{\lambda}$$

Hierin bedeuten / where:

W 应力持续时间设备 设备运行时间 $0 \leq$ 停机温度下的故障率 然而在电气负载下。 停机温度是应力 - λ_{free} 间歇期间的环境温度。运行或参考温度下的故障率按公式 (4.1) 。

$$\lambda = \lambda_{ref} \times$$

比率: 组件应力与设备运行时间的比值 $0 \leq W \leq 1$

在等待状态温度 t_b 下, 但处于电应力下。等待状态温度是非应力阶段的温度环境温度。

$$= T$$

实际工作或参考温度下的失效率, 如公式 (4.1)。

示例

性能开关 3RV10 1 无附件,
ohne Hilfskontakt

切换频率: 每年负载一次切换,

Einschaltdauer: 100%

Temperatur: $\theta_U = 60^\circ\text{C}$

Spannung : 400 V

Strom: =1

Einsatzumgebung:

低压配电 in 维护良好的房间, 无极端堵塞和极端气候
条件

= 40 FIT

$\pi_U = 1$

$\pi_I = 1$

$\pi_T = 1,5$

$\pi_S = 1$

$\pi_E = 1$

$\gamma_{RW} = 1$

根据公式 4.1

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T \times \pi_S \times \pi_E$$

folgt

$$40 \text{ FIT} \times 1 \times 1 \times 1,5 \times 1 \times 1 = 60 \text{ FIT} .$$

在停用运行时, 可用率可通过以下方式获得
Gleichung 4.8 zu

$$= \lambda \times \quad = 60 \text{ FIT} \times 1 = 60 \text{ FIT} .$$

5 示例

C i rcuit-breaker 3RV 10 1 无附件, 无辅助触
点

切换周期: 每年 1 次, 带电气负载。

Duration of switch-on phase: 100%

温度: $\theta_U = 60^\circ\text{C}$

Voltage : 400 V

Current: =1

工作条件:

洁净室内的低压柜, 无过度灰尘覆盖或极端气候条件

see Table 1,

Failure rate per device 3RV1.1

参见第 4.1 条, 表 6

Operating voltage = 400 V

参见第 4.2 条, 表 8

see Clause 4.3, Table 10,
实际环境温度, $\theta_U = 60^\circ\text{C}$

参见第 4.4 条

参见第 4.5 条, 表 1 1

Duration of switch-on phase = 100 %
see Clause 4.6

计算:

根据公式 4.1

$$\lambda = \quad \times \pi_U \times \pi_I \times \pi_T \times \quad \times \pi_E$$

随后

$$= 40 \text{ FIT} \times 1 \times 1 \times 1,5 \times 1 \times 1 = 60 \text{ FIT} .$$

然后使用公式 (4.8) 获得间歇运行时的故障率

$$= \quad \times \quad = 60 \text{ FIT} \times 1 = 60 \text{ FIT} .$$

附件

在本附件中，将针对与“故障”和“失效”相关的电控保护设备术语提供具体信息和提示。

A.1 故障

任何阻碍设备开关和电流导通功能的故障。故障阈值的选取对故障率影响很大。

A.2 故障率

指每小时或每开关循环发生的偶发性故障，在所考察的群体中取平均值。该指标适用于从“早期失效阶段”到“初期磨损失效阶段”的时间段。故障应均匀分布在这个时间段内。-

A.3 故障

对于电磁保护装置适用：故障状态相当于故障（参见第 至 节）

A.4 故障率

基于运行小时的故障。适用于“早期故障阶段结束”至“磨损故障阶段开始”的时间段。

A.5 早期故障阶段

它持续到稳定状态。可以通过预运行（run-in）缩短。

A.6 磨损失效阶段

磨损失效阶段的开始主要取决于电流负载、安装/安装方式和环境温度。目录中规定的使用寿命是磨损失效阶段开始的指标。

塑料的磨损失效阶段在参考条件下，大约在 年运行后开始，在较低负载下，可以延长至高达 年。

A.7 失效原因

（参考对象：驱动机械、双金属带和接组）

有些失效可归因于驱动机械或双金属带，而另一些则仅归因于接触点。在本标准中，所有失效原因都得到了考虑。

附件

本附件包含针对电保护装置的特定信息，以及与“故障”和“失效”相关的术语说明。

A.1 故障

任何阻碍设备开关和导通功能的故障。

故障阈值的选取极大地影响故障率。

A.2 故障率

与一个小时或运行周期相关的零星故障，在所考虑的批次中取平均值。它适用于“早期故障期结束”和“磨损故障期开始”之间的时间段。故障发生应分布在这个区域内。

A.3 故障

对于机电保护设备：
fault corresponds to failure(参见条款 至)。

A.4 故障率

与运行小时数相关的故障。它适用于“早期故障期结束”和“磨损故障期开始”之间的时间段。

A.5 早期失效期

This period extends until the asymptotic state has been reached. It can be shortened by applying a run-in process.

A.6 磨损失效期

磨损失效期的开始主要取决于当前路径的负载、配合和装配条件以及环境温度。数据表中规定的寿命是衡量磨损失效期开始的指标。

在参考条件下，塑料的磨损失效期大约在 年运行后开始，并在减载情况下可延长至 年。

A.7 失效原因

（参考线圈、继电器电路和触点装配）

存在与线圈和继电器电路相关的故障以及其他仅与触点相关的故障。本标准考虑了所有类型的故障，并不区分它们。

引用的标准

DIN 40041 可靠性, 术语

DIN EN 60947-1 Niederspannungsschaltgeraete -
VDE 0660-100 Teil 1: Allgemeine Festlegungen
 (IEC 60947-1:2004); Deutsche
 Fassung EN 60947-1:2004 +
 Corrigendum 2004

DIN EN 60947-2 无电压释放装置 -VDE 0660-101 第 2 部分:
接触器 (IEC6094 7-2:2006); 德国版本 EN 6094 7 -2:2006

DIN EN 60947-3 无电压释放装置 -VDE 0660-107 第 3 部分:
负载开关, 隔离开关, 负载隔离开关和开关保护装置 (IEC
60947-3:1999 + 勘误表: 1999 + A1:2001 + 勘误表: 1: 2001 +
A2:2005); 德国版本 EN 60947-3:1999 + A1:2001 + A2:2005

DIN EN 60947-4-1 Niederspannungsschaltgeraete -
VDE 0660-102 Teil 4-1: Schütze und Motorstarter
 Elektromechanische Schütze und
 Motorstarter
 (IEC 60947-4-1 2000 + A1:2002)

DIN EN 60721-3 Elektrotechnik; Klassifizierung von
 Umweltbedingungen; Klassen von
 Umwelteinflussgrößen und deren
 Grenzwerte

DIN EN 60721-3-0 Teil 3-0: Einführung

DIN EN 60721-3-1 Teil 3-1: Langzeitlagerung

DIN EN 60721-3-2 Teil 3-2: Transport

DIN EN 60721-3-3 Teil 3-3/A2: Ortsfester Einsatz,
 wettergeschützt

SN 29500-1 元件故障率 - 预期值。通用

SN 29500-11 Ausfallraten Bauelemente -
 Erwartungswerte von Schützen

说明

根据业务部门的委托, 由业务部门代表、CT PP 6 和
CT SR 的参与下, 完成了西门子统一故障率的处理。

本标准在 GSSC SN 29500 中规定。

免责声明

SN 29500 标准包含故障率的统计预期值和可靠性预测的转
换系数。西门子 AG 明确排除因使用本标准而产生的任何损
害赔偿和替代索赔的责任。

规范性引用文件

DIN 40041 可靠性, 概念 (仅限德语) IEC

60947-1 低压开关设备和控制设备 - 第 1 部
分: 通用规则

IEC 60947-2 低压开关设备和控制设备 - 第
2 部分: 断路器

IEC 60947-3 低压开关设备和控制设备 - 第 3 部分:
开关、隔离开关、开关隔离开关和熔断器 - 组合电器装置

IEC 60947-4-1 低压开关设备和控制设备 - 第 4-1 部
分: 接触器和电动机启动器 - 机电接触器和电动机启动
器

IEC 60721-3 环境条件分类 - 第 3 部分: 环境参数组分类
及其严重程度分类

IEC 60721-3-0 Part 3-0 Edition 1.1 :2002-10
Introduction

IEC 60721-3-1 Part 3-1 :1997-02 Section 1: Storage

IEC 60721-3-2 Part 3-2 :1997-03
Transportation

IEC 60721-3-3 Part 3-3 Edition 2.2 :2002-10
Stationary use at weather protected
locations

SN 29500-1 Failure Rates of Components -
Expected values. General

SN 29500 -11 Failure Rates of Components -
Expected values for contactors

在西门子运营集团的推动下, 本标准中的故障率由集团代表、
CT PP 6 和 CT SR 共同建立和实施。

本标准由 GSSC SN 29500 专家团队同意。

免责声明

鉴于标准 SN 29500 仅指明故障率预期值和可靠性预测的
转换系数, 西门子股份公司特此声明, 对因使用本标准而
引起的任何和所有损害赔偿、索赔或类似责任概不负责。

ICS

Deskriptoren: Ausfallrate, Erwartungswert, Befehlsgeräte, Meldegeräte, Positionsschalter.

Erstausgabe

Descriptors: Failure rate, expected value, pushbuttons, signaling devices, position switches.

First Edition

元件故障率

第 部分：低压网络中电机械指令和信号设备以及位置开关的预期值

组件故障率

第 部分：电机械

按钮、信号设备以及位置开关在

低电压网络

Fortsetzung Seite bis
Continued on pages to

在怀疑的情况下，应以德语原文为准。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）标准中的通用做法，本标准中的英文文本也将逗号用作小数点。

根据国际电工委员会（IEC）和国际标准化组织（ISO）发布的标准当前实践，全文均使用逗号作为小数点符号。

Frühere Ausgaben

Änderungen

Earlier Editions

修订

内容	页
应用范围	

参考条件	
------	-------

3 参考条件下的预期值	
3.1 表格 1 命令设备的故障率	 3.2 表格 2 报警设备的故障率
.....	 93.3 表格 3 位置开关的故障率
.....	 10

4 参考条件转换为工作条件	12
4.1 开关速率, 因子 π_S	
..... 14.4.4 温度依赖性, 因子 π_T	
4.2 电流依赖性, 因子 π_I	
4.3 环境依赖性, 因子 π_E	
4.5 电压依赖性, 因子 π_U	

5 计算示例	
引用的标准	

目录	
1 范围	 4

2 参考条件	 4
--------	---------

3	 6
---	---------

3.1	1
-----	---

3.2	2
-----	---

3.3	3
-----	---

4 从参考条件到运行条件	12
--------------	----

4.1 开关速率, 系数 π_S	 12
性, 系数 π_I	 12.2 电流依赖性, 系数 π_E
.....	 13

..... 14.4.4 温度依赖性, 系数	
------------------------	-------

π_T	 14.5 电压依赖性, 系数
---------	----------------------

π_U	 15
---------	----------

5	 16
---	----------

..... 规范性引用	 18
-------------	----------

.....	 17
-------	----------

应用范围

本标准适用于使用指令和报告设备以及位置开关的产品的可靠性计算。它补充了 SN 29 500 第 1 部分 "通用"。

应用重点在于控制技术。对于指令输入 -, 状态报告 - 和位置输入应用, 以下机电设备类型适用:

- 指令设备 (触控或锁定式) - 报告设备 (光学或声学) - 位置开关。

参考条件

切换操作区域此处所列设备的寿命是指达到 90% 的同类设备切换循环次数。

切换元件的负载类型切换元件的切换部件切换负载

既可以是, 也可以是。
对于切换元件的电气负载, 参考故障率适用于使用类别 AC-15
这是为在 Sirius 系统建筑积木的 3RT1015 至 3RT1026 尺寸的继电器中与 AC 操作的切换元件的运行而指定的。

Die Referenzausfallrate für die elektrische Belastung der Strombahnen der Geräte gilt für Bemessungsspannung AC 230 V.
Die Referenzausfallrate für Leuchtmelder/ Lampenfassungen gilt für Belastung bei Bemessungsspannung.

U_{ref} wenn in Kap. 3 keine anderen Angaben zur Verfügung stehen.

Die Einbau- und Montagevorschriften der technischen Unterlagen sind zu beachten.

1 范围

本标准用于计算使用电机械按钮、信号装置和位置开关的产品可靠性。

It 补充 SN 29500 第 1 部分 "通用"。
主要应用领域是过程控制技术。以下机电设备类型是用于与指令收集、状态监控和位置确定相关的典型应用:

- 按钮 (瞬时或自锁) - 信号装置 (光学或声学) - 位置开关。

2 参考条件

所引用设备的有效寿命是指特定类型 90% 的所有设备达到的切换周期数。

对切换元件的应力类型
切换元件的接触器切换负载的开和关。

对切换元件的电应力参考故障率适用于应用类别 AC-15。这适用于与尺寸从 3RT1015 到 3RT1026 的接触器组合使用的切换元件的操作, 以及来自西门子 Sirius 系统系列的 AC 操作。

对设备电流导体的电应力参考故障率适用于额定电压为 230 VAC。

对视觉指示器 / 灯座参考故障率适用于额定电压下的负载。

平均环境温度
 $e^{U_{ref}} = C$ 如果第 3 章中没有说明其他值。

连接件和组装类型技术文件中的连接件和组装说明必须遵循。

1) 一个切换周期是指设备从一个位置到另一个位置的激活, 并返回 1 A 1 A
29500 第 1 部分 1 参见 SN 29500 部分

// 每个操作 (移动) 从一个位置到另一个位置, 并返回 b2) 参见 SN

使用方式
根据 DIN EN SN 以及各设备操作手册。

操作模式
连续运行，参考切换频率见第 3 节。对于报警设备，在
恒定电压下连续运行。

有效期 / 使用寿命
设备的寿命因接触点的电气寿命以及材料的机械和热寿命而
受限。

开关操作 / 循环中的相应电气和机械寿命可以从各个产品
的技术文件中获取。相关的时间寿命通过将开关操作寿
命除以预测的平均开关频率获得。

预测的故障率始终有效至设备最短的磨损寿命。详见
表格 1, 2 和 3。

在参考条件下，材料寿命至少为 10 年，除非制造商提供其
他寿命。

环境描述
根据 DIN EN SN 以及相关设备的使
用说明中的操作和环境条件。

工作模式
连续运行，参考运行频率，参见
第 3 节。
对于信号设备，稳定电压下的连续运行。

有效期 使用寿命
设备的使用寿命由接触器的有效电气寿命以及材料的有效机
械和热寿命决定。

在操作周期中声明的相关有效电气和机械寿命可以在相关技
术文件中找到。通过将有效操作周期寿命除以预测的平均运
行频率，可以得到相应的时间有效寿命值。

预测的故障率始终有效直到设备的最短磨损寿命。附加
声明可以在表 1、2 和 3 中找到。

在参考条件下，材料的有效寿命是至少 10 年，只要制造商没
有另外声明。

期望值在

参考条件

表格 至 中各设备类型的故障率 λ_{ref} 在一般（参见第 2 节）和特定参考条件（第 至 节）下运行时，应理解为指定时间或寿命范围内的期望值，以及所有批次的总体。它们适用于开关元件的电气寿命或纯机械组件的机械寿命。

应用和应用参数必须在技术文件中指定的参数范围内。如有疑问，应咨询制造商。

3.1 设备的期望值

故障标准

设备无法机械地开启或关闭 - ；开关元件的故障率超过约定值；设备无法光学信号。

操作频率 S_{ref}

操作频率取决于所使用设备的 Art。为确定预期值，基于典型值进行了计算。

操作方式

指令设备通常是人为 - 机械开关接口，将操作人员的机械动作转换为电气开关状态，并传递给电气机器 / 装置的控制。因此，它们由人通过手指和 / 或手操作。

提示

组件操作器、开关元件和灯罩的故障率是分别确定的。设备组合的故障率可以通过将各组件的故障率相加来确定。

参考条件下的预期值

表格 至 中列出的各个设备的故障率 λ_{ref} 应理解为在参考条件下设备运行的预期值（参见第 2 章以及在 至 章中给定的时间间隔和批次的全部特殊条件下，接触器的使用寿命或所有纯机械组件的机械使用寿命。

应用和应用参数（例如，操作周期频率）必须是可接受的（根据数据表）。如有疑问，应咨询制造商。

3.1 推荐的按钮值

故障标准

设备不能机械地（开启 / 关闭）；开关元件的故障率超过约定值；设备无视觉信号。

操作频率

S_{ref} 操作频率取决于所使用的设备类型。为了确定推荐值，使用了典型数据。

激活方式

按钮通常是人与机器的接口，将操作员的机械运动转换为电气开关状态，并将其传输到电气设备的控制单元系统。通常，人们会用手指或手操作它们。

组件执行器、接触块和灯座 failures were determined separately. The failure rate for the combination of devices can be determined by addition of those for the individual components .

Tabelle 1 Ausfallraten für Befehlsgeräte, Erwartungswerte

1

特性	ref 在 FIT11	2) in h ⁻¹	Elektrische 寿命 / 电气寿命 in 开关游戏 / in 运行周期 /es	机械 寿命 / 机械寿命 in 开关游戏 / 在运行周期中
3)				
Not-Halt-Betätiger 紧急停止执行器	125	0,125	--	0,1 x 10 ⁶
按键非瞬动, 未点亮 按钮瞬动, 非照明	10	1	-	10 x 10 ⁶
按键非瞬动, 照明 按钮式瞬时, 带照明	35	1	-	3 x 10 ⁶
Drucktaster verrastend 按钮保持	350	1		0,3 x 10 ⁶
Knebel / Wahlschalter 选择开关	350	1		0,3 x 10 ⁶
钥匙开关 按键开关	350	1	-	0,3 x 10 ⁶
开关元件 / 接触块 3582				
开关元件 1- 极 联系区块 1 个联系人	10	1	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶
2 极开关元件 联系区域 2 个联系人	20	1	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶
3)				
Not-Halt-Betätiger, Drehentriegelung 紧急停止执行器, 旋转以解锁	125	0,125	-	0,1 x 10 ⁶
非 - 停止按钮, 拉出释放或 解锁用钥匙 紧急停止执行器。pul/ to 解锁或 用钥匙解锁	420	0,125	--	30 x 10 ³
压力按钮 n 不可锁定, u 未点亮 按钮式瞬时, 非照明	10	1		10 x 10 ⁶
非自锁按钮, 照明 按钮式瞬时, 带照明	35	1	--	3 x 10 ⁶
Drucktaster verrastend 自锁按钮	350	1		0,3 x 10 ⁶
Knebel / Wahlschalter 选择开关	350	1	-	0,3 x 10 ⁶
Schlüsselschalter	350	1		0,3 x 10 ⁶
1) FIT=1x10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) s _{ref} = Mittlere Schalthäufigkeit 2) s _{ref} 3) nur Betätiger (ohne Schaltelement, Lampenfassung, Leuchtmittel etc.)				

Fortsetzung Tabelle 1 Ausfallraten für Befehlsgeräten, Erwartungswerte

特性 特性	ref in FIT ¹⁾	²⁾ in h ⁻¹	电气 使用寿命 / 电 / 子寿命 in 开关操作 / 在运行周期中	机械的 寿命 / 机械寿命 在开关游戏中 在运行周期内
Schaltelement 1-polig, Standard 联系块 1 联系, 标准	10	1	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶
开关元件 1 - 多极 m it 安装 - 监控接触器 联系块 1 联系, 监控	45	0,125	0,3 x 10 ⁶	0,3 x 10 ⁶
2 极开关元件 联系块 2 联系	20	1	10 x 10 ⁶	10 x 10 ⁶
灯罩 /amp 持有 用灯泡 用 /amp			在 小时 / 小时	
带白炽灯的灯罩 带白炽灯的灯座	见 1.868 SN29500- 10		5 x 10 ³ h ⁴⁾	
Lampenfassung mit LED LED 灯座	2000		> 50 x 10 ³ h	
1) FIT= 1x1 0-9 1 /h; (每 1 09 个元件一个故障 entestunden) 2) σ_{rel} 中等开关频率 s_{rel} 中等等 ²⁾ 3) 仅执行器 (wlo 接触块, 灯座, 灯等) 创作者 3) nur Betätiger (ohne Schaltelement, Lampenfassung, Leucht 4) Angabe ist nur Richtwert, Hersteller-Angabe des Lampen-H 注意 4) 值仅为标准值; 参考灯给出的值 制造商				

3.2 报警设备的预期值

故障标准报警设备未报警

信号状态无法明确识别。通常情况下，只要报警器至少有 50% 的新状态亮度，则被视为功能正常。

开关频率平均电气开关频率 $S_{ref,el}$: / 小时报警设备的预期故障率可能取决于开关频率。

负载类型

报警设备向操作人员报告机器、设备等的状况，并由控制系统通过控制信号供电。

3.2 报警设备的预期值

故障标准

报警设备无指示；信号状态不明确。通常，只要灯光亮度至少是新状态下的 50%，指示灯将被视为功能正常。

运行频率

平均电气运行频率 $S_{ref,el}$: / h. 报警设备的预期故障率可能取决于运行频率。

压力类型

信号装置向操作员指示机器 / 系统状态等，并从控制单元接收切换信号。

表 2 报警设备故障率，预期值表 2 报警设备故障率，预期值

特性 特性	$S_{ref,el}$ 在 FIT ¹⁾	²⁾ 在 h ⁻¹	50% Lebens ³⁾ 持续时间 / 在 h
⁴⁾ Leuchtmelder ⁴⁾	10	--	--
灯头 1 灯头灯头 W2 x d ^{5) 6)} 灯头 W2 x 4, 6 d	20	1	--
^{6) 7)} 无 BA9s 的灯头或 W2 x d ⁸⁾ 无 BA9s 的灯头或 W2 x 4, 6 d ⁸⁾ 带 BA9s 的灯头 或 ⁸⁾ W2 x d ⁸⁾ 灯座，配 bui BA9s 或 W2 X 4,6 d ⁸⁾ 带集成 LED 的灯头 ⁸⁾ 带集成 LED 的灯座 ⁸⁾ <i>integrated</i>	20 50 2000	1 1 1	-- -- > 50 x 10 ³
1) FIT=1x10 ⁻⁹ h; (每 10 个建筑一个故障 ²⁾ ¹⁾ FIT 等于每 10 ⁹ 组件小时发生一次故障 ²⁾ $S_{ref,el}$ $S_{ref,el}$ = 中等电气开关频率 50% 灯丝寿命 3) ³⁾ $S_{ref,el}$ 50% 4) nur Leuchtmelder (ohne Lampenfassung, Leuchtmittel etc.) 5) nur Lampenfassung (ohne Leuchtmittel) 6) Erwartungswerte für Melde- und Signallampen. siehe SN29500-10 7) Lampenfassung ohne Leuchtmittel oder Lampenfassung mit integrierter LED 8) z.B. Spannungsreduzierung, Lampentestfunktion			

3.3 位置开关的预期值

故障标准 - 设备无法机械地开启或关闭。 - 开关元件的故障率超过约定值。 - 带锁定功能的设备无法锁定或解锁。

开关频率
 S_{ref} 开关频率取决于所用设备的类型。为确定预期值，基于典型值进行了计算。

负载类型位置开关监控和捕获机器部件、防护门和类似装置的位置。因此，它们通常直接由这些装置驱动，并将装置的位置变化转换为电信号。

提示
 标准位置开关的故障率已分别针对基本开关和驱动头进行了确定。设备组合的故障率可以通过将各部件的故障率加起来确定。

3.3 位置开关的预期值

故障标准 - 设备无法机械激活（开 / 关）； - 开关元件的故障率高于约定值；值； - 具有自锁功能的设备无法自锁或解锁。

运行频率
 S_{ref} 运行频率取决于所使用的设备类型。为了确定预期值，使用了典型数据。

应力类型位置开关监控并识别机器部件、安全门和类似设备的位置。通常它们会直接由这些设备激活，并将设备的位移转换为电信号。

注意标准位置开关的故障率是分别针对基本开关和执行器头确定的。组合设备的故障率可以通过将各个部件的故障率相加来确定。

Tabelle 3 Ausfallraten für Positionsschalter, Erwartungswerte
 3

特性 特性	λ_{ref} in FIT ¹⁾	S_{ref} ²⁾ in h ⁻¹	电气 寿命 / 电气寿命 在切换游戏中 在运行周期中	机械 寿命 / 电气寿命 在切换游戏中 / 在运行周期中
位置开关 / position switch 3SE5 带 2 个触点的基座开关 ³⁾	20	1	10×10^6	10×10^6
基本开关，带 2 个触点 ³⁾				
Basisschalter mit 3 Kontakten ³⁾	30	1	10×10^6	10×10^6
基本开关，带 3 个触点 ³⁾				
驱动头 ⁴⁾	10	1	-	10×10^6
执行器头)				
铰链开关 mit 2 接触点	120	1	1×10^6	1×10^6
2				
Scharnierschalter mit 3 Kontakten	130	1	1×10^6	1×10^6
3				
1) FIT=1x10 ⁻⁹ 1/h; (Ein Ausfall pro 10 ⁹ Bauelementestunden) 2) S_{ref} = Mittlere Schalthäufigkeit 3) Modul Basisschalter bestehend aus Gehäuse und Schaltelement 4) Modul Antriebskopf (z.B. Kuppenstößel, Schwenkhebel, Rollenhebel, Federstab)				

特性 特性	s_{ref} in FIT ¹⁾	S_{ref} ²⁾ 在 h ⁻¹	Elektrische 寿命 / 电气寿命 in 开关游戏中 in 运行周期	机械式 寿命 / 电气寿命 in 开关游戏 在运行周期中
位置滤波器 I 位置开关 3 5 E 5 位置开关带分离操作器, 无保持功能, 2 个触点 位置开关, 带独立执行器, 型号: wlo tumb/er 包含 2 个联系人 带分离操作器的位置开关无 具有 一个联系人的连接 位置开关 with 分离 执行器 wlo tumb/er 3 Positionsschalter mit getrenntem Betätiger mit Zuhaltung 位置开关, 带独立执行器, tumb/er	120 130 170	1 1 1	1×10^6 1×10^6 1×10^6	1×10^6 1×10^6 1×10^6
位置滤波器 I 位置开关 Basisschalter mit 2 ASI-Kanälen ⁵⁾ 基本开关 wit 2 ⁵⁾ Antriebsköpfe ⁴⁾ 执行器头 ⁴⁾ Scharnierschalter mit 2 ASI-Kanälen 铰链开关 2 Asi 通道 位置开关带分离操作器无保持 2 ASI- 通道 位置开关带独立执行器, 无翻转器 带 2 个 Asi 通道 位置开关带独立执行器, 存放 位置开关, 带独立的执行器, 带 tumb/er	1570 10 1670 1670 1270	1 1 1 1 1	10×10^6 1×10^6 1×10^6 1×10^6	10×10^6 1×10^6 1×10^6 1×10^6
1) FIT=1x10⁹/h; (一个故障 pr o 10⁹ Bauelementestunden) 2) s_{ref} = 平均开关频率 4) 驱动头模块 (例如, Kuppenstößel, Schwenkhebel, 滚轮杠杆, 弹簧杆) 5) Modul Basisschalter bestehend aus Gehäuse, Schaltelement und ASI-Elektronik 1) FIT 等于一个在 10⁹个组件中的故障 2) S_{ref} 平均操作频率 4) 模块执行器头部 5) ASI				

从参考条件转换为工作条件

如果指令和报告设备 / 位置开关不按照第 和 3 节中提到的参考条件运行，则会出现与表格 至 3 中的预期值不同的故障率。

工作条件下的故障率 λ 计算如下：

$$\lambda = \lambda_{\text{ref}} \times \pi_S \times \pi_I \times \pi_E \times \pi_T \times \pi_U$$

其中 / where:

Ausfallrate bei Referenzbedingungen

- π_S 开关频率依赖性因子
- π_I 电流依赖因子
- π_E 环境依赖因子
- π_T 温度依赖因子
- π_U 电压依赖因子

4.1 频率， 因子 π_S

因子 π_S 考虑每小时切换次数（图 1） 需要注意的是，在相应的负载下，最大允许切换频率不得超过数据表规定。

此处表示：

每小时切换次数 参考切换次数（数
见表格 1）

从参考条件到运行条件转换

If the pushbuttons and signaling devices / 位置开关不是在 2 条款 中规定的参考条件下操作的，则结果可能是与 1 表格 和 3 中给出的预期值不同的故障率。

运行条件下的故障率 λ 按如下计算：

Als Papierkopie - kein Änderungsdienst /

Printed copy - no alert service4 从参考条件到工作条件的转换

4.1 切换率，系数 π_S

系数 π_S 考虑了每小时的操作周期数（图 1 ），必须确保在相应的负载下，根据数据表规定的最大允许切换率不会被超过。

其中：

Operating cycles per hour
Reference operating cycles per hour
(values, refer to Table

a)

für / for

$\geq$

b) π_S

für / for

$<$

(4.3)

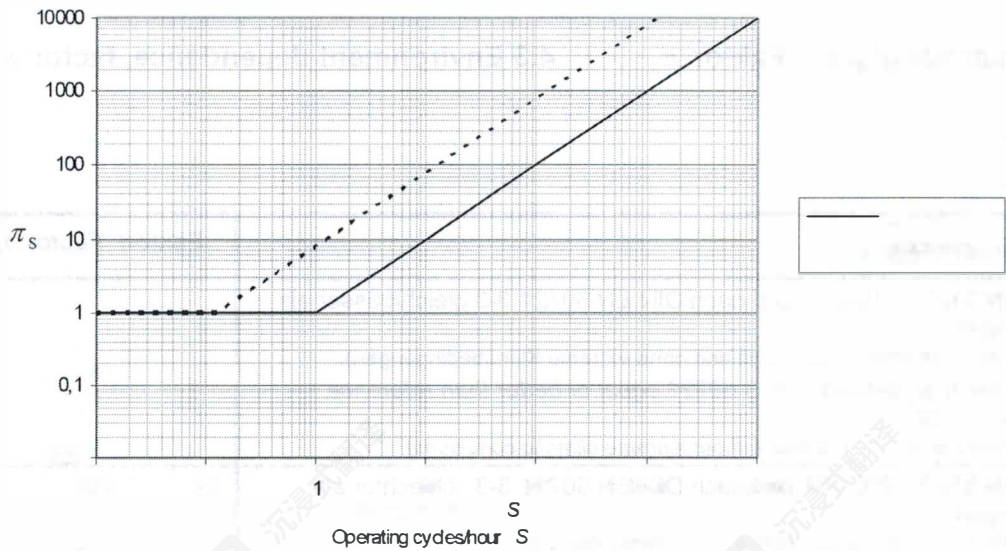


图 1: 因子 π_s in 取决于 开关频率 / π_s depending on switching ra

4.2 电流相关性, 因子 π

对于所有包含开关元件的电流相关性, 将根据公式 (1.4) 在 SN 29500 部分第 1 考虑。

4.2 电流依赖性, 系数

π_1

对于所有包含开关元件的组件部分的电流依赖性将按 SN 29500 第 1 部分中公式 (1.4) 的方式处理。

$$\pi_1 = \exp \left\{ C_4 \left[\left(\frac{I}{I_e} \right)^{C_5} - \left(\frac{I_{ref}}{I_e} \right)^{C_5} \right] \right\} \quad (4.4)$$

Hierin bedeuten I where

I	工作电流 (安培)	工作电流, 安培
I_{ref}	参考电流 in 安培	参考电流 (安培)
I_e	Bemessungsbetriebsstrom AC-15 在各自的运行电压 U_e 下 参考电流比率	额定工作电流 AC-15 在相应额定电压 U_0 参考电流比
C_4, C_5	常数	常数

常数的值为: 在此使用以下常数:

$$C_4 = 0,1 \quad C_5 = 6,85 \quad C_5 = 0,25$$

由此计算出的因子 π_1 在表 a 中给出。 计算出的因子 在表 4 中给出。

Tabelle 4. Faktor π_1 für Befehls-, Meldegeräte, Positionsschalter
 Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy - no alert service!r

	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0
Faktor π_1 / π_1	1,0	2,1	6,7	13,8	20,0

4.3 适用性，因子 π_E

4.3 环境依赖性，因子 π_E

表 5 因子 π_E Table 5
Factor

π_E 环境 / Environment	因子 / Factor ;rE
根据 SN 31 205: 2008-0 1 和 D I N EN 6072 1 -3-3 相同 / 更好 参考条件 (维护良好的房间，无严重灰尘污染且无极端气候条件)。 IEC 6072 1 中定义的运行环境等于或优于参考条件 条件 3K3, 3C2, 352 (无严重灰尘污染且无极端气候条件的房间)。	1
根据 S N 31 205: 2008-0 1 和 D I N E N 6072 1 -3-3，使用方式劣于 参考条件 (空间有极端粉尘和极端气候条件)。 IEC 6072 1 中定义的操作环境劣于参考条件 (空间有极端 /eve/s 粉尘和极端气候条件)。	> 10

4.4 温度依赖性，因子 π_T
因子 π_T 考虑了工作条件下的平均环境温度。根据 SN 29500 第 1 部分 中的公式 (1.5) 可得 m it = ∴ ref 之 间的关系式：

4.4 温度依赖性，因子 π_T
因子 π_T 考虑了实际工作条件下的平均环境温度。根据 SN 29500 第 1 部分 中的公式 (1.5)，我们得到与 = ref 的关系式

• für for $\theta_U > 40^{\circ}\text{C}$
und / and $< -5^{\circ}\text{C}$:

$$\pi_T = \times e^{E_{a1} \times z} e^{E_{a2} \times z}$$

mit / with $z = \times U_{,ref}$ in $\frac{1}{\text{eV}}$ (4.5)

• sonst / else: $\pi_T=1$ (4.6)

Hierin bedeuten

θ_{ref} = θ_{ref}	Referenz-Umgebungstemperatur in K	参考环境温度 in K
θ_{ref}	Referenz- 环境温度 in °c	参考环境温度在 °C
θ_U	实际环境温度 in K	实际环境温度在 K
θ_U	实际环境温度 (°C)	实际组件温度在 °C
E_{a1}, E_{a2}	活化能 (常数)	活化能 (常数)
A	常数	常数

常数项的值在表 6 中给出。
angegebenen.

Die damit berechneten π_T Faktoren sind in Abhängig-
keit von der mittleren Umgebungstemperatur θ_U in
Tabelle 7 angegeben.

The calculated π_T factors which are dependent on the
mean ambient temperature θ_U are given in Table 7.

		E_{a_1} in eV	E_{a_2} in eV	在 °C
mittlere Umgebungstemperatur $\theta_U >$ $\theta_U >$				
mittlere Umgebungstemperatur $\theta_U <$ $\theta_U <$				

π_T						
mittlere Umgebungstemperatur θ_U ¹⁾		- 15 °C				
θ_U ¹⁾						
Faktor Factor π_T						

1) Gilt nur bis zur maximal zulässigen Umgebungstemperatur laut Datenblatt.

4.5 电压依赖性, 因子 π_U

Für die im Datenblatt angegebenen Betriebs- für Daten表中声明的运行电压 π_U 。
spannungen gilt $\pi_U =$

计算示例

打印按钮 3SB3:

未照明，非警报

具有 2 个开关元件，一个极性

每小时 =10 开关电路

开关频率:

温度:

$\theta_U = 30^{\circ}\text{C}$

Spannung (Datenblatt):

24 V

电流:

$I / I_e = 0,2$

Einsatzumgebung:

开关柜在一个设施值班室
(维护良好的空间，无严重
灰尘污染，且无极端气候
条件)

5 示例

按钮 3SB3: 非照明型，瞬时触发电

2 个触点块，单极

切换速率:

$S=10$ 次 / 小时

温度:

$\theta_U = 30^{\circ}\text{C}$

Voltage (data sheet):

24 V

电流:

$I / I_e = 0,2$

环境:

控制室中的控制台
(无极端粉尘水平的房间
且无极端气候条件
)

$\pi_{ref, \text{Betätiger}} = 10 \text{ FIT}$
 siehe Tabelle 1, Betätiger 3SB3

$\pi_{ref, \text{Schaltelement}} = 10 \text{ FIT}$
 siehe T abelle 1, Schaltelemente 3SB3

$\pi_S = \frac{10}{1} = 10$

参见第 4.1 节,

情况 a)
 $S_{ref} = 1^{2,1}$

$\pi_I = 2,1$
 参见表格 4

$\pi_E = 1$
 参见表格 5

$\pi_{JT} = j$
 参见表格 <7>

Als Papierkopie - kein
Änderungsdienst / Printed copy - no
alert service4.5 电压依赖性, 因子 lru

参见第 4.5 节

计算:
根据公式 4.1

$$= \pi_S \times \pi_I \times \pi_E \times \pi_T \times \pi_U$$

folgt:

操作者:

1 x 1

Schaltelement:

x 1

然后对整个设备而言
(siehe Abschnitt 3.1,Hinweis):

+

$\pi_{ref, \text{actuator}} = 10 \text{ FIT}$
 see Table 1, actuator 3SB3

$\pi_{ref, \text{contact block}} = 10 \text{ FIT}$
 see Table 1, contact block 3SB3

$\pi_S = \frac{10}{1} = 10$

参见第 4.1 章,

情况 a)
 $S_{ref} = 1^{J \geq 1}$

$\pi_I = 2,1$
 see Table 4

$\pi_E = 1$
 see Table 5

Als Papierkopie - kein Änderungsdienst / Printed copy -
no alert serviceCalculation :
 查看表

$\pi_U = 1$
 see Chapter 4.5

计算:
According to Equation 4.1

$$(\text{component}) \pi_{ref} \times \pi_S \times \pi_I \times \pi_E \times \pi_T \times \pi_U$$

then:

Actuator:

1 x

联系区域:

x 1

对于整个设备，它遵循
(refer to Chapter 3.1, Note):

+

附录

在本附录中，将就与“错误”和“故障”相关的术语给出具体的注释和说明。

A.1 错误

任何使指令设备、报告设备或位置开关的机械开关功能、信号产生或信号指示功能失效的状态，指令设备、报告设备或位置开关阻止。
选择错误阈值会强烈影响错误率。

A.2 错误率

在小时或切换游戏中发生的随机错误。它适用于从早衰阶段结束到磨损失效阶段开始的时间段。在正常失效标准下，错误率可能比失效率大得多。

A.3 失效

错误率超过约定值。视为失效并必须更换。

A.4 故障率

与小时或换挡周期相关的故障。适用于结束早期故障 - 阶段 - 开始磨损故障阶段。

A.5 磨损故障阶段

磨损故障阶段的开始取决于电车负载、运行及环境条件。数据表中的寿命值定义为参考条件下运行时的磨损故障阶段开始。

在附件中，对“故障”和“失效”术语的具体说明和评论被陈述。

A.1 故障

任何阻碍按钮、信号设备或位置开关的机械切换功能、信号生成或信号功能的状况。

故障阈值的选定对故障率有很强的影响。

A.2 故障率

每小时或每个操作周期中的偶发性故障数。It 适用于从早期失效阶段结束到磨损阶段开始的时间段。在正常情况下，故障率可以比失效率大很多倍。

A.3 失效

A.4 失效率

与时间或运行周期相关的失效。这适用于从早期失效阶段结束到磨损阶段开始的时期。

A.5 磨损阶段

磨损阶段的开始取决于导体电流负载以及运行和环境条件。规范中规定的使用寿命值定义了参考条件下磨损阶段的开始。

引用的标准

DIN EN 60947-5-1 低压开关设备 -VDE 0660 部分 200 部分 5-1 : 控制设备和开关元件 ; 机电控制设备

DIN EN 60721-3-3 环境条件分类 - 部分 3: 影响类别的等级和其限值 ; 主要部分 3: 固定安装, 防风雨

SN 29500-1 元件故障率 ; 预期值, 通用

SN 29500-10 元件故障率 ; 部分 1 0: 告警和信号灯的预期值

SN 31 205: 2008-0 1 环境条件: 环境使用类别及相关的 GWA 产品测试

提醒

应业务部门的要求, 在业务部门代表和 CT SR 的参与下进行了西门子统一故障率处理 _

本标准在 TRAK SN 29500 中规定

本标准 SN 29500 包含故障率的统计预期值和可靠性预测的转换系数 _ 西门子股份公司明确排除因应用本标准而可能产生的任何损害赔偿和索赔 _

规范性引用

IEC 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements; electromechanical control circuit devices

IEC 60721-3 环境条件分类 - 第 3 部分: 环境参数组及其严重程度分类; 第 3 节: 受天气保护的固定位置使用

SN 29500-1 Failure rates of components; expected values, General

SN 29500-10 组件故障率; 第 1 0 : 信号灯和指示灯的预期值

SN 3 1 205: 2008-01 环境条件: 环境部署类别和 WA 产品的指定测试

在西门子运营单位的推动下, 本标准中的故障率由相关代表与组和 CT SR 合作制定和实施

本标准由 TRAK SN 29500 的专家团队同意制定

鉴于标准 SN 29500 仅指明故障率和转换系数的预期值用于可靠性预测, 西门子股份公司特此声明对因使用本标准而产生的任何和所有损害赔偿、索赔或类似责任概不负责 _